

24ª RONDA DE LA INVESTIGACIÓN CIER DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME INDIVIDUAL

EPEC-AR

Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.



innovarepesquisa
OPINIÃO + MERCADO

FICHA TÉCNICA

Empresa: Instituto Innovare – Pesquisa de Mercado e Opinião LTDA.

Producto: Diagnóstico Sectorial - 24ª Ronda de la Investigación CIER de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

Período de Campo: 23 de abril a 09 de julio de 2026.

Tamaño de la muestra: La muestra patrón está compuesta por 13.150 casos, aplicados en 435 municipios de 25 distribuidoras, en 10 países de América Latina. Entre las empresas, 11 tienen hasta 500 mil clientes y, 14, más de 500 mil clientes.

El resultado general CIER es un promedio que considera todas las empresas evaluadas en esta ronda de la Encuesta CIER y también 1 empresa brasileña asociada al Comité Brasileiro da CIER (BRACIER) evaluada en la 28ª ronda de la investigación de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). La muestra patrón de esa empresa suma 625 casos, que fueron aplicados en 45 municipios del territorio brasileño. La empresa brasileña tiene más de 500 mil clientes. El periodo de recolecta de datos fue de 04 de marzo a 25 de abril de 2026.

Margen de error: El margen de error del resultado CIER es de $\pm 2,5$ puntos porcentuales para un nivel de confianza de 95,0%. El margen de error, por distribuidora, incluso para las asociadas al BRACIER, es de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con hasta 500 mil clientes, y de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes. De esa manera, es posible la comparación de los resultados entre las distribuidoras.

Profesionales aplicados:

Considerando únicamente el conjunto de países participantes en la encuesta CIER, se capacitó a los responsables de 12 empresas prestadoras de servicios de recolección de datos de los 10 países. Asimismo, fueron capacitados 56 supervisores y coordinadores de equipo, 365 encuestadores para la aplicación de las encuestas y 39 verificadores y revisores encargados de asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la recolección de datos, así como de verificar la consistencia y calidad de las respuestas obtenidas.

Expediente:

Atención al Cliente: Rosana Valadares

Muestreo: Ana Paula Curto | Rafael Milagres

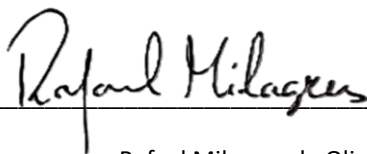
Operacionalización: Mirel Legrá | Roseli Alcântara

Análisis Cuantitativo: Ana Clara Jardim | Bárbara Lamas | Gabriel Almeida | Livia Rodrigues | Rafael Milagres

Finalización y Edición: Erica Machado | Fabricio Souza | Galdino Junior | Larissa Bittencourt | Rafael Peixoto | Tatiana Georgetti

Desarrollo y Tecnología: Ana Paula Curto | Arthur Trindade | Daniel Miranda

Belo Horizonte, 12 de septiembre de 2026.



Rafael Milagres de Oliveira

Estadístico Responsable | CONRE 6ª región | N.º inscripción: 8711

SUMARIO

1. Presentación.....	7
2. Distribución de la muestra.....	10
3. Productos generados.....	13
4. Metodología.....	15
4.1. Recolección de la importancia.....	16
4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad	17
4.3. Recolección de la evaluación del precio	19
4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general.....	19
5. El instrumento de recolección de datos	21
6. Caracterización sociodemográfica	22
6.1. Caracterización de los encuestados.....	22
6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía.....	27
7. Principales resultados.....	29
8. Índices generales simples	35
8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente	35
8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción	36
8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia	37
8.3. ISG - Índice de Satisfacción General	39
8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG	40
9. Trayectoria de la distribuidora	44
10. Importancia de los atributos de calidad y precio	45
11. Satisfacción con los atributos de calidad	47
11.1. Suministro de Energía.....	49
11.1.1. Preguntas complementarias	51
11.2. Información y Comunicación	56
11.3. Factura de Energía	59
11.3.1. Preguntas complementarias	61
11.4. Atención al Cliente.....	63
11.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente	65
11.4.2. Preguntas complementarias	66
11.5. Imagen	76
12. Índices generales compuestos	78
12.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	78
12.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	80
12.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida	80
13. Evaluación del precio.....	81
14. Satisfacción con las demás áreas de calidad	86
14.1. Responsabilidad Socioambiental	86

14.1.1. Preguntas complementarias	88
14.2. Alumbrado Público	89
14.2.1. Preguntas complementarias	90
15. Temas más asociados con el ISG	92
16. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora	93
17. NPS – Net Promoter Score	95
18. Apéndices	98

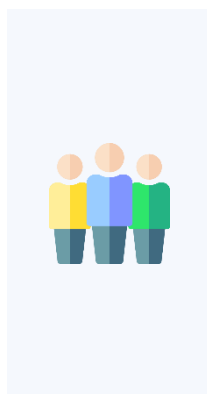
1. Presentación

La Comisión de Integración Energética Regional (CIER) coordinó la realización de la 24ª Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

La metodología de la investigación fue desarrollada tomando como referencia la metodología de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), utilizada desde 1999 en Brasil. De esa manera, los resultados generados por las dos investigaciones pueden ser comparados directamente, siendo los índices obtenidos por las empresas que participaron de la investigación CIER presentados juntamente con los índices de las distribuidoras brasileñas asociadas al Comitê Brasileiro da CIER (BRACIER) que participaron de la investigación anual ABRADEE.

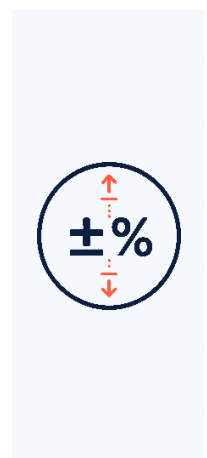
La encuesta CIER es realizada anualmente desde 2003, y ofrece a las distribuidoras instrumentos e incentivos destinados a mejorar su desempeño. **Entre los objetivos del trabajo, se destacan:**

- medición del nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por la distribuidora;
- generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre todas las distribuidoras;
- generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.



Esta investigación fue ejecutada por Innovare Pesquisa junto a 26 distribuidoras, en 11 países de América Latina. Considerando la muestra patrón y los casos adicionales para los análisis de región, fueron entrevistados 18.192 clientes residenciales, siendo 13.722 en el universo de la investigación CIER y 714 en el universo de la investigación ABRADEE (BRACIER). La recolección de datos de la investigación ABRADEE (BRACIER) tuvo lugar del 04 de marzo al 25 de abril de 2026, y la de CIER, del 23 de abril al 09 de julio de 2026.

Tanto en la Investigación ABRADEE (BRACIER) como en la CIER, las distribuidoras están organizadas en dos grupos en función del número total de clientes: hasta 500 mil (11 empresas) y más de 500 mil (14 empresas).



Para el resultado CIER (resultado del conjunto de todas las distribuidoras participantes), el margen de error es de $\pm 2,5$ puntos porcentuales (p.p.). Por distribuidora, el margen de error es de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes y de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con menos de 500 mil clientes.

La información que representa el margen de error es importante porque los resultados de la investigación deben ser interpretados dentro de un intervalo que establece límites en torno a la estimativa o promedio obtenido, que es el Intervalo de Confianza. Para esta investigación, se utilizó un intervalo de confianza de 95%, lo que significa que, dado determinado resultado, este tiene 95% de probabilidad de estar dentro del margen de error, 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen y 2,5% de probabilidad de estar por debajo del margen de error.

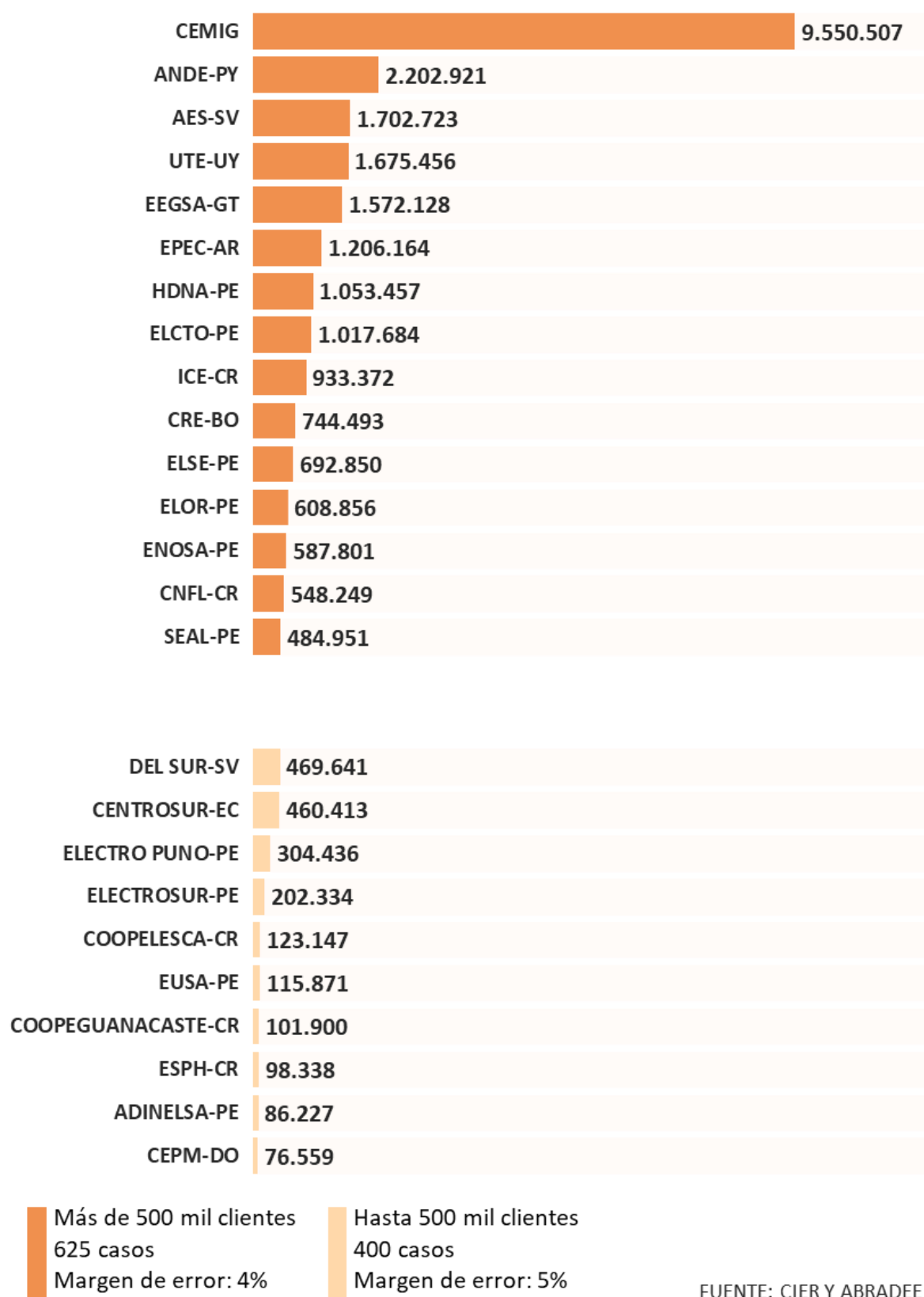
Ejemplo: si la satisfacción con un determinado atributo es de 75%, esto significa que existe 95% de probabilidad de que dicha satisfacción esté comprendida en el intervalo: 75% menos error de muestreo y 75% más error de muestreo, 2,5% de probabilidad de estar por debajo (75% menos error de muestreo) y 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen de error (75% más error de muestreo).

Así, para las muestras con un margen de error de 5 puntos porcentuales (p.p.), la satisfacción relativa a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 5p.p. y 75% + 5p.p.. O sea, entre 70% y 80%. Para las muestras con un margen de error de 4p.p., la satisfacción respecto a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 4p.p. y 75% + 4p.p. O sea, entre 71% y 79%.

La variación del índice dentro del intervalo ($x \pm$ error de muestreo) no se puede traducir directamente en una mejora o empeoramiento del desempeño del atributo. Se hace necesario analizar su serie histórica, observar las demás respuestas del cuestionario, resultados del cruce de informaciones, etc.

En el siguiente gráfico, están relacionadas todas las empresas que participaron de la 24ª ronda, con la indicación del país, del tamaño de la muestra para cada grupo de distribuidoras y respectivo margen de error.

Participantes de la 24ª Ronda por número de clientes



2. Distribución de la muestra

Los resultados presentados en este informe se refieren a aquellos obtenidos en la muestra patrón de la distribuidora.



Muestra Patrón

La muestra patrón es utilizada para el cálculo del resultado general de la distribuidora, utilizando los 400 casos (para distribuidoras hasta 500 mil clientes) o los 625 casos (para distribuidoras con más de 500 mil clientes). De esa manera, es mantenida la comparabilidad entre los resultados de esa distribuidora y de las otras participantes de esa encuesta.

Es importante enfatizar que el cálculo de los índices realizados para las comparaciones entre las distribuidoras y para el otorgamiento del Premio CIER utiliza solamente los casos de la muestra patrón.

Para cada distribuidora, los casos adicionales, o sea, los casos mayores que la muestra patrón (400 o 625 casos dependiendo del tamaño de la distribuidora) son utilizados específicamente para la generación de índices por región, presentados en los productos: "Planilla de Índices", "Presentación Individual" e "Informe de Análisis de las Regiones de la Distribuidora". Este último informe se les entrega únicamente a las distribuidoras que contrataron casos adicionales a la muestra patrón o a aquellas donde la distribución de la muestra patrón ya resulta en por lo menos 100 encuestas por región.

La metodología para cálculo y distribución de la muestra garantiza el respeto a las particularidades del mercado de cada distribuidora, en lo que se refiere al número y el tamaño de los municipios atendidos, resultando en una muestra consistente, que reproduce las características de cada empresa participante.

Para obtener la muestra, los municipios atendidos por la distribuidora son agrupados de acuerdo con su ubicación y número de clientes. Dentro de cada grupo, son sorteados municipios para la composición de la muestra. A continuación, la distribución de la muestra patrón por región y por municipio, y el período de la recolección de datos.

EPEC-AR - Muestra

Región	Municipio	Muestra Patrón
ZONA A	CORDOBA	317
	MALAG.- YOCS	10
	Subtotal	327
ZONA F	ALEJANDRO	10
	LA CARLOTA	10
	RIO CUARTO	34
	Subtotal	54
ZONAS B + H + I	ALTA GRACIA	13
	CABALANGO (C.V.)	6
	PILAR	14
	SANTA MARIA	12
	TANTI	15
	VILLA CARLOS PAZ	22
	VILLA DEL PRADO	10
	VILLA PARQUE SANTA ANA (C.V.)	14
	Subtotal	106
ZONAS C + G	BELL VILLE	16
	LABORDE	13
	MORRISON	10
	VILLA MARIA	25
	VILLA NUEVA	10
	Subtotal	74
ZONAS D + E	LA CALERA	10
	MENDIOLAZA	19
	SALDAN	11
	SAN FRANCISCO	14
	VILLA ALLENDE	10
	Subtotal	64
TOTAL		625

Fecha de campo: 23/04 hasta 27/05/26

Sobre el abordaje de los encuestados

Los cuestionarios fueron aplicados cara a cara, en el domicilio del cliente. Para que un domicilio sorteado pudiera componer la muestra, debían cumplirse algunas condiciones. Para ello, en el abordaje se aplicaron filtros para la selección de los domicilios.

Por lo tanto, en el estudio, sólo se consideraron los domicilios donde:

- la energía eléctrica era suministrada por la distribuidora investigada;
- fue posible encuestar al responsable (o su cónyuge);
- el suministro de energía estaba normal en el día de la encuesta;
- la persona responsable residía en el domicilio por más de seis meses;
- ninguno de los habitantes era empleado o prestaba servicios para la distribuidora;
- el uso de energía era solamente residencial;
- el entrevistado recibe la factura de la electricidad en su casa (impresa o por correo electrónico) o hace el pago directamente en un punto de pago (solamente para Costa Rica y Paraguay);
- no había servicio de energía prepago;
- se presentó la factura o recibo de pago (con excepción de Costa Rica y República Dominicana);
- el entrevistado pudo informar acerca del valor de la factura y consumo mensual de energía;
- se respetaba el límite superior de edad del encuestado, establecido en 75 años;
- el entrevistado no se negó a decir su escolaridad e ingreso familiar;
- el entrevistado evaluó la calidad de los servicios prestados por la distribuidora.

Todos los encuestadores que trabajaron en la recolección de datos recibieron entrenamiento previo sobre los temas abordados y asistieron al trabajo de campo con chaleco y tarjeta de identificación con foto y datos personales. Adicionalmente, se le entregó a cada encuestado una carta firmada por CIER, conteniendo una explicación sobre la investigación y el número del centro de llamadas de la distribuidora y del suministrador encargado por la recolecta de datos para aclaraciones adicionales, caso necesario.

3.Productos generados

Los resultados obtenidos fueron organizados en **seis informes, dos presentaciones y el histórico de la encuesta**. Todos los productos estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en septiembre de 2026.



Entregados en PDF

Informe Individual

Presenta los índices y los resultados obtenidos para cada distribuidora.

Informe Comparativo de Índices entre Distribuidoras

Presenta los índices generados para cada distribuidora participante de esta ronda, permitiendo la comparación entre ellas.

Informe Comparativo de Índices entre Rondas

Presenta el histórico de los índices generados para cada distribuidora, lo que posibilita la verificación de su evolución a lo largo de los años de realización del trabajo.

Informe Comparativo de índices entre Países

Presenta los índices generados y otros datos recolectados durante la investigación para los países, permitiendo la comparación entre ellos y entre las distribuidoras que los componen.

Informe Comparativo de Índices entre Grupos Empresariales

Presenta los índices generados para los grupos empresariales, permitiendo la comparación entre las distribuidoras que los componen. Reciben este producto las distribuidoras de los grupos: Distriluz, EPM, Fonafe e ICE.

Informe de Análisis de Regiones de la Distribuidora

Las empresas que tengan un mínimo de 100 encuestas realizadas por región recibirán los análisis realizados para cada una de esas unidades espaciales.



Entregados en PowerPoint

Presentación Individual

Este producto presenta resultados de cada distribuidora (nivel general y por región), de forma comparativa a CIER, incluyendo serie histórica del desempeño de la empresa.

Presentación Analítica

Este producto presenta resultados de todas las distribuidoras de manera comparativa, así como también un análisis detallado de los resultados obtenidos.



Entregado en Excel

Histórico de la Encuesta

Presenta la serie histórica de los principales índices generados por la metodología, por distribuidora y para el resultado CIER, así como la serie histórica de los promedios por distribuidora. Hay también gráficos editables de resultados comparativos entre distribuidoras.

Además de los informes y presentaciones, **otros productos** de la encuesta estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en septiembre de 2026. Son ellos:

- Tablas con todos los resultados obtenidos – Frecuencia Simple (entregado en Excel)
- Planilla de índices (general y por regiones)
- Base de datos (entregado en Excel y SPSS)
- Tabla con la distribución de la muestra por municipio
- Cronograma de recolección de datos
- Cuestionario utilizado (elaborado en Word y entregado en formato PDF)

Los productos listados abajo fueron incluidos en el Informe individual:

- Cálculo de los principales índices por caracterización de los encuestados
- Matriz de correlación
- Gráficos de escalas abiertas
- Posición de las distribuidoras (ranking) por índice, en Excel.



Es importante resaltar que las distribuidoras pueden publicar sus propios resultados cuando lo deseen. Sin embargo, los datos comparativos entre distribuidoras que no forman parte del grupo empresarial respectivo, incluidos los puntos de referencia, requieren la autorización previa de CIER para su divulgación.

4. Metodología

Para una mejor comprensión de los índices que serán presentados, haremos una breve descripción de la rutina de aplicación de la encuesta y de los índices calculados.

La primera pregunta de evaluación se refiere a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P039). Se pide al entrevistado que los califique utilizando una escala de 10 puntos, variando de "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado obtenido es expresado por el **IAC** (Índice de Aprobación del Cliente).



Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido mayor o igual a 7 ("buena" o "muy buena") para la calidad de los servicios de la distribuidora.

Una respuesta válida para el IAC es necesaria para que el entrevistado avance en el cuestionario. O sea, sólo los que informaron una nota de evaluación pasaron a la siguiente pregunta; las entrevistas de los que no quisieron o no supieron responder a esta pregunta fueron finalizadas.

Luego, después de formulada la pregunta que genera el IAC, se da comienzo a la evaluación de la distribuidora, organizada en áreas de calidad y de valor percibido, que serán detallados en las próximas secciones del informe.

La aplicación del cuestionario se divide en dos momentos. Primero, para cada área de calidad y para el área de valor, es recolectada la importancia atribuida por el cliente a cada uno de los atributos. En seguida, los entrevistados son invitados a responder sobre su satisfacción relativa a cada atributo de las áreas de calidad y precio en evaluación.

En 2020, debido a la pandemia de COVID 2019, fue necesario realizar algunos cambios en la forma de aplicación de la encuesta. En primer lugar, la aplicación pasó a realizarse por vía telefónica, en lugar de presencial, como se hacía anteriormente. En segundo lugar, no se realizó la recolección de importancia con los atributos. En 2021, se retomó la aplicación de importancia únicamente para las cinco áreas de calidad, después de la evaluación de satisfacción con el área de Imagen. En 2022, con el regreso a la recolección presencial de datos, se retomó la medición de la importancia de los atributos, además de la importancia de las cinco áreas de calidad, procedimiento que también se mantuvo en 2023. En 2024 y 2025, la importancia utilizada correspondió al promedio de los dos últimos años de recolección presencial de esta información, es decir, 2022 y 2023. En 2026, se retomó de la recolección de la importancia, tanto de los atributos como de las cinco áreas de calidad.

Algunos cambios realizados en el cuestionario para cumplir los requisitos de una encuesta telefónica fueron discontinuados con el regreso a la recopilación de datos presencial, después de la pandemia de COVID-19. *Sin embargo, algunos cambios se mantuvieron:*



Exclusión de la evaluación de los atributos del precio, manteniendo sólo la evaluación del precio propiamente dicho (con esto, los índices ISC, ISPRE, IESC e IIC no son calculados).

4.1. Recolección de la importancia

Históricamente, la medición de importancia de los atributos era realizada con una submuestra de los encuestados: en las distribuidoras con más de 500 mil clientes, correspondía al 20% de la muestra patrón, es decir, 125 casos; y, en las distribuidoras con hasta 500 mil clientes, se aplicaban 100 casos.

En 2024 y 2025, no se realizó la recolección de importancia de los atributos. En estos años, para el cálculo de los índices y la elaboración de las matrices, se utilizó como referencia el promedio de las importancias recolectadas en 2022 y 2023. En 2025, debido a la incorporación de un nuevo atributo al Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) y a los demás índices, las importancias relativas de los atributos fueron recalculadas.

En 2026, se retoma la recolección de importancia de los atributos, recuperando el procedimiento de medición directa junto a los encuestados. Esta recolección cuenta con un material de apoyo elaborado exclusivamente para este fin, entregado a cada entrevistado con el objetivo de facilitar la comprensión y la realización de las tareas solicitadas.

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la definición de la importancia, estructurada en tres etapas.

Importancia de las áreas y atributos de calidad

Son cinco las áreas de calidad encuestadas que componen el ISCAL: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen, cada una con su conjunto de atributos.

Para cada una de las áreas evaluadas, se pide al encuestado que observe los atributos enseñados en el material de apoyo, le solicita que las ordene del más importante al menos importante, según su percepción.

Terminada la tarea de ordenación, se pide al encuestado que asigne un grado de importancia para cada uno de los atributos investigados a partir de una escala de 10 puntos que varía de “muy baja importancia” hasta “muy alta importancia”.

MUY BAJA IMPORTANCIA		BAJA IMPORTANCIA		IMPORTANCIA MEDIANA		ALTA IMPORTANCIA		MUY ALTA IMPORTANCIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Así, al término de la evaluación, son obtenidos el ranking y la evaluación de la importancia para cada atributo en cada una de las áreas de calidad.

Al final de las preguntas de importancia, se solicita que el encuestado ordene las cinco áreas y evalúe la importancia de cada una. Con estos datos, se calcula la importancia relativa de las áreas evaluadas.



Importancia relativa

Es la transformación del promedio de la importancia de cada atributo en valores porcentuales, de manera que, al final, cada atributo asuma un valor correspondiente a su importancia en el total de atributos investigados.

Con la importancia relativa de las áreas de calidad y sus atributos, se generan los índices compuestos, como el **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), que será explicado más adelante.

La importancia de los atributos y áreas, además de ser utilizada para el cálculo del ISCAL (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), también es utilizada en las matrices de identificación de acciones de prioridad para la mejora del desempeño de la distribuidora.

Importancia de las áreas “calidad percibida” y “valor percibido”

Después de atribuir importancia a los atributos y áreas de calidad, se solicita al encuestado que diga cuál es más importante: la calidad o el precio. Para eso, se pide al encuestado que distribuya 100 puntos entre estos dos conjuntos de temas.

La calidad se presenta como siendo el conjunto de atributos que componen las cinco áreas: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen. El precio se presenta como el valor de la factura.

Con estos datos es calculada la importancia relativa de la calidad percibida y del precio.

4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad

En esa sección será aclarado el conjunto de preguntas que tienen por objetivo recolectar el grado de satisfacción de los clientes relativa a cada uno de los atributos encuestados para las siete áreas: Suministro de Energía (P129 a P131), Información y Comunicación (P143 a P149), Factura de Energía (P154 a P160), Atención al Cliente (P177 a P186), Imagen (P196 a P206), Responsabilidad Socioambiental (P207 a P213) y Alumbrado Público (P274 a P277). Cabe señalar que las dos últimas áreas no son consideradas en el cálculo del ISCAL

Para que el cliente conteste sobre su grado de satisfacción con los ítems en cuestión, se explica una escala de 10 puntos, que varía de "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado de la recolección de la satisfacción del cliente para cada uno de los atributos es expresado por el **IDAT** (Índice de Desempeño del Atributo).



IDAT

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Con esos mismos datos, además del cálculo del IDAT, también se calcula el **IDAR** (Índice de Desempeño del Área)



IDAR

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Vea el ejemplo abajo:

TABELA AGREGADA (5 puntos)		1+2	3+4	5+6	7+8	9+10	NS/NR	Índice	Base (n)
IDAT	Sin interrupción	1,4	3,8	18,5	42,2	33,2	0,9	76,1	64
	Sin variación de voltaje	2,5	4,5	18,4	45,0	29,3	0,3	74,5	64
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	5,0	7,4	20,3	36,9	30,4	0,1	67,3	64
IDAR	Suministro de energía	2,9	5,0	20,2	41,0	30,5	0,4	71,8	192

Base: 100%

Ponderando cada IDAT por la importancia relativa del respectivo atributo, se calcula su tasa de satisfacción, que es la información necesaria para el cálculo del **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida).



ISCAL

Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación de IDAT por su respectiva importancia relativa.

En 2010, fueron incluidos dos índices, que son el **IECP** (Índice de Excelencia de la Calidad Percibida) y el **IICP** (Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida).



IECP

Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 9 y 10 ("muy satisfecho"), por su respectiva importancia relativa.



IICP

Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 1 hasta 4 ("muy insatisfecho" e "insatisfecho"), por su respectiva importancia relativa.

4.3. Recolección de la evaluación del precio

A continuación, y a efectos de que el cliente evalúe el precio propiamente dicho, se le presenta y explica una escala de 10 puntos, variando de "muy caro" hasta "muy barato" (P234).

MUY CARO		CARO		NI CARO NI BARATO		BARATO		MUY BARATO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Desde la ronda de 2020, solo se recolecta el precio propiamente dicho. Los otros atributos de precio - precio comparado con los beneficios, atención, suministro - no son más aplicados en la encuesta. De este modo, también se excluyeron los índices compuestos, cuyos cálculos dependen del conjunto de atributos de precio y de la importancia entre la calidad y el precio: **ISPRE** (Índice de Satisfacción con el Precio Percibido) e **ISC** (Índice de Satisfacción del Cliente).

Además, los índices compuestos **IESC** (Índice de Excelencia) e **IIC** (Índice de Insatisfacción del Cliente), los cuales siguen la misma lógica que el ISC y requieren la satisfacción del cliente y la importancia relativa entre la calidad y el precio, tampoco son calculados.

4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general

Después de realizadas todas las preguntas relativas a la satisfacción con atributos de calidad, con excepción del área Alumbrado Público, se le solicitó al encuestado una respuesta de satisfacción intermedia, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P228). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **IIS** (Índice Intermedio de Satisfacción).



IIS

Es el porcentaje de clientes cuya satisfacción intermedia haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Después de responder sobre la satisfacción intermedia y de evaluar el precio pagado por la energía, se le solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P238). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **ISG** (Índice de Satisfacción General).



ISG

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación final de la distribuidora haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Al final, es generado el **IAOP** (Índice de Aprovechamiento de Oportunidades), definido como la diferencia relativa entre el índice obtenido en esa ronda de la encuesta y el obtenido en la ronda anterior, es decir, es la variación porcentual con relación al resultado anterior.

El IAOP es calculado para cada uno de los índices generados por esa metodología y es presentado en la Planilla de Índices, en el Informe Individual y en la Presentación Individual. Ese índice solamente será presentado a las distribuidoras que participaron de dos años consecutivos de la encuesta.

Vea todos los índices generados con la metodología utilizada para este trabajo de investigación:

	IAC – Índice de aprobación del consumidor		ISCAL – Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida
	IDAT – Índice de Desempeño del Atributo		IECP – Índice de Excelencia de la Calidad Percibida
	IDAR - Índice de Desempeño del Área		IICP – Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida
	IIS – Índice Intermedio de Satisfacción		ISG – Índice de Satisfacción General
	IAOP – Índice de Aprovechamiento de Oportunidades		

5.El instrumento de recolección de datos

Es importante resaltar que, desde 2016, se utiliza un cuestionario específico por país, con adaptaciones de lenguaje realizadas según las indicaciones de las distribuidoras. De esta manera, se mantiene una estructura general estandarizada para el cuestionario, al mismo tiempo que determinados conceptos y términos son ajustados de acuerdo con las particularidades de cada país.

En este informe se utilizan conceptos estandarizados. Por lo tanto, si se desea conocer la formulación exacta de una pregunta en un determinado país, se debe consultar el cuestionario correspondiente.

Asimismo, se recomienda la lectura conjunta del informe y del cuestionario, con el objetivo de facilitar la comprensión de los resultados presentados.

Los temas abordados en esta ronda fueron detallado en 286 preguntas y subpreguntas en el cuestionario y organizadas en los siguientes grupos de preguntas:

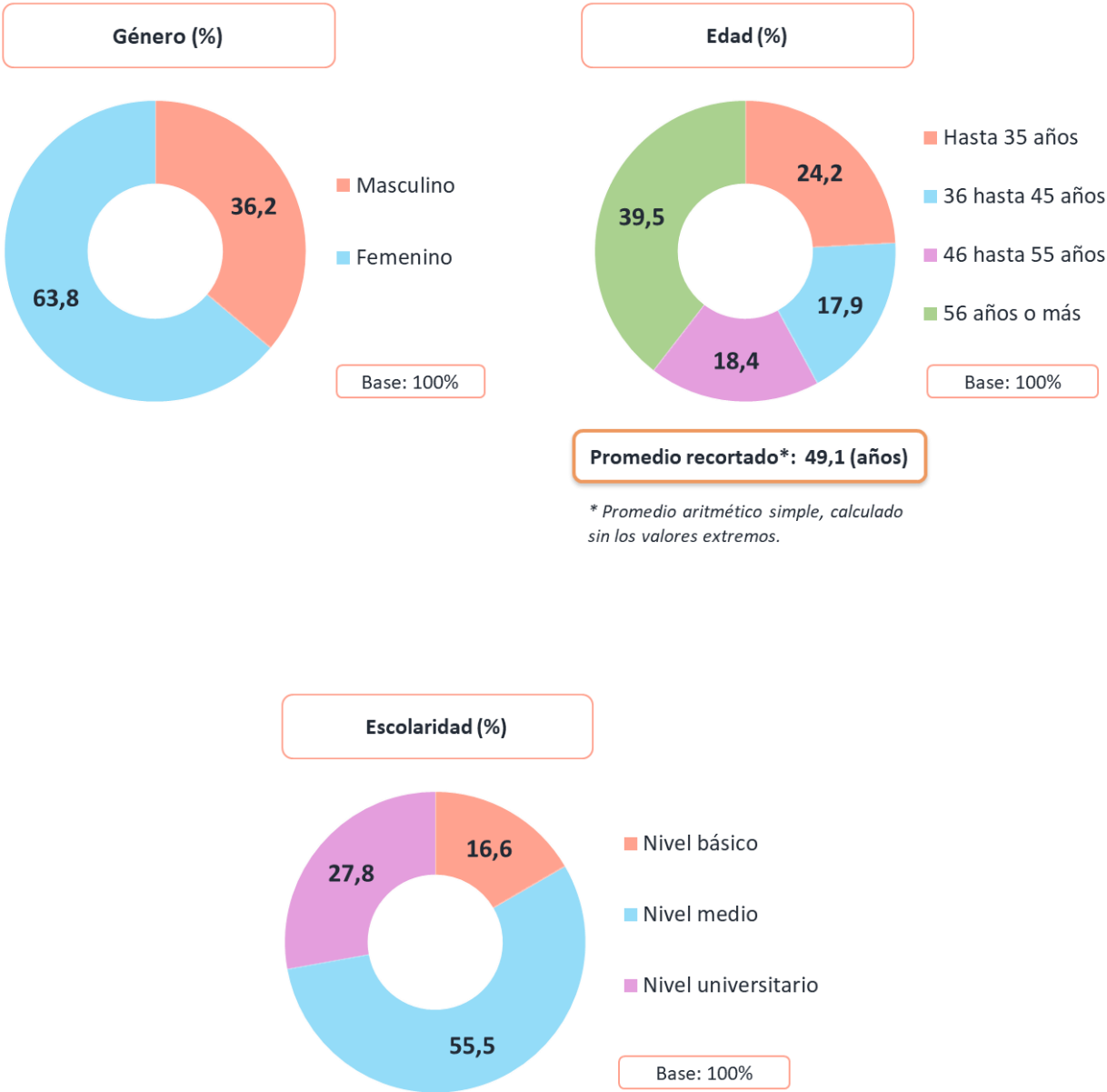
Caracterización de los encuestados y de los domicilios, incluyendo variables como edad, escolaridad, ingreso familiar, género, ocupación, número de personas en el hogar, entre otras.
Evaluación de la calidad de los servicios prestados por la distribuidora.
Recolección de la importancia atribuida a los atributos y a las áreas de calidad, así como a la relación entre calidad percibida y precio.
Recolección de la satisfacción con los atributos de las áreas de calidad: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen, además de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público.
Información sobre interrupciones en el suministro de energía en los últimos 30 días.
Medición de la satisfacción intermedia y general del cliente, incluyendo las justificaciones para las evaluaciones atribuidas.
Evaluación del precio, considerando la percepción de caro/barato, justicia del precio y comparación entre precio pagado y calidad del suministro. .
Recolección de la posibilidad de recomendación de la distribuidora de energía
Verificación de contactos realizados con la distribuidora en el último año, incluyendo motivos de contacto, canales utilizados y solución de la demanda.
Evaluación del uso, satisfacción e intención de uso de canales de contacto, incluyendo canales digitales y motivos para no utilizarlos como primera opción.
Aplicación de preguntas complementarias específicas por país o distribuidora, cuando estén previstas en el cuestionario.

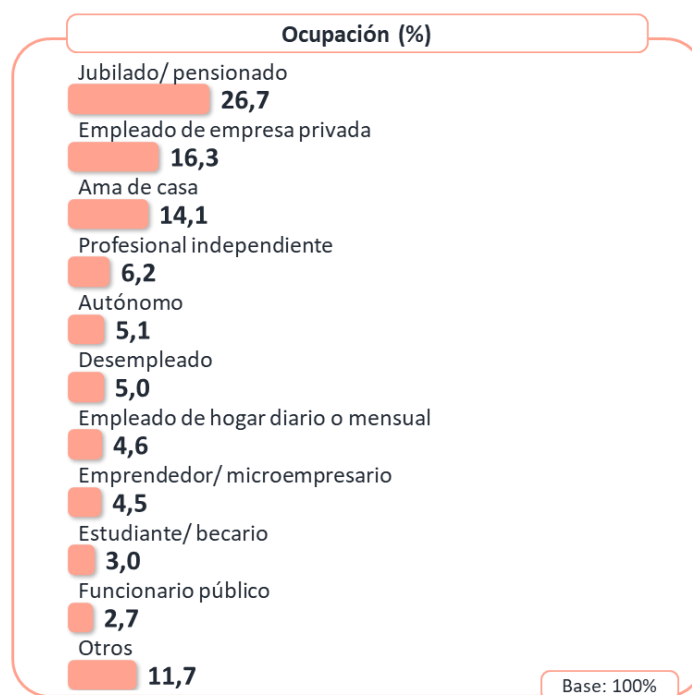
6. Caracterización sociodemográfica

En este capítulo se presentarán los resultados de las preguntas que permiten definir el perfil sociodemográfico de los domicilios y clientes encuestados.

6.1. Caracterización de los encuestados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las variables: género (P285), edad (P036), escolaridad (P037), principal ocupación (P286) e ingreso familiar (P283).

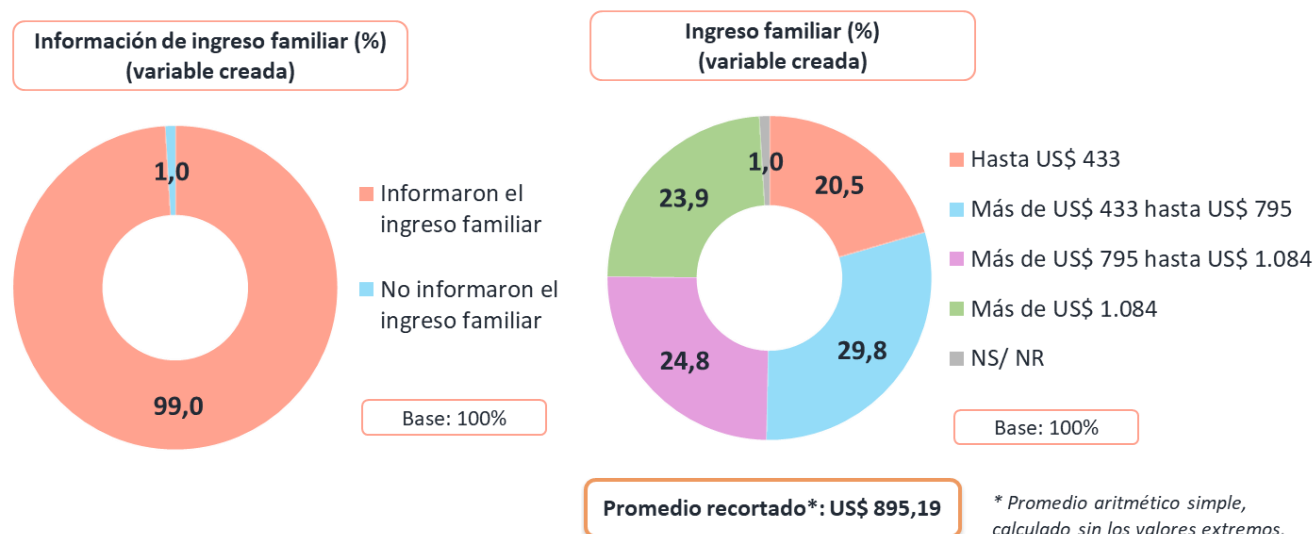




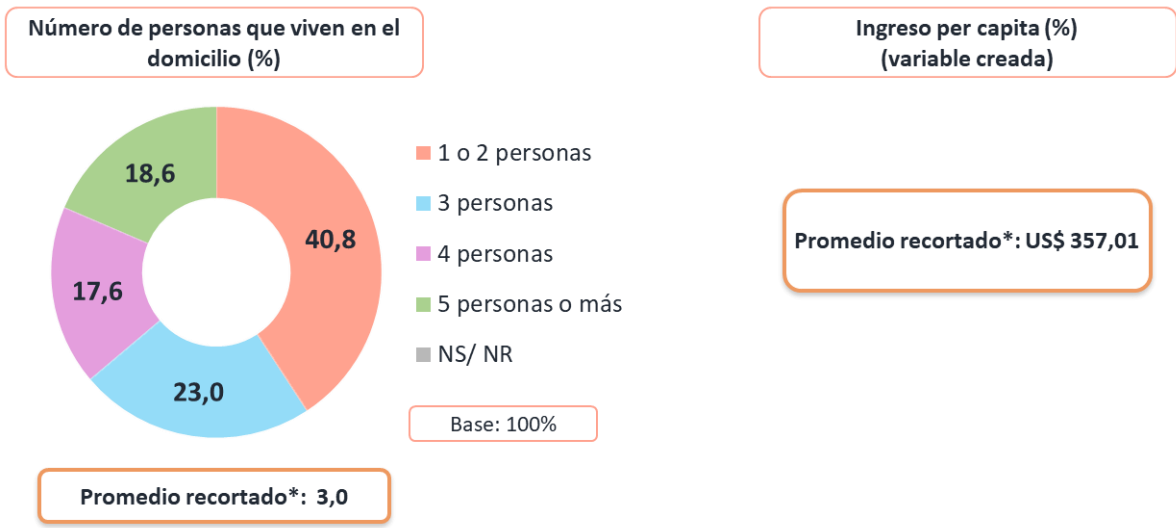
Durante el abordaje, se le mostró al encuestado una tarjeta con rangos de ingreso familiar, para que indicara la opción correspondiente a su domicilio (P038). Al final de la encuesta, se solicitó nuevamente la información sobre ingreso familiar mensual (P283). Sin embargo, en esta ocasión, el encuestado debía contestar un valor, aunque fuera aproximado, y no seleccionar un rango de ingreso.

Cuando se les pregunta sobre el valor del ingreso familiar mensual, los encuestados pueden reaccionar de distintas maneras: algunos informan el valor sin dificultad; otros señalan que no es posible o que resulta difícil estimarlo, debido a que el ingreso varía mucho de un mes a otro; y también hay quienes se niegan a responder la pregunta en formato abierto.

A partir de estas respuestas, se creó una variable para identificar el porcentaje de encuestados que informaron un valor, aunque aproximado, y el porcentaje de quienes no lo hicieron. Posteriormente, se calculó el promedio del ingreso familiar mensual considerando únicamente los valores informados. Los rangos de ingreso seleccionados anteriormente por los encuestados no fueron considerados en este cálculo. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.



También se preguntó el número de personas que viven en el domicilio (P282). Con esta información y utilizando la respuesta del valor del ingreso familiar mensual (P283), fue posible crear una variable de ingreso *per capita* del domicilio. Observe abajo el número de personas que viven en los domicilios, su promedio recortado y el promedio de ingreso *per capita*.



* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Para verificar si la satisfacción con la distribuidora sufre variación en función del perfil de los respondientes, los principales índices fueron calculados por género, por clase de edad, nivel de escolaridad y rango del ingreso familiar. En el apéndice 1 se presentan las tablas con los índices calculados para esas variables de caracterización de los encuestados, posibilitando la visualización de los resultados de manera comparativa.

Las respuestas de cada variable de caracterización fueron organizadas en dos categorías:

- Nivel de escolaridad: en nivel básico y nivel medio/universitario.
- Edad: se calculó la edad promedio de los encuestados de la distribuidora y, a partir de este valor, se definieron dos grupos: el primero, compuesto por quienes tienen una edad inferior al promedio, y el segundo, por quienes tienen una edad igual o superior al promedio.
- Ingreso familiar: se calculó el ingreso familiar promedio de los encuestados de cada distribuidora y, a partir de este valor, se definieron dos categorías: un grupo compuesto por quienes presentan un ingreso familiar inferior al promedio de la distribuidora y otro formado por quienes presentan un ingreso igual o superior a dicho promedio.

En la secuencia, fue aplicado un *test* estadístico con el objetivo de verificar si los principales índices de la metodología varían significativamente en función de las variables de caracterización de los respondientes. Por ejemplo: ¿La satisfacción general varía significativamente cuando comparamos el contingente femenino con el masculino?

Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. En la tabla de presentación de los resultados, la línea aparecerá resaltada cuando la prueba de promedios indique una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En estos casos, se debe observar en qué grupo la satisfacción es más alta. Cuando la línea no esté resaltada, significa que la variación de satisfacción observada entre los grupos no es estadísticamente significativa. En el apéndice 2 se presenta una explicación más detallada sobre la lectura de tablas de cruces y del *test* de promedios.

	Género (%)	
	Masculino 36,2	Femenino 63,8
IAC	79,2	76,7
Suministro de energía	78,3	78,6
Información y comunicación	50,5	52,9
Factura de energía	70,7	70,2
Atención al cliente	67,7	68,3
Imagen	60,8	60,4
ISCAL	64,6	65,1
IIS	77,4	77,6
Precio de la factura	10,2	8,8
Responsabilidad socioambiental	60,3	59,1
Alumbrado público	61,5	55,2
ISG	65,0	65,9

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

	Edad (%)	
	Hasta el promedio 50,1	Por encima del promedio 49,9
IAC	74,4	80,8
Suministro de energía	76,2	80,7
Información y comunicación	47,6	56,6
Factura de energía	67,5	73,3
Atención al cliente	65,3	71,1
Imagen	55,1	66,3
ISCAL	61,2	68,8
IIS	75,6	79,5
Precio de la factura	8,3	10,3
Responsabilidad socioambiental	54,5	65,1
Alumbrado público	50,1	65,0
ISG	64,2	67,0

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Escolaridad (%)		
	Nivel básico 16,6	Nivel medio/ universitario 83,4
IAC	75,0	78,1
Suministro de energía	77,8	78,6
Información y comunicación	61,6	50,2
Factura de energía	75,9	69,3
Atención al cliente	77,5	66,2
Imagen	77,3	57,2
ISCAL	74,6	63,0
IIS	88,5	75,4
Precio de la factura	15,4	8,1
Responsabilidad socioambiental	77,7	56,0
Alumbrado público	74,2	54,2
ISG	72,1	64,3

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Ingreso familiar (%) (variable creada)		
	Hasta el promedio 50,8	Por encima del promedio 49,2
IAC	78,8	76,5
Suministro de energía	79,0	77,7
Información y comunicación	56,6	48,2
Factura de energía	70,6	70,7
Atención al cliente	69,8	66,9
Imagen	64,3	57,2
ISCAL	67,3	63,0
IIS	79,5	75,8
Precio de la factura	9,6	8,6
Responsabilidad socioambiental	63,8	55,6
Alumbrado público	60,4	54,0
ISG	68,9	62,9

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía

La presentación de la factura de energía es obligatoria en la Encuesta CIER, con excepción de Costa Rica, donde no necesariamente se entregan facturas impresas. En los demás países, el valor de la factura y el consumo mensual de energía fueron copiados de la factura presentada por el encuestado en el momento de la entrevista.

En los casos en que no se presentó la factura, se solicitó al encuestado que contestara a las siguientes preguntas:

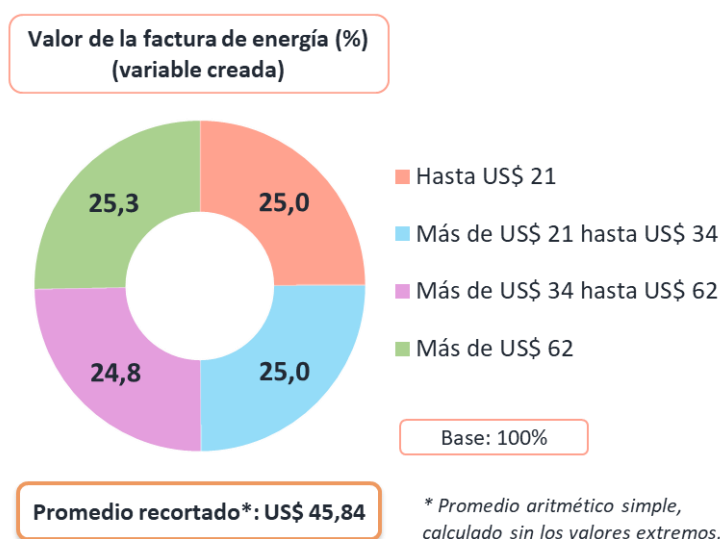
- ¿Cuál es, aproximadamente (puede ser un promedio), el valor de su factura de energía?; y
- ¿Usted sabría decir cuál es el consumo mensual de energía eléctrica, de este domicilio? (en kWh/mes).

Las informaciones de valor y consumo declaradas por los encuestados que no presentaron la factura fueron tratadas junto con los datos copiados de las facturas presentadas por los demás clientes.

Además, en los países donde la facturación es bimensual, los valores fueron convertidos a una base mensual para garantizar la comparabilidad de los resultados.

Valor de la factura

Los resultados fueron organizados en rangos de valores y, además, se calculó el promedio recortado del conjunto de datos. Los valores fueron colectados en la moneda local y convertidos para la cotización del dólar Comercial del día 06 de abril de 2026.



Con la información del valor de la factura y la cantidad de moradores en el domicilio fue calculado el gasto con energía *per capita* mensual. Con las informaciones de ingreso familiar y valor de la factura, fue calculada la participación de los gastos con energía eléctrica en el ingreso familiar.

Gasto con energía eléctrica per capita (%)
(variable creada)

Promedio recortado*: US\$ 16,21

Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%)
(variable creada)

Promedio recortado*: 7,0

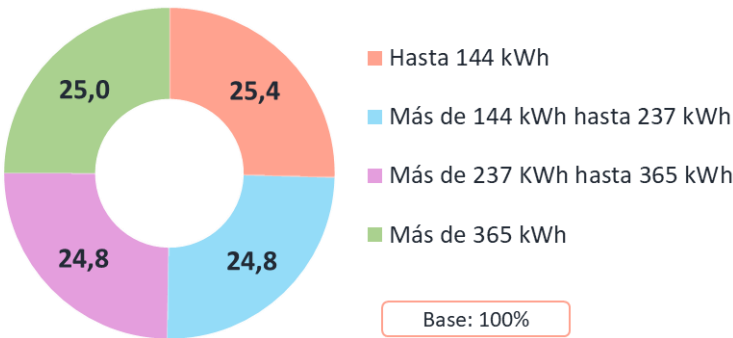
** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

Consumo de energía

En la presentación de resultado abajo fue utilizada la información del consumo en kWh/mes copiado de la factura, con excepción de Costa Rica, como ya mencionado. Para estos países, se combina la información recolectada de la factura y la declarada por aquellos que no la mostraron.

Para esa variable, observe los resultados agregados en clases, además de la información del promedio recortado de los valores obtenidos.

Consumo (en kWh/ mes) (%)
(variable creada)



Promedio recortado*: 270 (kWh)

** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

7.Principales resultados

Primero se presenta al lector un resumen de los índices, para facilitarle la elaboración de una opinión acerca de la situación general de la distribuidora.

En el siguiente gráfico, se puede realizar una lectura comparativa del resultado CIER, de la distribuidora y del *benchmark* obtenido entre las distribuidoras que pertenecen al mismo grupo (más o menos de 500 mil clientes).



Resultado CIER

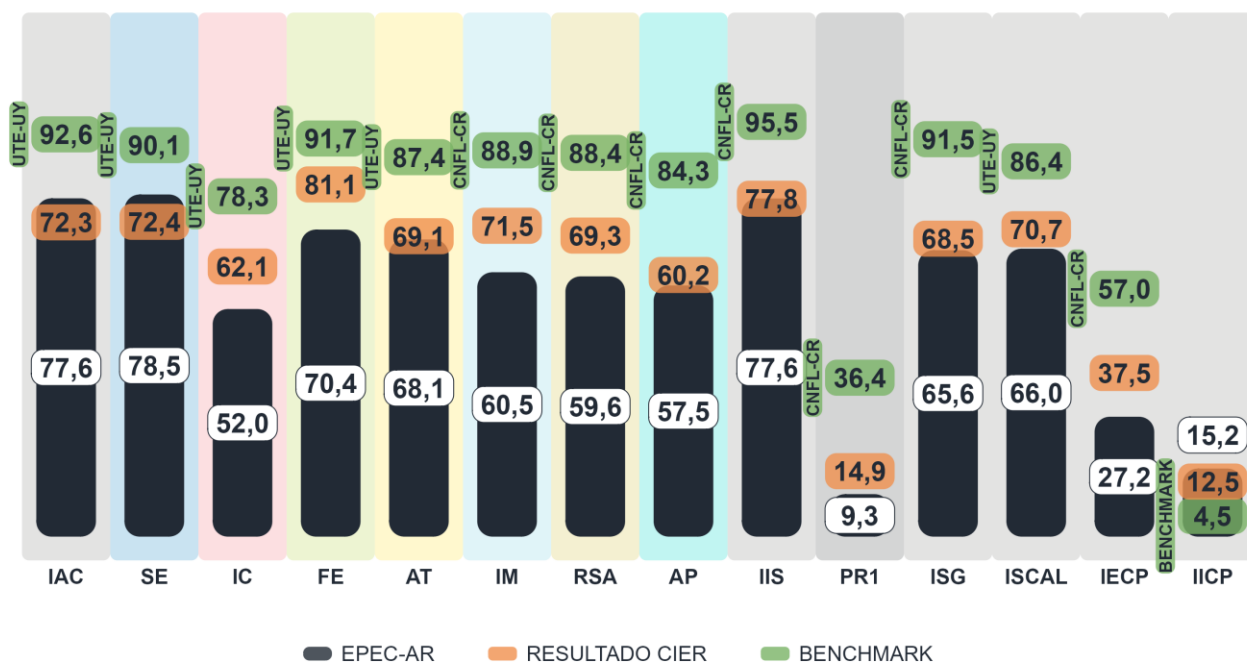
El resultado CIER es generado a partir de la ponderación de los datos obtenidos entre las distribuidoras asociadas a la CIER. Como las distribuidoras poseen tamaños diferentes y se calculó una muestra independiente para cada una de ellas, la suma simple de las muestras no refleja el universo de clientes residenciales. Para resumir los datos obtenidos en el estudio en un solo índice, es necesario un procedimiento de "ajuste", que se denomina "ponderación".

El objetivo de la ponderación es corregir la proporción de casos de cada distribuidora, para que ellos asuman, a partir de la aplicación de un peso, la real proporción que poseen cuando se trata del total de unidades clientes de las distribuidoras participantes del estudio y asociadas a la CIER. En la 24ª ronda de la encuesta CIER, se consideran los resultados obtenidos por 25 distribuidoras. Se adoptó el total de clientes de cada distribuidora como información para los cálculos.

Los principales índices generados por la metodología serán presentados con sus colores característicos y fueron resumidos de la siguiente manera:

	IAC – Índice de Aprobación del Consumidor		IIS – Índice Intermedio de Satisfacción
	ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida		ISG - Índice de Satisfacción General
	IECP – Índice de Excelencia de la Calidad Percibida		
	IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida		

	SE – Suministro de Energía		IM - Imagen
	IC – Información y Comunicación		RSA – Responsabilidad Socioambiental
	FE – Factura de Energía		AP – Alumbrado Público
	AT – Atención al Cliente		PR - Precio de la Factura



Además, para ayudar al lector en la evaluación de los índices y formulación de hipótesis explicativas, se presenta la diferencia en puntos porcentuales entre los resultados obtenidos en 2026 y 2025 y los resultados desde 2024 para cada índice.

En la tabla siguiente, es posible observar los atributos de la encuesta. Las marcaciones indican diferencias significativas con relación al año anterior, o sea, por encima o abajo del margen de error. Resultados más favorables en la ronda más reciente están marcados en verde, y resultados menos favorables en la ronda más reciente, en rojo.

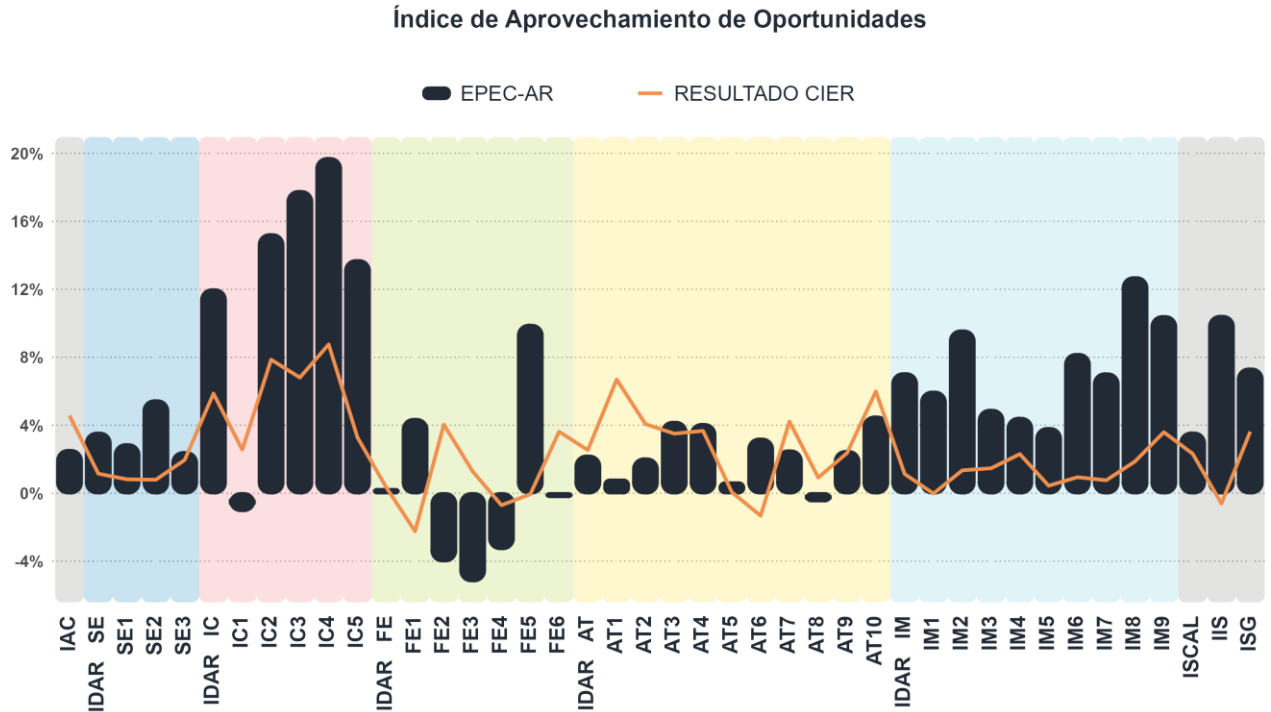
Note que los índices son calculados con más decimales de los presentados, por eso puede haber divergencia de redondeo en la diferencia entre los resultados de las rondas. Para distribuidoras que no han participado en los últimos 2 años, la tabla se presentará con las columnas de 2024 y/o 2025 vacías.

EPEC-AR		2024	2025	2026	Diferencia (2026-2025)
Margen de error: 4%					
IAC	Índice de aprobación del cliente	-	75,7	77,6	1,9
SE	Suministro de energía	-	75,8	78,5	2,7
	Sin interrupción	-	83,5	85,9	2,4
	Sin variación de voltaje	-	73,4	77,4	4,0
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	-	70,4	72,1	1,7
IC	Información y comunicación	-	46,5	52,0	5,6
	Notificación de interrupción	-	59,5	58,9	-0,6
	Uso eficiente	-	50,2	57,8	7,6
	Riesgos y peligros	-	42,5	50,1	7,6
	Derechos y deberes	-	40,4	48,4	8,0
	Medición del consumo de energía	-	39,2	44,5	5,4
	NEW Comunicación por diferentes medios *	-	-	63,3	-
	NEW Facilidad de comprensión de la información dada *	-	-	66,9	-
FE	Factura de energía	-	70,2	70,4	0,2
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	-	60,5	63,1	2,6
	Factura sin errores	-	72,5	69,6	-2,9
	Facilidad de comprensión	-	65,6	62,2	-3,4
	Locales para el pago	-	88,9	86,0	-2,9
	Fechas para el vencimiento	-	64,6	71,0	6,4
	Disponibilidad de canales de pago digitales *	-	89,4	89,2	-0,2
	NEW Aviso de facturas atrasadas o deudas *	-	-	66,5	-
	NEW Aviso de corte por falta de pago *	-	-	61,8	-
AT	Atención al cliente	-	66,6	68,1	1,5
	Facilidad para contactarse	-	57,9	58,3	0,5
	Tiempo de espera hasta ser atendido	-	54,5	55,6	1,1
	Duración de la atención	-	66,7	69,5	2,8
	Conocimiento sobre el tema	-	71,6	74,5	2,9
	Claridad en la información	-	72,6	73,1	0,5
	Calidad de la atención	-	75,2	77,6	2,4
	Plazo informado	-	64,8	66,4	1,6
	Solución definitiva del problema	-	69,0	68,7	-0,3
	Cumplimiento del plazo	-	67,5	69,2	1,7
IM	Autonomía/ flexibilidad del empleado *	-	67,9	70,9	3,1
	Imagen	-	56,5	60,5	4,0
	Respeto los derechos de los clientes	-	56,5	59,9	3,4
	Correcta con los clientes	-	55,0	60,3	5,3
	Invierte para proveer energía con calidad	-	58,8	61,7	2,9
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	-	52,7	55,0	2,3
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	-	57,1	59,3	2,2
	Ofrece atención sin discriminación	-	63,3	68,4	5,2
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	-	53,0	56,7	3,7
	Se ocupa del medio ambiente	-	56,3	63,5	7,2
	Preparada para situaciones de emergencia *	-	61,7	68,1	6,4
NEW	Enfoca en las necesidades de sus clientes *	-	-	58,8	-
	Invierte en modernización e innovación *	-	-	62,1	-
ISCAL	Índice de satisfacción con la calidad percibida	-	63,7	66,0	2,3
IECP	Índice de excelencia de la calidad percibida	-	21,6	27,2	5,5
IICP	Índice de insatisfacción con la calidad percibida	-	17,7	15,2	-2,5
IIS	Índice Intermedio de Satisfacción	-	70,2	77,6	7,3
RSA	Responsabilidad socioambiental	-	55,3	59,6	4,2
	Promoción de programas sociales	-	46,5	53,8	7,3
	Promoción de acciones culturales	-	48,7	52,9	4,2
	Se ocupa de la prevención de accidentes	-	57,2	60,9	3,7
	Lleva energía a regiones no atendidas	-	57,5	60,8	3,3
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	-	59,5	63,3	3,8
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	-	56,6	59,4	2,8
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	-	54,1	59,1	5,0
AP	Alumbrado público	-	58,3	57,5	-0,9
	Disponible en todo el municipio	-	53,5	55,6	2,1
	Calidad del AP	-	61,1	61,1	0,0
	Mantenimiento del alumbrado público en calles, avenidas	-	56,8	54,7	-2,1
	Mantenimiento del alumbrado público en plazas, parques, etc	-	62,0	58,5	-3,5
PR1	Precio de la factura	-	10,8	9,3	-1,5
ISG	Índice de satisfacción general	-	61,1	65,6	4,5

*Nota: No se consideran estos atributos en el cálculo de los índices. Los valores en blanco no fueron recolectados en las ediciones anteriores.

A continuación, se presenta el desempeño de los Índices de Aprovechamiento de Oportunidades (IAOPs) de la distribuidora en cuestión, de manera comparativa al resultado CIER, para el ISCAL y todos los atributos que componen las cinco áreas de calidad consideradas en su cálculo, así como los índices generales simples: Aprobación del cliente (IAC), Índice Intermedio de Satisfacción (IIS) y Satisfacción General (ISG).

La leyenda para los índices y atributos sigue después del gráfico.



Índice de Aprobación del Cliente



SE - Suministro de Energía

- SE1 – Sin interrupción
- SE2 – Sin interrupción de voltaje
- SE3 – Rapidez en el restablecimiento cuando falta



IC - Información y comunicación

- IC1 – Notificación de interrupción
- IC2 – Uso eficiente
- IC3 – Riesgos y peligros
- IC4 – Derechos y deberes
- IC5 – Medición del consumo de energía



FT – Fatura

- FT1 – Plazo entre la recepción y el vencimiento
- FT2 – Factura sin errores
- FT3 – Facilidad de comprensión
- FT4 – Locales para el pago
- FT5 – Fechas para el vencimiento
- FT6 – Disponibilidad de canales de pago digitales



AT - Atendimento Geral

- AT1 – Facilidad para contactarse
- AT2 – Tiempo de espera para ser atendido
- AT3 – Duración del tiempo de la atención
- AT4 – Conocimiento sobre el tema
- AT5 – Claridad en la información
- AT6 – Calidad de la atención
- AT7 – Plazo informado
- AT8 – Solución definitiva del problema
- AT9 – Cumplimiento del plazo
- AT10 – Autonomía/ flexibilidad del empleado



IM – Imagem

- IM1 – Respeta los derechos de los clientes
- IM2 – Correcta com los clientes
- IM3 – Invierte para proveer energía com calidad
- IM4 – Informa a sus clientes com respecto a su actuación
- IM5 – Se ocupa de evitar hurtos de energía
- IM6 – Ofrece atención sin discriminación
- IM7 – Dispuesta a negociar com sus clientes (flexible)
- IM8 – Se ocupa del médio ambiente
- IM9 – Preparada para situaciones de emergencia



Índice de Satisfacción con la Calidad Percebida



Índice Intermedio de Satisfacción

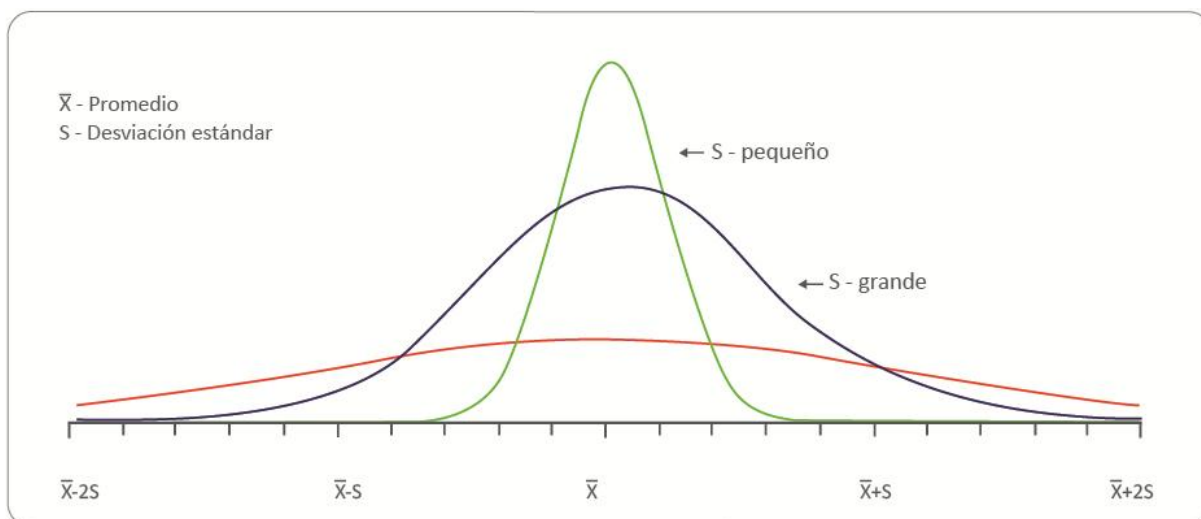


Índice de Satisfacción General

En la próxima tabla, observe cómo se distribuyen las notas recibidas por la distribuidora, en la escala de 10 puntos (que fue agrupada en cinco puntos para la presentación). En el apéndice 3 será posible observar las variaciones ocurridas en la distribución de las notas del año pasado para esa ronda.

Observe que, cuando hay encuestados que no supieron o no quisieron contestar a alguna de las cuestiones, la suma de las notas 7 a 10 no coincide con el índice obtenido por la distribuidora.

Para cada uno de los atributos y áreas de calidad, fueron calculados el promedio aritmético y la desviación estándar. La desviación estándar cumple la función de informar la dispersión de las notas obtenidas por la distribuidora con relación al promedio calculado. Esa medida es presentada, visto que algunas situaciones interfieren en el valor del promedio, como, por ejemplo, la proporción de clientes que no supieron o se negaron a contestar sobre determinado atributo. Cuanto mayor la desviación estándar más dispersas estarán las notas individuales con relación al promedio calculado.



Ejemplo de desviación estándar

EPEC-AR		Notas						Promedio	Desviación Estándar
		1 + 2	3 + 4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	NS/ NR		
IAC	Índice de aprobación del cliente	1,8	2,2	18,4	48,5	29,1	0,0	7,5	1,7
SE	Suministro de energía	1,8	5,7	14,1	46,8	31,6	0,1	7,5	1,9
	Sin interrupción	1,0	4,3	8,8	45,8	40,2	0,0	7,9	1,7
	Sin variación de voltaje	2,4	6,7	13,4	43,4	33,9	0,2	7,5	2,0
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	1,9	5,9	20,0	51,2	20,8	0,2	7,2	1,8
IC	Información y comunicación	10,8	14,1	20,8	31,4	18,1	4,7	6,2	2,6
	Notificación de interrupción	8,5	12,6	19,4	35,5	22,4	1,6	6,5	2,5
	Uso eficiente	8,3	11,4	21,0	36,5	19,2	3,7	6,4	2,5
	Riesgos y peligros	11,0	14,7	21,6	28,2	19,4	5,1	6,2	2,6
	Derechos y deberes	12,2	14,9	21,1	28,0	17,1	6,7	6,0	2,7
	Medición del consumo de energía	14,1	16,8	21,0	29,0	12,6	6,6	5,7	2,6
	 Comunicación por diferentes medios *	6,6	9,8	18,9	37,8	23,0	4,0	6,8	2,4
	 Facilidad de comprensión de la información dada *	6,4	8,5	17,1	39,4	25,4	3,2	7,0	2,3
FE	Factura de energía	5,2	7,5	15,6	35,7	31,4	4,6	7,2	2,3
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	7,4	10,7	17,4	33,4	27,4	3,7	6,9	2,5
	Factura sin errores	4,0	6,7	15,7	30,6	29,8	13,3	7,3	2,3
	Facilidad de comprensión	6,1	11,0	19,8	34,9	25,9	2,2	6,8	2,4
	Locales para el pago	1,8	1,8	10,1	39,8	43,5	3,0	8,1	1,8
	Fechas para el vencimiento	6,9	7,2	14,7	39,8	30,6	0,8	7,2	2,4
	Disponibilidad de canales de pago digitales *	1,3	1,4	7,0	36,8	43,8	9,6	8,3	1,7
	 Aviso de facturas atrasadas o deudas *	7,7	8,3	14,9	34,9	26,4	7,8	6,9	2,5
	 Aviso de corte por falta de pago *	10,6	8,0	13,4	28,6	23,0	16,3	6,6	2,7
AT	Atención al cliente	5,5	6,6	17,9	38,6	25,4	5,9	7,1	2,3
	Facilidad para contactarse	8,3	9,8	21,6	33,3	22,2	4,8	6,6	2,5
	Tiempo de espera hasta ser atendido	9,4	12,0	20,5	34,7	17,8	5,6	6,3	2,5
	Duración de la atención	4,3	6,2	18,6	40,8	25,4	4,6	7,1	2,1
	Conocimiento sobre el tema	3,2	4,6	15,5	40,6	27,7	8,3	7,4	2,0
	Claridad en la información	3,0	5,4	17,3	41,0	29,0	4,3	7,4	2,1
	Calidad de la atención	4,2	5,0	12,3	39,8	34,6	4,2	7,6	2,2
	Plazo informado	4,3	4,6	22,1	39,5	21,9	7,5	7,1	2,1
	Solución definitiva del problema	6,6	6,6	16,3	38,4	26,2	5,9	7,0	2,4
	Cumplimiento del plazo	5,9	5,3	17,1	39,4	24,2	8,2	7,1	2,3
Autonomía/ flexibilidad del empleado *	4,3	6,1	17,1	39,7	27,5	5,3	7,2	2,2	
IM	Imagen	6,7	8,2	21,1	32,7	22,5	8,8	6,8	2,4
	Respeta los derechos de los clientes	7,4	8,2	22,6	33,9	22,9	5,1	6,7	2,4
	Correcta con los clientes	6,1	7,7	23,4	33,6	22,7	6,6	6,8	2,3
	Invierte para proveer energía con calidad	6,2	6,9	22,1	33,0	23,7	8,2	6,9	2,3
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	6,9	10,7	24,2	32,2	18,9	7,2	6,5	2,4
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	9,3	9,4	17,9	27,5	25,8	10,1	6,7	2,6
	Ofrece atención sin discriminación	6,2	6,2	16,2	33,6	28,5	9,3	7,1	2,4
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	8,3	11,0	20,8	34,1	18,6	7,2	6,5	2,5
	Se ocupa del medio ambiente	3,4	5,3	21,8	33,4	19,4	16,8	7,0	2,1
	Preparada para situaciones de emergencia *	4,8	7,7	17,6	38,9	25,4	5,6	7,1	2,2
 Enfoca en las necesidades de sus clientes *	7,0	8,6	23,8	35,7	20,8	4,0	6,7	2,3	
 Invierte en modernización e innovación *	6,6	8,0	19,7	32,6	23,4	9,8	6,8	2,4	
RSA	Responsabilidad socioambiental	6,1	7,4	18,7	28,7	18,7	20,4	6,7	2,4
	Promoción de programas sociales	5,4	6,9	17,4	21,9	12,8	35,5	6,5	2,4
	Promoción de acciones culturales	7,2	6,9	16,8	22,1	12,6	34,4	6,3	2,6
	Se ocupa de la prevención de accidentes	5,9	9,1	20,2	35,7	19,2	9,9	6,7	2,3
	Lleva energía a regiones no atendidas	6,2	6,1	18,6	29,6	18,2	21,3	6,7	2,4
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	5,3	7,0	18,2	32,5	20,2	16,8	6,8	2,3
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	6,1	8,2	18,9	26,7	21,8	18,4	6,8	2,5
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	6,1	8,2	21,3	34,6	16,8	13,1	6,6	2,3
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	9,3	9,4	17,9	27,5	25,8	10,1	6,7	2,6
Se ocupa del medio ambiente	3,4	5,3	21,8	33,4	19,4	16,8	7,0	2,1	
AP	Alumbrado público	6,6	12,9	22,1	36,3	19,9	2,2	6,5	2,3
	Disponible en todo el municipio	5,3	13,0	25,1	36,5	17,8	2,4	6,5	2,2
	Calidad del AP	5,8	11,5	21,3	37,3	23,2	1,0	6,7	2,3
	Mantenimiento del alumbrado público en calles, avenidas	8,2	15,0	21,4	34,7	19,2	1,4	6,4	2,4
	Mantenimiento del alumbrado público en plazas, parques, etc	7,4	12,0	20,5	36,6	19,5	4,0	6,6	2,4
PR	Precio de la factura	23,2	33,8	33,8	7,7	1,6	0,0	4,1	-
ISG	Índice de satisfacción general	2,6	7,8	24,0	44,3	21,3	0,0	7,0	2,0

* Nota: estos atributos no son considerados en el cálculo del ISCAL, IECP, IICP, ni de los IDARs de las áreas.

8. Índices generales simples

8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente

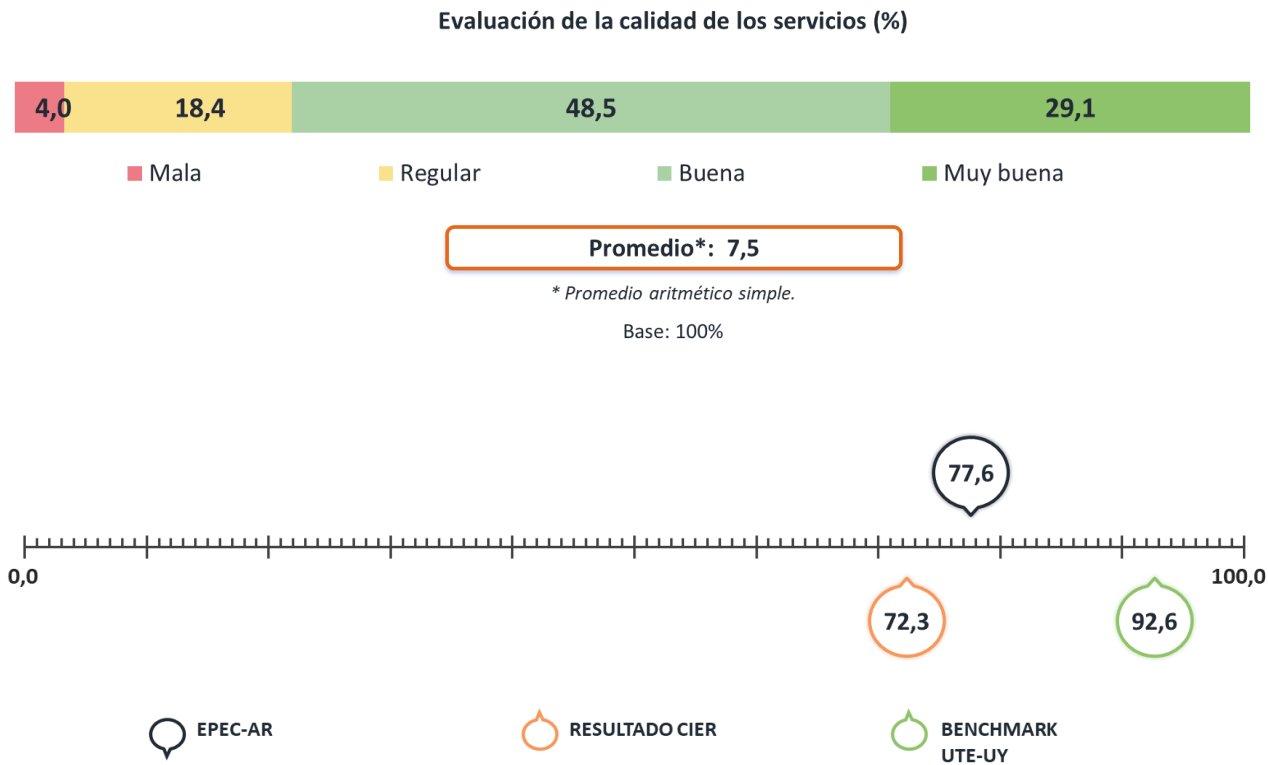
Como ya se ha presentado en la metodología, la evaluación de la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P039) representa el nivel de satisfacción inicial del cliente, dado que fue aplicada antes de la evaluación de los atributos y áreas de calidad.

Para la obtención de la respuesta, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Los resultados obtenidos fueron agrupados y presentados a continuación.

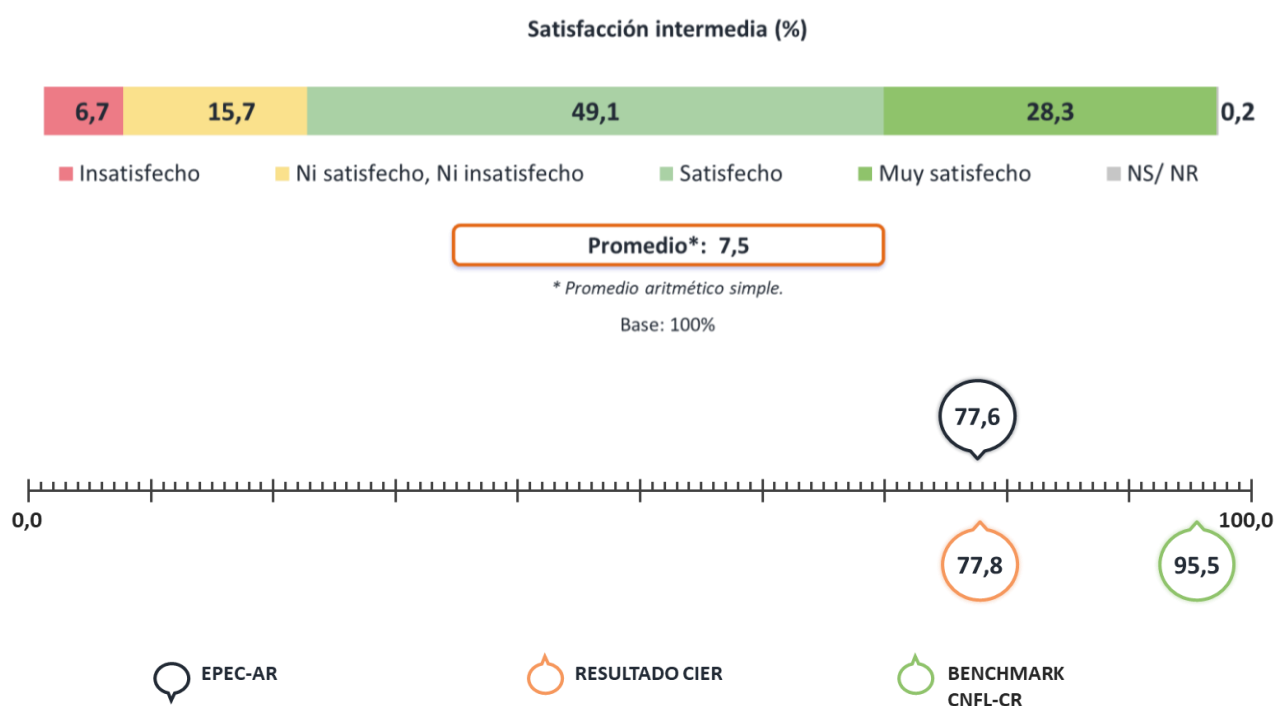
Además del índice y del promedio obtenidos, el siguiente gráfico muestra la distribución de las respuestas en la escala agrupada, así como el resultado CIER y el mejor resultado obtenido entre las distribuidoras de su mismo tamaño (*benchmark*).



8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción

Después de las preguntas sobre la satisfacción del cliente con todas las áreas de calidad, y antes de la evaluación de precio, los entrevistados informaron su nivel de satisfacción con la distribuidora hasta aquel momento de la entrevista. La pregunta aplicada fue la siguiente (P228): “Pensando en todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la distribuidora de una manera general?”

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del IIS, no se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



En seguida, fue realizado el cruce entre las respuestas obtenidas a partir de la escala de satisfacción intermedia y las obtenidas a partir de la escala de evaluación de calidad de los servicios (IAC). De esa manera, será posible observar, por ejemplo, entre el grupo de clientes que tienen una opinión muy favorable sobre los servicios prestados por la distribuidora, la proporción de aquellos que están muy satisfechos después de estimulados por las preguntas relativas a la calidad del servicio, con excepción del precio y del alumbrado público.

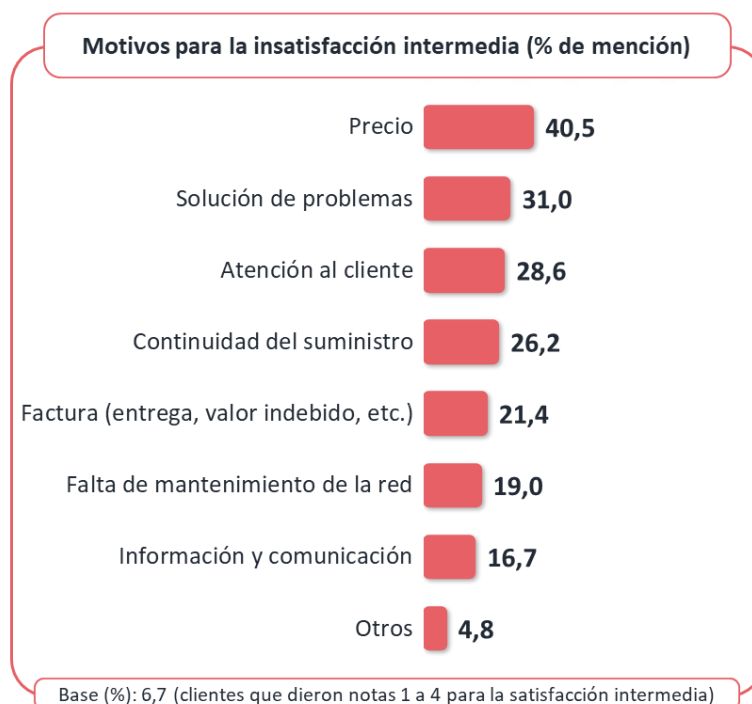
Para auxiliar en la conclusión de la asociación entre las dos variables, observe también la correlación entre ellas.

La correlación bivariada representa la asociación entre las respuestas dadas por los clientes a las dos variables, y se presentó el coeficiente de correlación Tau de Kendall. Para más fácil interpretación, los coeficientes de correlación se transformaron en porcentajes multiplicándolos por 100. Cuanto mayor es el porcentaje encontrado en la correlación, mayor es la asociación entre la evaluación inicial y la satisfacción final.

		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
Satisfacción intermedia (%)		Mala	Regular	Buena	Muy buena
		4,0	18,4	48,5	29,1
Insatisfecho	6,7	60,0	14,8	3,3	
Ni satisfecho, Ni insatisfecho	15,7	12,0	32,2	16,5	4,4
Satisfecho	49,1	28,0	40,0	60,7	38,5
Muy satisfecho	28,3		13,0	19,5	56,6
Base: 100%				Correlación 60,6%	
Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR					

8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia

Los encuestados justificaron la nota atribuida a la satisfacción intermedia. Esta respuesta fue múltiple y espontánea, y los resultados están presentados a continuación. Observe que, para el tratamiento de las respuestas obtenidas, se adoptó el procedimiento de estandarización de respuestas espontáneas. La categoría “otros” es la suma de todas las respuestas que, en separado, no alcanzaron 2,5% de mención.

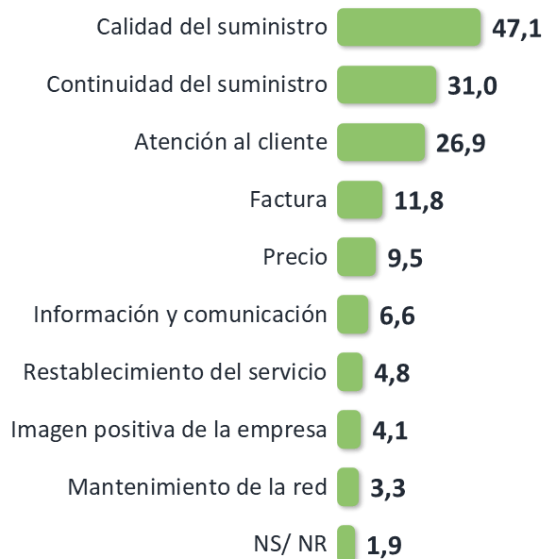


Motivos para nota 5 o 6 en la satisfacción intermedia (% de mención)



Base (%): 15,7 (clientes que dieron notas 5 o 6 para la satisfacción intermedia)

Motivos para la satisfacción intermedia (% de mención)

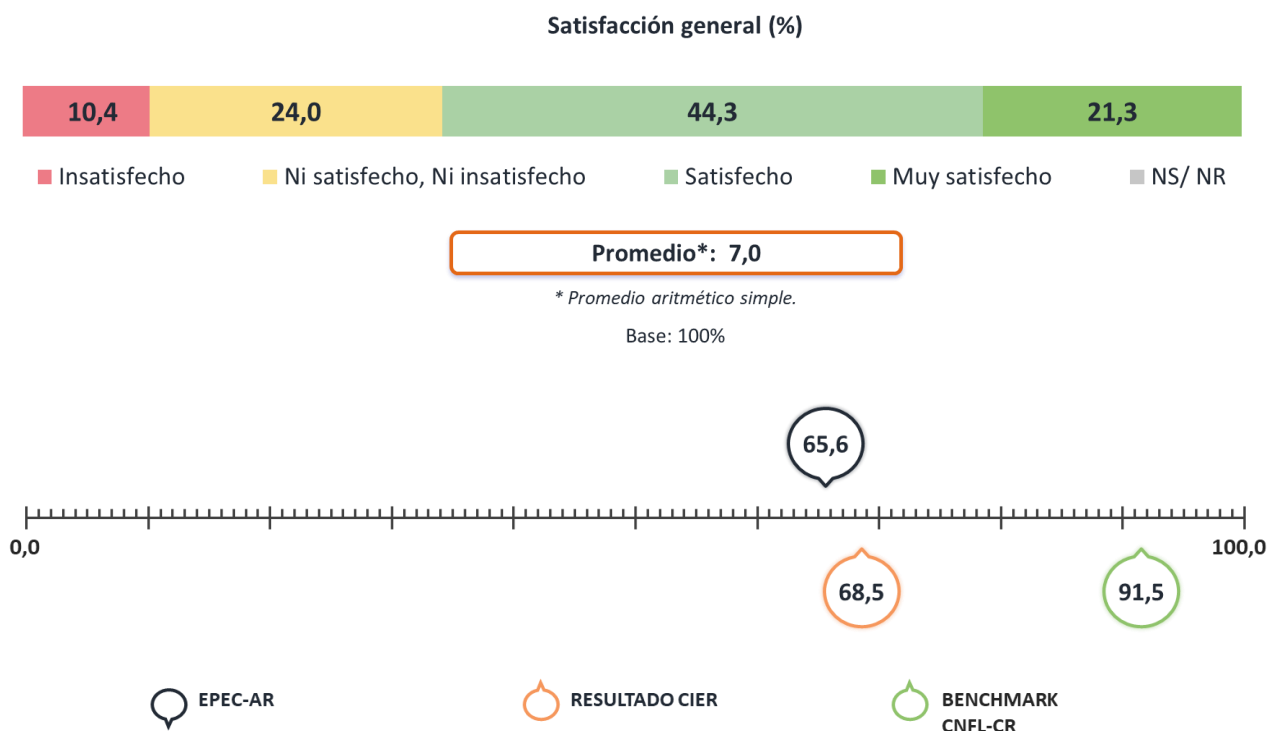


Base (%): 77,4 (clientes que dieron notas 7 a 10 para la satisfacción intermedia)

8.3. ISG - Índice de Satisfacción General

Después responder sobre la satisfacción intermedia y sobre el precio propiamente dicho, se solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción (P238), con base en la misma escala de satisfacción de 10 puntos ya presentada.

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del ISG, tampoco se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



A continuación, se presenta el cruce entre el resultado de la pregunta de satisfacción general del cliente por el IAC. El objetivo de este análisis es mostrar la migración entre las respuestas iniciales y las finales, permitiendo verificar si los estímulos presentados al cliente a lo largo de la entrevista contribuyeron a modificar su nivel de satisfacción, al comparar las principales evaluaciones generales de la distribuidora. También se presenta la correlación entre ambas variables.

Satisfacción general (%)		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
		Mala 4,0	Regular 18,4	Buena 48,5	Muy buena 29,1
Insatisfecho	10,4	68,0	24,3	5,0	2,7
Ni satisfecho, Ni insatisfecho	24,0	12,0	37,4	28,1	10,4
Satisfecho	44,3	20,0	30,4	51,8	44,0
Muy satisfecho	21,3		7,8	15,2	42,9
Base: 100%				Correlación 54,8%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG

En esta sección, se presentan los análisis que permiten verificar si los estímulos recibidos por el cliente a lo largo de la entrevista contribuyeron a modificar su nivel de satisfacción, considerando la comparación entre las principales evaluaciones generales de la distribuidora: IAC, IIS e ISG.

Entre la evaluación de la calidad de los servicios (que genera el IAC) y la satisfacción intermedia (que genera el IIS), los entrevistados fueron expuestos a las preguntas sobre las áreas de calidad que componen el ISCAL– Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen – además de Responsabilidad Socioambiental. A su vez, entre la satisfacción intermedia y la satisfacción general (que genera el ISG), los encuestados evaluaron el precio pagado por la energía.

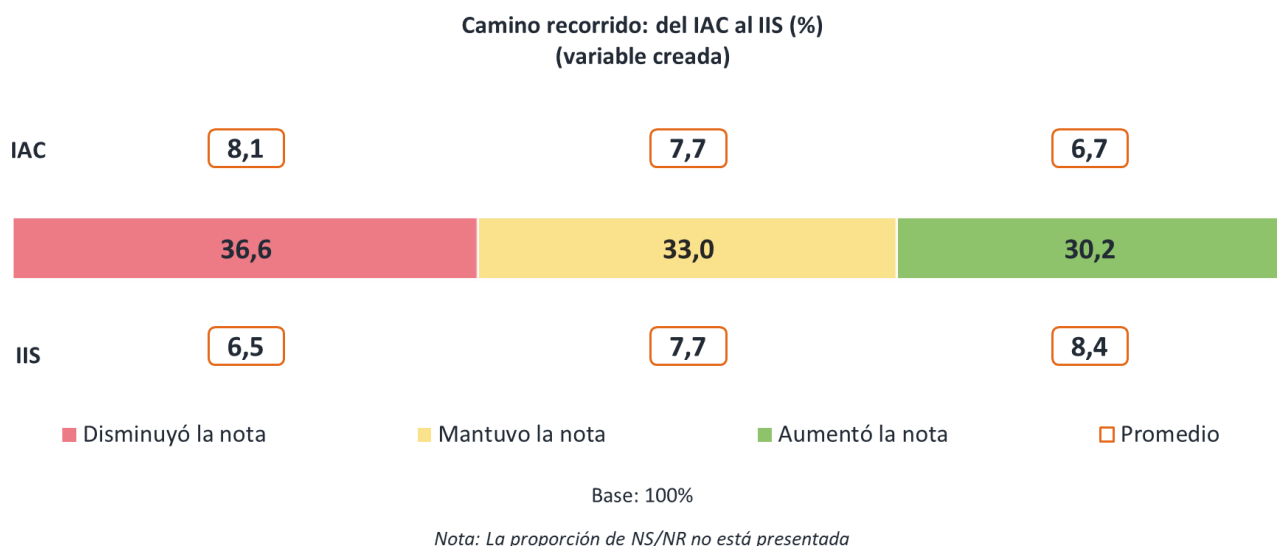
Para la comparación de las notas, se analizó el camino recorrido por los clientes durante la aplicación del cuestionario, tomando como base las respuestas dadas a las tres preguntas: evaluación de la calidad de los servicios (IAC), la satisfacción intermedia (IIS) y la satisfacción general (ISG). Con este objetivo, se crearon variables destinadas a identificar si, entre una evaluación y otra, el cliente mantuvo, aumentó o disminuyó su nota.

Inicialmente, considerando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (IAC) y, como punto final, la nota atribuida a la satisfacción intermedia (ISG), la trayectoria fue clasificada de la siguiente manera:

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al IIS);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al IIS);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al IIS).

En el apéndice 2 se presenta una explicación más detallada sobre la lectura del camino recorrido.

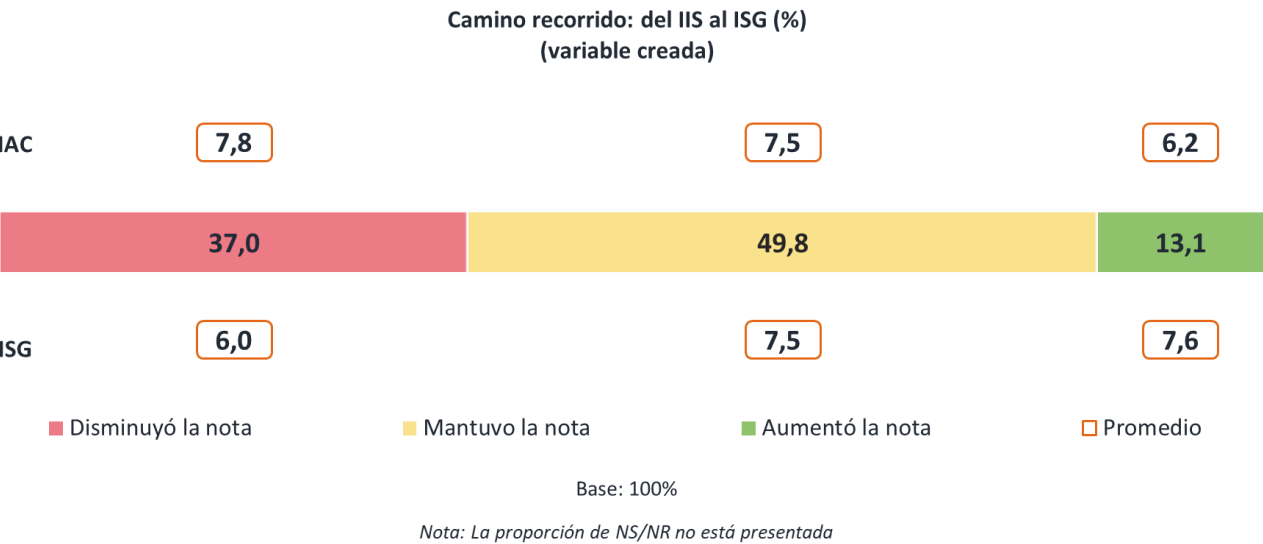
Dado que los índices se calculan a partir de un rango de calificaciones — de 7 a 10 —, un cambio en la nota puede no implicar necesariamente una alteración en el índice. Por esta razón, también se presenta el promedio aritmético de los resultados obtenidos para cada grupo de encuestados, es decir, aquellos que disminuyeron, mantuvieron o aumentaron su nota.



La segunda variable de camino recorrido fue creada para comparar la nota dada a la satisfacción intermedia (IIS como punto de partida) y la nota dada a la satisfacción general (ISG como punto final). Esa sigue los mismos criterios presentados para la variable anterior:

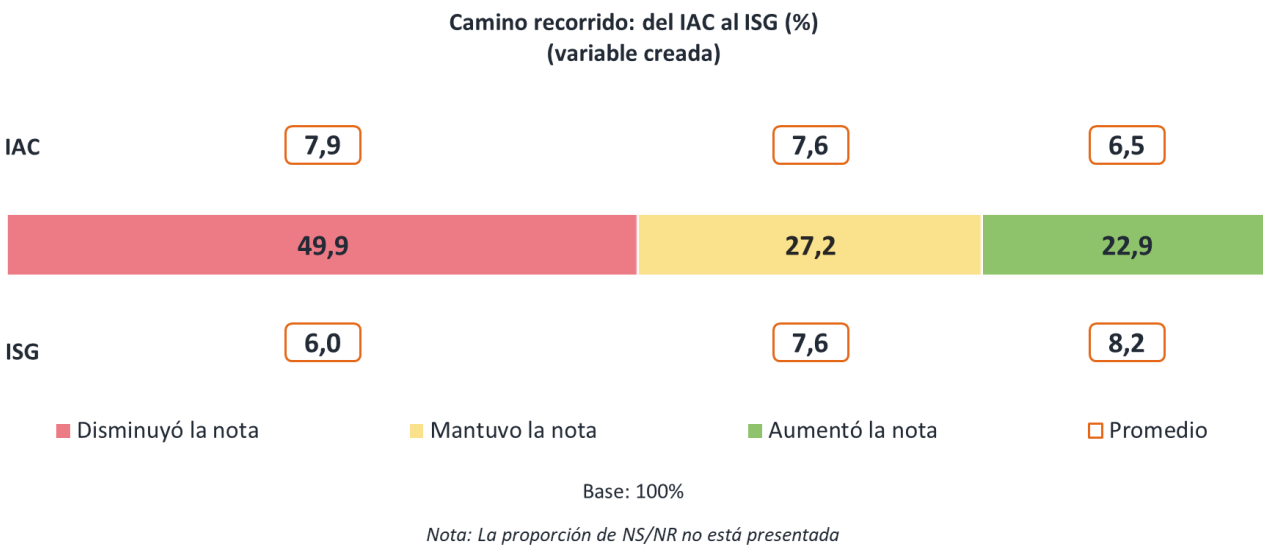
- disminuyó la nota (la nota dada en el IIS fue más alta que la nota dada en el ISG);
- mantuvo la nota (la nota dada en el IIS fue igual a la nota dada en el ISG);
- aumentó la nota (la nota dada en el IIS fue más baja que la nota dada en el ISG)

Observe también el promedio (cajas en naranja) del IIS y del ISG calculado para cada contingente (porcentuales presentes en la barra del gráfico), o sea, aquellos que disminuyeron, mantuvieron o aumentaron la nota.



Finalmente, utilizando como punto de partida la nota atribuida a la evaluación de la calidad de servicios (IAC) y, como punto final, la nota atribuida a la satisfacción general (ISG), la trayectoria fue clasificada de la siguiente manera:

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al ISG);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al ISG);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al ISG).



Para cada uno de los contingentes presentados en el "camino recorrido entre el IAC y el ISG", fueron calculados los índices de la encuesta: IAC, IDAR de las áreas evaluadas, precio propiamente dicho, IIS, ISG, ISCAL. El resultado se presenta a continuación.

Camino recorrido: del IAC al ISG (%) (variable creada)			
	Disminuyó la nota	Mantuvo la nota	Aumentó la nota
	49,9	27,2	22,9
IAC	84,9	83,5	54,5
Suministro de energía	79,1	80,4	75,0
Información y comunicación	44,9	59,3	59,2
Factura de energía	65,9	75,6	74,1
Atención al cliente	60,7	75,3	75,8
Imagen	50,0	69,7	72,0
ISCAL	58,1	71,8	71,6
IIS	68,8	85,3	87,4
Precio de la factura	7,1	10,6	12,6
Responsabilidad socioambiental	49,4	68,5	70,3
Alumbrado público	52,0	59,6	67,0
ISG	45,2	83,5	88,8

Base: 100%

Por último, se presenta el resultado de dos cruces de variables creadas para analizar la trayectoria de las notas. El primer cruce "del IAC al IIS" versus "del IIS al ISG" y el siguiente "del IAC al ISG" versus "del IIS al ISG". La primera tabla debe leerse de la siguiente manera: en las columnas, se presenta la trayectoria entre la evaluación inicial de la calidad del servicio de la distribuidora (IAC) y la satisfacción intermedia (IIS). En las líneas, se presenta la trayectoria entre la satisfacción intermedia (IIS) y la satisfacción general (ISG).

La segunda tabla debe leerse de la siguiente manera: en las columnas, se presenta la trayectoria entre la evaluación inicial de la calidad del servicio de la distribuidora (IAC) y la satisfacción general (ISG). En las líneas, se presenta la trayectoria entre la satisfacción intermedia (IIS) y la satisfacción general (ISG).

Camino recorrido: del IAC al IIS (%) (variable creada)			
Camino recorrido: del IIS al ISG (%) (variable creada)			
	Disminuyó la nota	Mantuvo la nota	Aumentó la nota
	36,6	33,0	30,2
Disminuyó la nota 37,0	27,1	35,9	50,3
Mantuvo la nota 49,8	50,7	53,9	44,4
Aumentó la nota 13,1	22,3	10,2	5,3

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

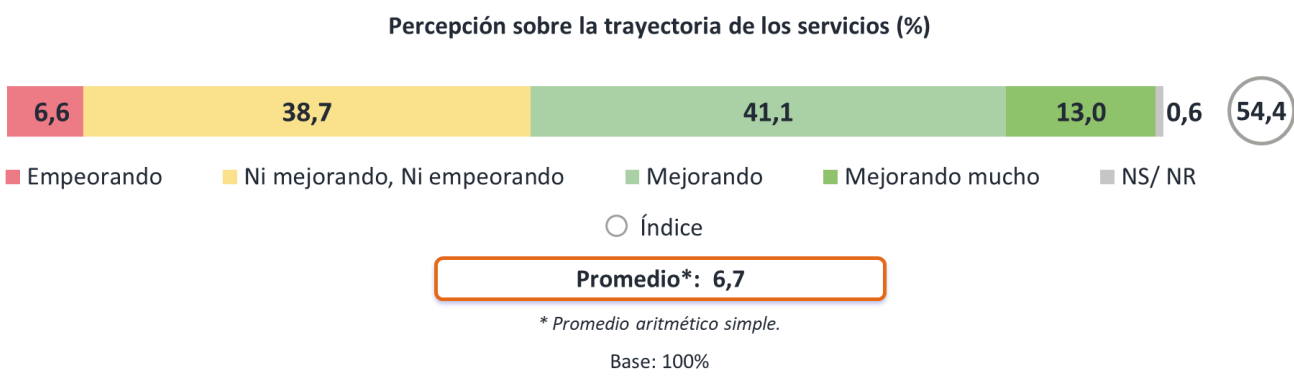
Camino recorrido: del IAC al ISG (%) (variable creada)		Camino recorrido: del IIS al ISG (%) (variable creada)		
		Disminuyó la nota	Mantuvo la nota	Aumentó la nota
		37,0	49,8	13,1
Disminuyó la nota	49,9	74,0	37,3	29,3
Mantuvo la nota	27,2	15,6	35,7	28,0
Aumentó la nota	22,9	10,4	27,0	42,7

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

9.Trayectoria de la distribuidora

Después de la evaluación intermedia y antes de evaluar el precio, los entrevistados contestaron cómo perciben la trayectoria de la distribuidora en el último año, si la calidad de su servicio está mejorando mucho, mejorando, ni mejorando ni empeorando, empeorando o empeorando mucho (P232).



La variable de percepción de la trayectoria de la distribuidora y la de satisfacción intermedia fueron cruzadas. Así, es posible observar cómo evalúan la trayectoria aquellos usuarios que expresan diferentes niveles de satisfacción con el servicio actual.

Percepción sobre la trayectoria de los servicios (%)	Satisfacción intermedia (%)			
	Insatisfecho	Ni satisfecho, Ni insatisfecho	Satisfecho	Muy satisfecho
	6,7	15,7	49,1	28,3
Empeorando 6,6	45,2	12,2	2,0	2,3
Ni mejorando, Ni empeorando 38,7	47,6	64,3	43,0	15,3
Mejorando 41,1	4,8	20,4	48,9	48,0
Mejorando mucho 13,0		3,1	5,9	33,9
Base: 100%			Correlación 62,9%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

10. Importancia de los atributos de calidad y precio

Luego de realizada la evaluación de la calidad de los servicios, se le solicitó al encuestado que indicara la importancia asignada a cada uno de los atributos y a las áreas de calidad considerados en la investigación (G050 a G107).

Con esa información, se calculó la importancia relativa de los atributos de calidad.



Importancia relativa

Es la transformación del promedio de la importancia de cada atributo en valores porcentuales, de manera que, al final, cada atributo asuma un valor correspondiente a su importancia en el total de atributos investigados.

En la siguiente tabla, se puede observar la importancia relativa promedio de los 30 atributos de las áreas de calidad (Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen), utilizados para el cálculo del ISCAL y de otros índices compuestos.

 SE	Suministro de energía	8,3	Sin interrupción
		5,4	Sin variación de voltaje
		5,5	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta
 IC	Información y comunicación	5,9	Notificación de interrupción
		3,0	Uso eficiente
		3,7	Riesgos y peligros
		3,0	Derechos y deberes
		3,4	Medición del consumo de energía
 FE	Factura de energía	5,1	Plazo entre la recepción y el vencimiento
		4,5	Factura sin errores
		3,6	Facilidad de comprensión
		2,3	Locales para el pago
		2,9	Fechas para el vencimiento
 AT	Atención al cliente	5,5	Facilidad para contactarse
		4,3	Tiempo de espera hasta ser atendido
		3,2	Duración de la atención
		3,3	Conocimiento sobre el tema
		2,7	Claridad en la información
		2,7	Calidad de la atención
		2,3	Plazo informado
		3,1	Solución definitiva del problema
 IM	Imagen	1,9	Cumplimiento del plazo
		2,5	Respeto los derechos de los clientes
		2,2	Correcta con los clientes
		2,2	Invierte para proveer energía con calidad
		1,5	Informa a sus clientes con respecto a su actuación
		1,5	Se ocupa de evitar hurtos de energía
		1,6	Ofrece atención sin discriminación
		1,6	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)
		1,3	Se ocupa del medio ambiente

Para la recolección de esta información, se solicitó al encuestado que distribuyera 100 puntos entre dos grandes dimensiones: “calidad percibida” y “valor percibido” (precio), de acuerdo con la importancia atribuida a cada una de ellas. Se les aclaró que calidad comprende los atributos de las áreas de Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen. Por su parte, el valor percibido se refiere a la evaluación del precio pagado por la energía.

De esta manera, la cantidad de puntos asignada a cada dimensión permite calcular la importancia relativa de la calidad percibida y del valor percibido en la evaluación general del cliente. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Importancia de las áreas “calidad” y “precio”



11. Satisfacción con los atributos de calidad

Para la recolección del grado de satisfacción, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

En este capítulo serán presentados los resultados para todas las cinco áreas evaluadas, o sea, las cinco áreas que componen el ISCAL. En próximos capítulos serán presentados los resultados de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público, que no hacen parte del ISCAL, pero son áreas de calidad evaluadas en la encuesta.

Para todas ellas, la presentación de los resultados sigue la misma secuencia:

- IDATs e IDAR presentados de manera comparativa al resultado CIER y a los respectivos benchmarks.
 - En el informe, el *benchmark* es el mejor resultado entre las empresas de mismo tamaño de la distribuidora.
- Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora de los atributos del área;
- Preguntas complementarias, relativas al área evaluada.

En el apéndice 1, los índices de los atributos y el área a la que pertenecen serán presentados por características de los clientes en la muestra siendo ellas: género, edad, educación e ingresos familiares.

En todos los gráficos y tablas se reducirá el texto de los atributos. Caso necesario, consulte el cuestionario para verificar cómo se le hizo la pregunta completa al encuestado.

Observe la explicación de la matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora.

Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora

La matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora tiene la función de orientar los representantes de las distribuidoras en la elaboración de estrategias y acciones en busca de una mayor satisfacción del cliente. Analizándola, es posible notar cuáles son los atributos prioritarios que deben ser trabajados.

La matriz presenta simultáneamente tres resultados:

- en el eje horizontal se presenta la importancia relativa de los atributos;
- el eje vertical representa la satisfacción respecto a los atributos (IDATs); y
- el color de las bolillas (marcadores) representa el impacto del atributo en la satisfacción general del cliente (pregunta cuyos resultados generan el ISG).

Habiendo expuesto y explicado los dos primeros anteriormente, a continuación, presentaremos el último resultado (el impacto del atributo): con el objetivo de identificar los atributos más fuertemente asociados a la satisfacción general del cliente, fue realizada una correlación entre cada IDAT y la satisfacción general.

La correlación bivariada representa la asociación entre las dos variables (satisfacción con el atributo y satisfacción general) y fue presentado el Coeficiente Tau de Kendall. Para mayor facilidad de interpretación, los coeficientes de correlación fueron transformados en porcentajes, a partir de su multiplicación por 100. Cuanto mayor es el porcentaje derivado de la correlación, mayor es la asociación entre la satisfacción con el atributo y la satisfacción final.

El resultado de la correlación (la asociación del atributo con la satisfacción general) se expresa en el color del marcador (punto/bolilla) del atributo señalado en la matriz.

De esta manera, aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo, promedio $\pm$ 2,5%, son considerados “en el promedio” y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados “por sobre el promedio”, y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio – 2,5% son considerados “por debajo del promedio” y son representados en color verde.

Así, el primer aspecto a ser considerado para evaluar los atributos prioritarios dentro de cada área es la posición de los atributos. *O sea:*

- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados en primer lugar en la determinación de acciones de mejora, pues tienen importancia relativa superior al promedio y satisfacción con el atributo inferior al promedio;
- luego deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante inferior izquierdo (nivel de satisfacción y grado de importancia inferiores al promedio);
- siguiendo, los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho (nivel de satisfacción y grado de importancia superiores al promedio);
- por último, deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo (nivel de satisfacción superior al promedio y grado de importancia inferior al promedio).

Dentro de un mismo cuadrante, el orden de prioridades es determinado por el color con que están representados: el color rojo en primer lugar, seguidos por los atributos en color azul y, por último, los que se muestran en color verde. En un mismo cuadrante, habiendo más de un atributo con el mismo color del “punto” (bolilla), la importancia relativa es la información que determinará la prioridad.

Si dos o más atributos tienen aproximadamente el mismo desempeño y hay pequeña variación de importancia relativa, el marcador (el punto/la bolilla) o los números identificadores pueden estar superpuestos. Si es el caso, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.

Para cada área de calidad, se presentan el gráfico de desempeño de los atributos x Importancia relativa, y después, la tabla con la indicación del orden de prioridad de acción.



11.1. Suministro de Energía

Esta área está compuesta por tres atributos (*), que son:

- Suministro de energía sin interrupción, es decir, que no falte energía en su domicilio;
- Suministro de energía sin variación de voltaje en su domicilio, es decir, sin bajones o parpadeos/pestañeo;
- Agilidad/Rapidez en la recuperación/reanudación/restablecimiento del servicio eléctrico cuando falta, es decir, el tiempo que tarda en volver la energía en su domicilio.



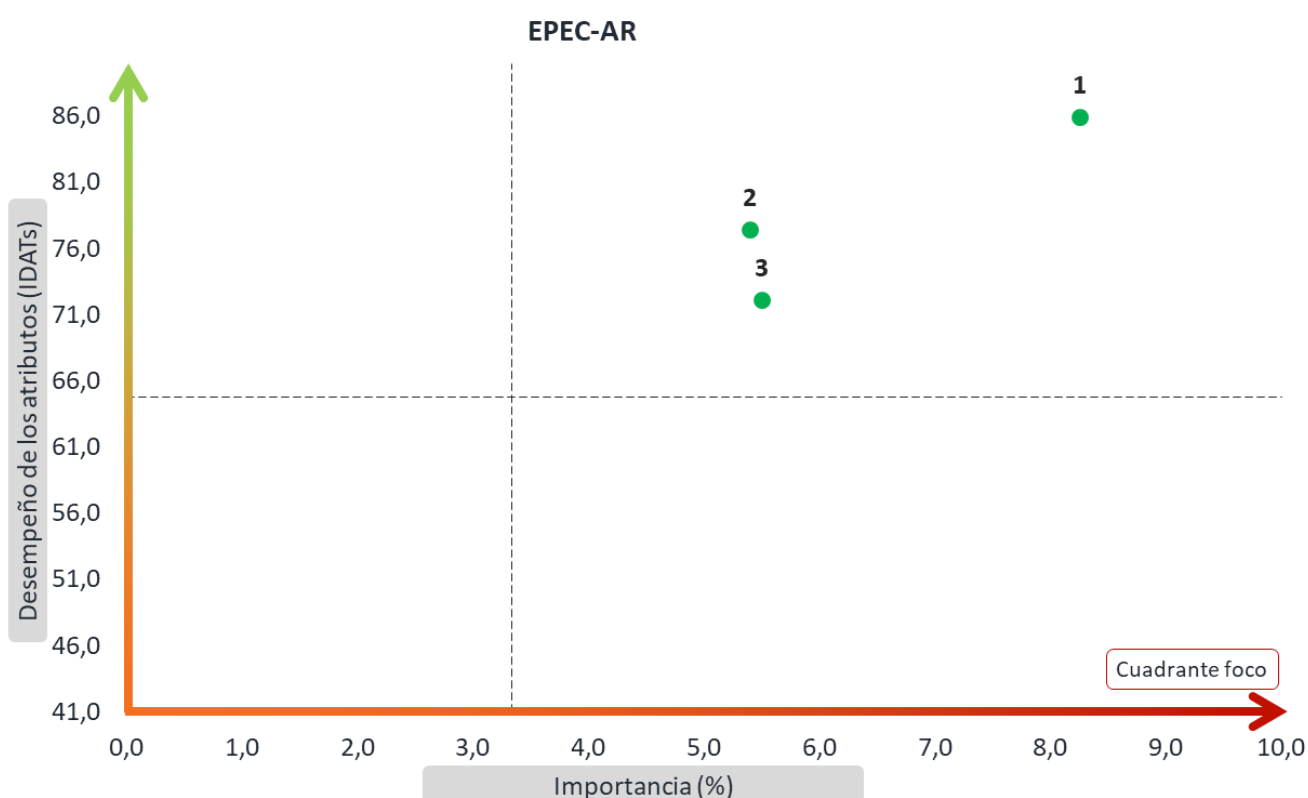
(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	 Suministro de energía	Prioridad
1	Sin interrupción	1º
2	Sin variación de voltaje	3º
3	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	2º



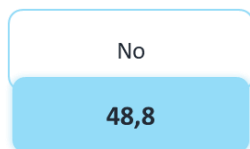
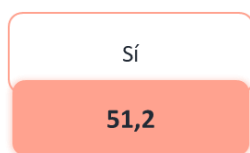
11.1.1. Preguntas complementarias

Recordación de la cantidad de interrupciones

Se aplicó una batería de preguntas con el objetivo de identificar si la respuesta de satisfacción con la calidad y continuidad del suministro de energía varía en función del domicilio haber sufrido falta en los últimos 30 días (P135 a P142).

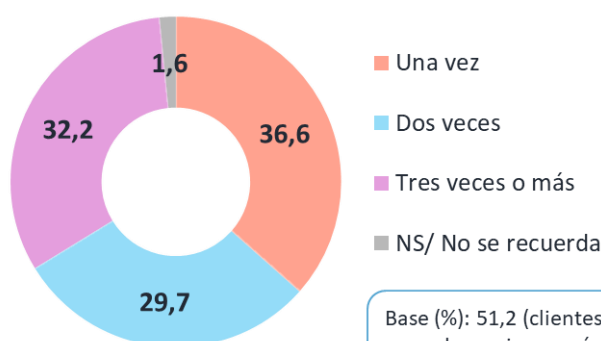
Primero, el cliente fue interrogado sobre si faltó energía en su domicilio en los 30 días anteriores a la encuesta, aunque haya sido una interrupción de corta duración. Aquellos que contestaron de manera positiva deberían informar cuántas interrupciones sufrieron.

¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)



Base: 100%

Número de interrupciones en el domicilio en el último mes (%)



Base (%): 51,2 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)

Promedio recortado*: 2,3

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

A continuación, observe los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos de clientes: los que informaron que tuvieron el suministro de energía interrumpido en los últimos 30 días y los que no lo tuvieron. Además, se realizó un *test* de promedios para indicar si hay diferencia significativa entre los niveles de satisfacción de ambos los contingentes.

Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis, un test no paramétrico adecuado para ser aplicado a las respuestas obtenidas a partir de escalas como las de 10 puntos utilizadas en esta metodología. Ese es un test de promedio, o sea, fueron consideradas todas las respuestas válidas obtenidas para cada atributo o pregunta que genera los índices, y no solamente la proporción de aquellos que contestaron notas 7 hasta 10. La única hipótesis que es necesario asumir es que las respuestas dadas a cada pregunta son independientes una de la otra. O sea, que el cliente evaluó individualmente cada ítem preguntado como un fenómeno independiente uno del otro.

Como el objetivo es identificar si las respuestas de satisfacción son significativamente diferentes entre aquellos que sufrieron interrupción en los últimos 30 días y aquellos que no la sufrieron, asociando el resultado del test al índice obtenido, es posible decir si un grupo de clientes está más o menos satisfecho que el otro, o si los niveles de satisfacción son iguales entre ellos.



En la tabla de presentación de los resultados, la línea aparecerá resaltada cuando la prueba de promedios indique una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En estos casos, se debe observar en qué grupo la satisfacción es más alta. Cuando la línea no esté resaltada, significa que la variación de satisfacción observada entre los grupos no es estadísticamente significativa.

	¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)	
	Sí 51,2	No 48,8
IAC	68,1	87,5
Suministro de energía	71,6	85,7
Información y comunicación	48,7	55,6
Factura de energía	67,6	73,2
Atención al cliente	65,4	70,9
Imagen	56,6	64,6
ISCAL	61,3	68,7
IIS	71,3	84,2
Precio de la factura	8,8	9,8
Responsabilidad socioambiental	56,7	62,6
Alumbrado público	54,4	60,7
ISG	60,0	71,5

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Se calcularon los IDATs e IDAR Suministro de Energía para aquellos que se quedaron sin luz en los últimos 30 días y los que no se quedaron. En la tabla abajo, vea el resultado del test empleado para verificar si hay diferencia significativa en los niveles de satisfacción de los que tuvieron o no interrupción en el suministro de energía.

	¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)	
	Sí 51,2	No 48,8
Sin interrupción	78,1	94,1
Sin variación de voltaje	70,5	84,6
Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	66,3	78,3
Suministro de energía	71,6	85,7

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Para facilitar la percepción del resultado para el total de la muestra, se creó una variable que suma aquellos domicilios donde hubo falta de energía en los últimos 30 días con domicilios donde no hubo interrupción en el período, enseñando la cantidad de interrupciones del suministro para el total de la muestra. Observe:



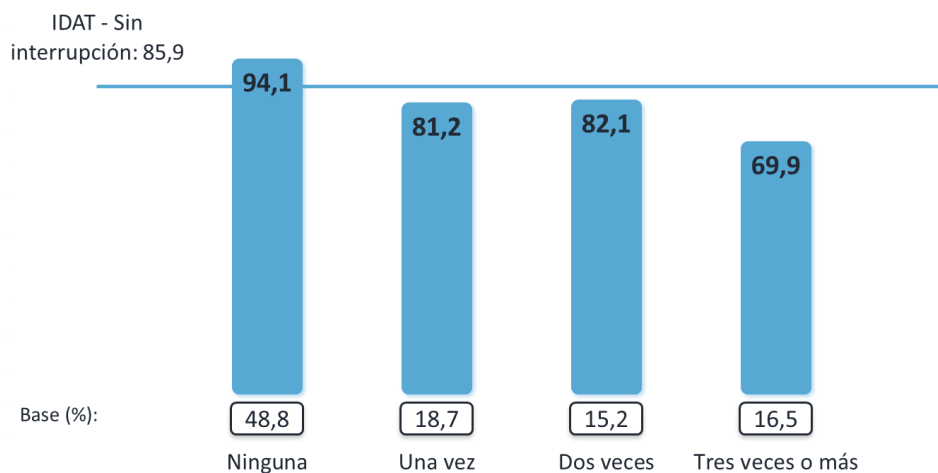
Número de interrupciones en el domicilio en el último mês (%) (variable creada)



Base: 100%

Fue calculado también el IDAT "suministro sin interrupción" para cada categoría de respuesta de la variable creada.

IDAT - Sin interrupción X Número de interrupciones en el domicilio en el último mês (%) (variable creada)



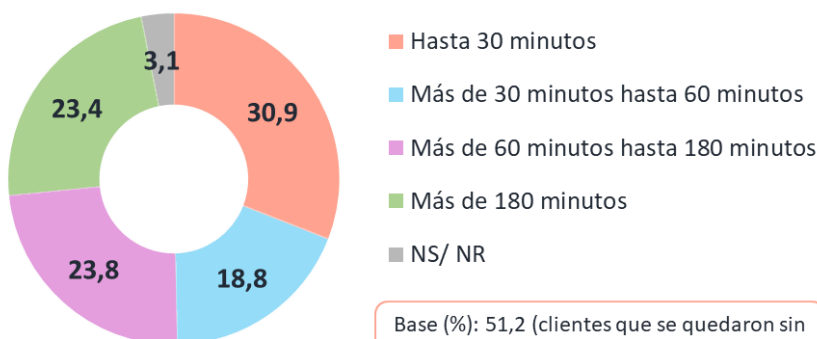
Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

A los clientes que contestaron haberse quedado sin energía en su domicilio en los últimos 30 días y supieron contestar cuántas veces, se les preguntó la duración de la interrupción. Aquellos que tuvieron más de una interrupción deberían estimar el tiempo total pensando en todos los eventos.



Duración de la interrupción (%)
(variable creada)



Promedio recortado*: 137 (minutos)

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

En la tabla siguiente, se presenta la variación del promedio de duración de las interrupciones, en minutos, según la cantidad de veces que los encuestados se quedaron sin energía en el período analizado: una vez, dos veces o tres veces o más. Para una lectura adecuada de los resultados, es importante observar también la proporción de encuestados en cada grupo, ya que el peso relativo de cada segmento ayuda a dimensionar la relevancia de los promedios presentados.

Duración de la interrupción (%) (variable creada)	Número de interrupciones en el domicilio en el último mes (%)		
	Una vez 36,6	Dos veces 29,7	Tres veces o más 32,2
Promedio recortado* (minutos): 137	120	145	163

Base (%): (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)

*Promedio recortado: Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

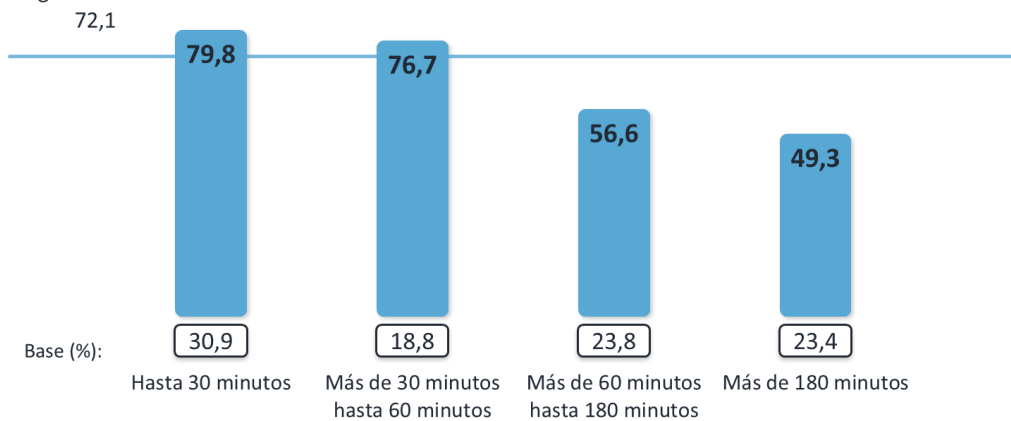
Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

En el próximo gráfico, se presenta el desempeño del atributo "rapidez en la reanudación" por tiempo de interrupción. Para una lectura adecuada, observe también la proporción de encuestados en cada grupo:



IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta X Duración de la interrupción (%) (variable creada)

IDAT - Rapidez en la
reanudación de la
energía cuando falta:



Base (%): 51,2 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR



11.2. Información y Comunicación

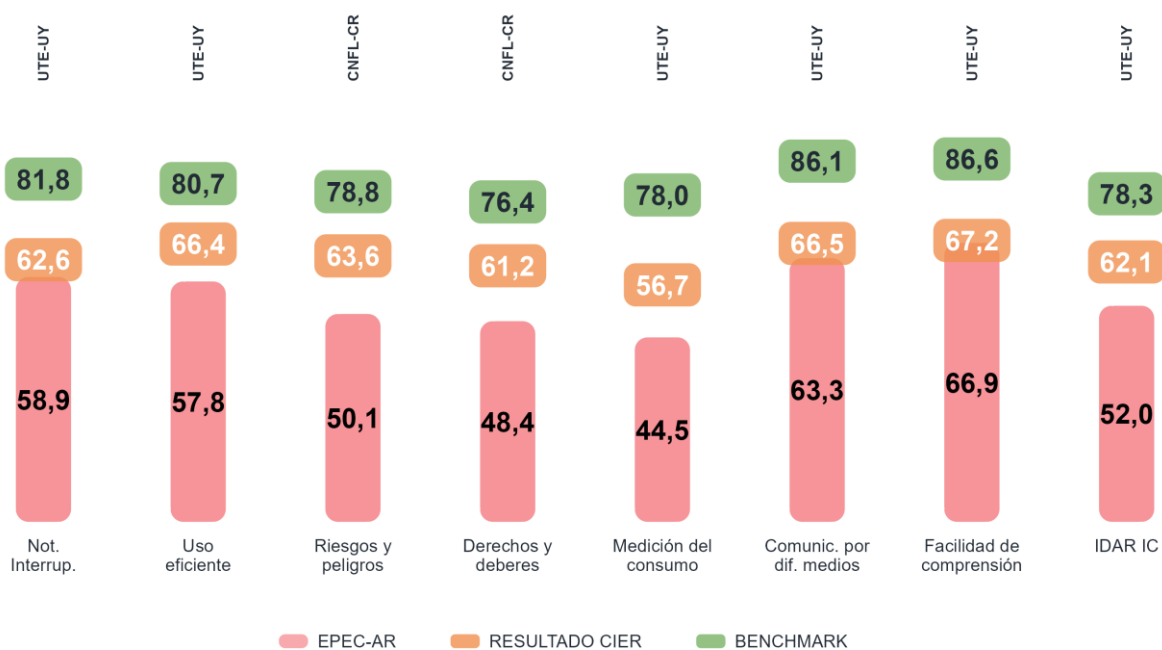
Esta área está compuesta por siete atributos (*), que son:

- Comunicación previa en el caso de interrupciones debido a mantenimiento programado para mejora en la red;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto al uso eficiente de la energía, para que no se desperdicie;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a los riesgos eléctricos y peligros en el uso de la energía eléctrica;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a sus derechos y deberes como cliente de energía eléctrica;
- Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor).
- Comunicación de información importante a través de diferentes medios (WhatsApp, página web, SMS, radio, internet, televisión o la factura de electricidad)
- Facilidad de comprensión de la información dada por la distribuidora a los clientes (lenguaje sencillo utilizado en las orientaciones... en las aclaraciones brindadas a los clientes)

En 2019, se incorporó el atributo "Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)". Hasta 2024, este atributo no era considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo de los índices compuesto ISCAL, IECP e IICP. A partir de 2025, pasó integrar también en el cálculo de estos índices.

En 2026, se incluyeron los atributos "Comunicación de información importante a través de diferentes medios (WhatsApp, página web, SMS, radio, internet, televisión o la factura de electricidad)" "Facilidad de comprensión de la información dada por la distribuidora a los clientes (lenguaje sencillo utilizado en las orientaciones... en las aclaraciones brindadas a los clientes)", pero ellos no son considerados en los índices.

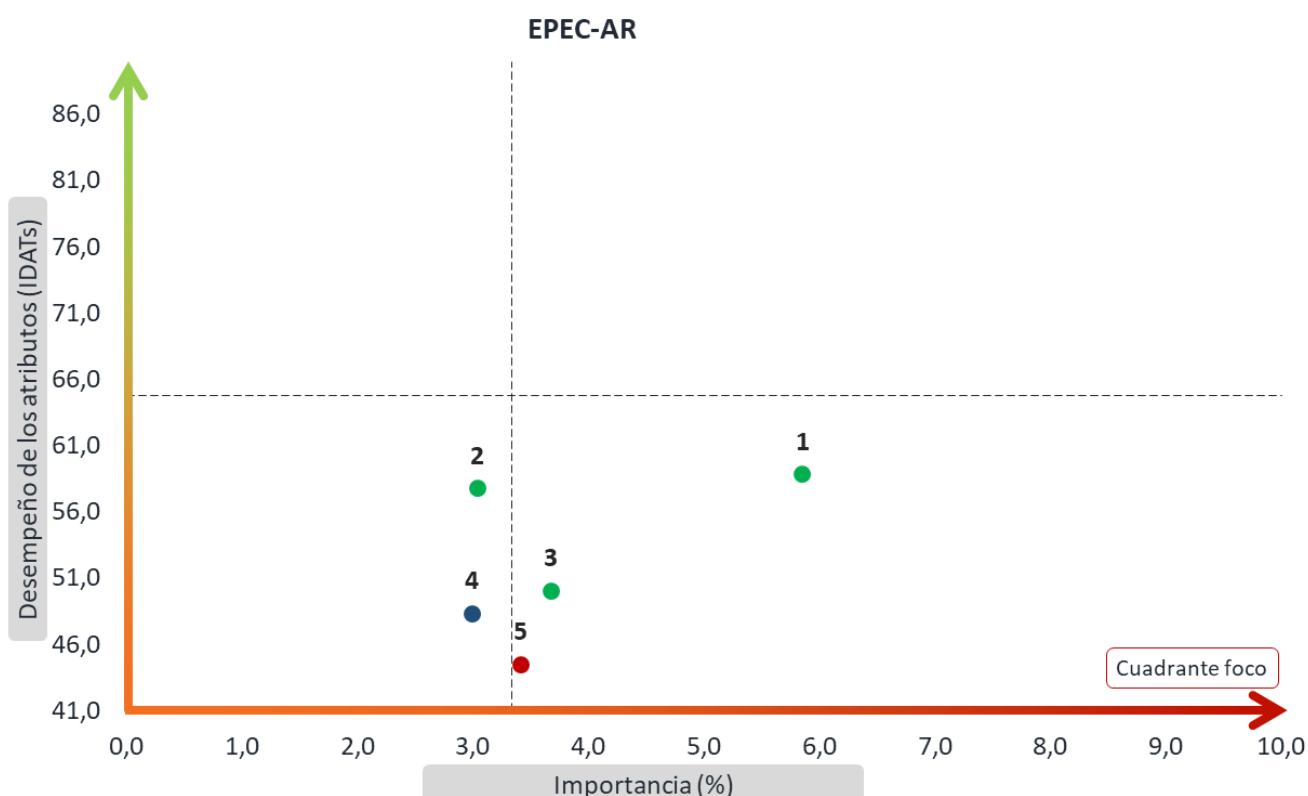
(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	Información y comunicación	Prioridad
1	Notificación de interrupción	2º
2	Uso eficiente	5º
3	Riesgos y peligros	3º
4	Derechos y deberes	4º
5	Medición del consumo de energía	1º

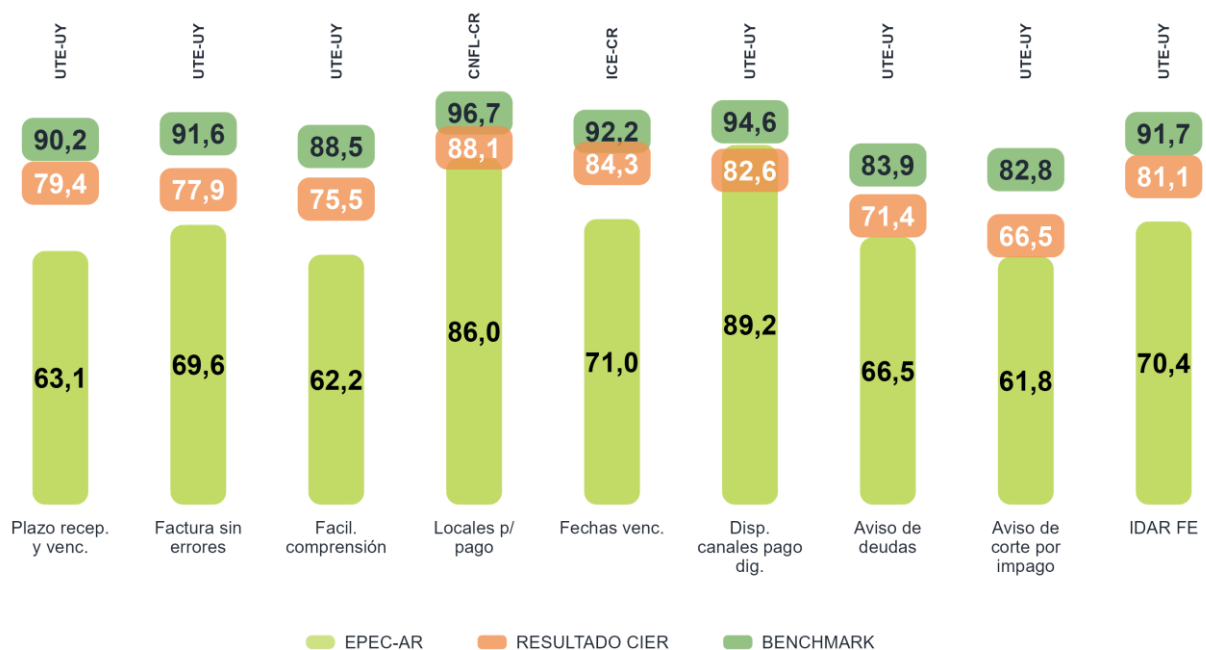


11.3. Factura de Energía

Esta área está compuesta por ocho atributos (*), que son:

- Plazo entre la entrega/recepción electrónica la factura de energía y su fecha límite de pago (número de días entre la recepción de la factura y el vencimiento);
- Factura sin errores (con la lectura del contador/medidor y los cálculos correctos);
- Facilidad de comprensión de las informaciones (conceptos y contenidos) que están en la factura;
- Disponibilidad de puntos de pago, tales como bancos, farmacia, internet, o similares;
- Conveniencia de la fecha del vencimiento de la factura, es decir, el día que tiene que pagar la factura;
- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet).
- Avisar a los clientes cuando haya facturas atrasadas o deudas con la distribuidora
- Avisar a los clientes sobre el corte de la energía del domicilio, en caso de que alguna factura no haya sido pagada

Desde el 2019, se evalúa el atributo "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)". En 2026, se incorporaron los atributos "Avisar a los clientes cuando haya facturas atrasadas o deudas con la distribuidora" y "Avisar a los clientes sobre el corte de la energía del domicilio, en caso de que alguna factura no haya sido pagada". Sin embargo, ellos no son considerados en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.



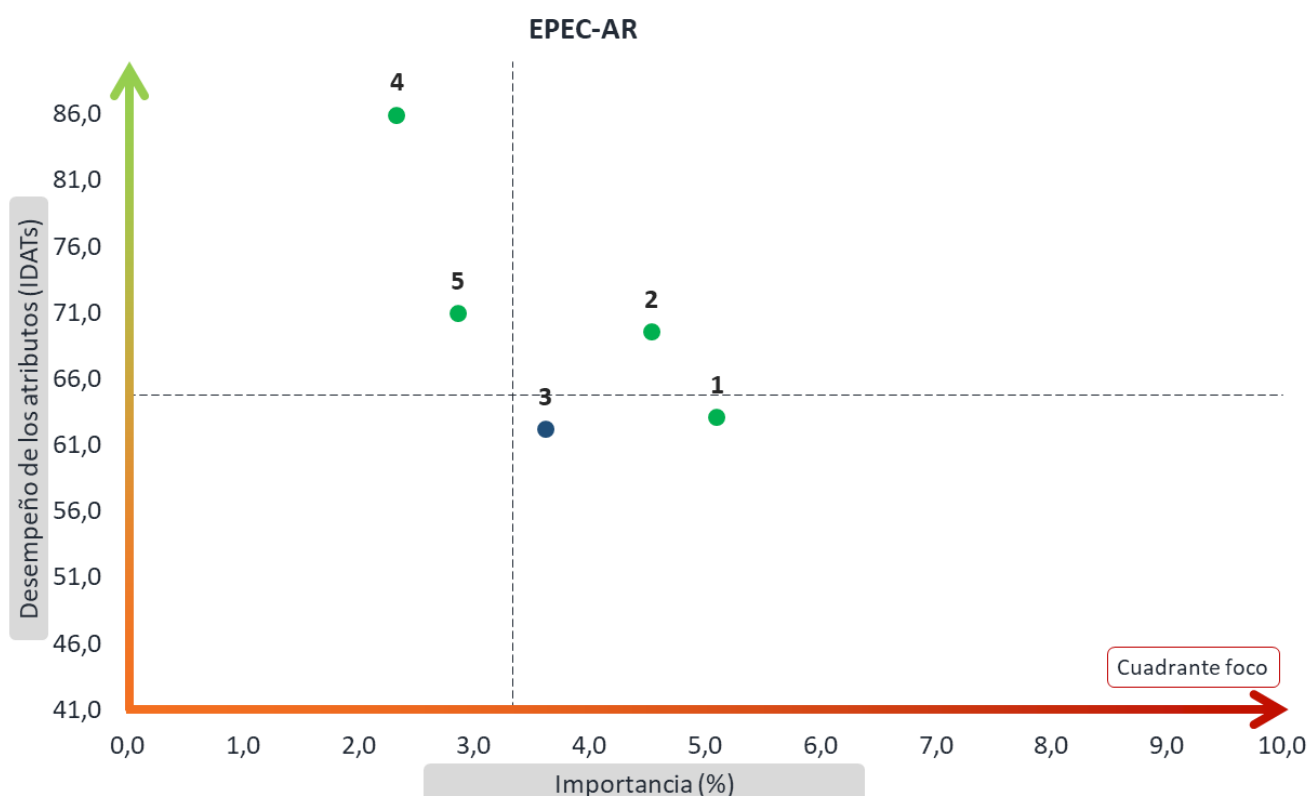
(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



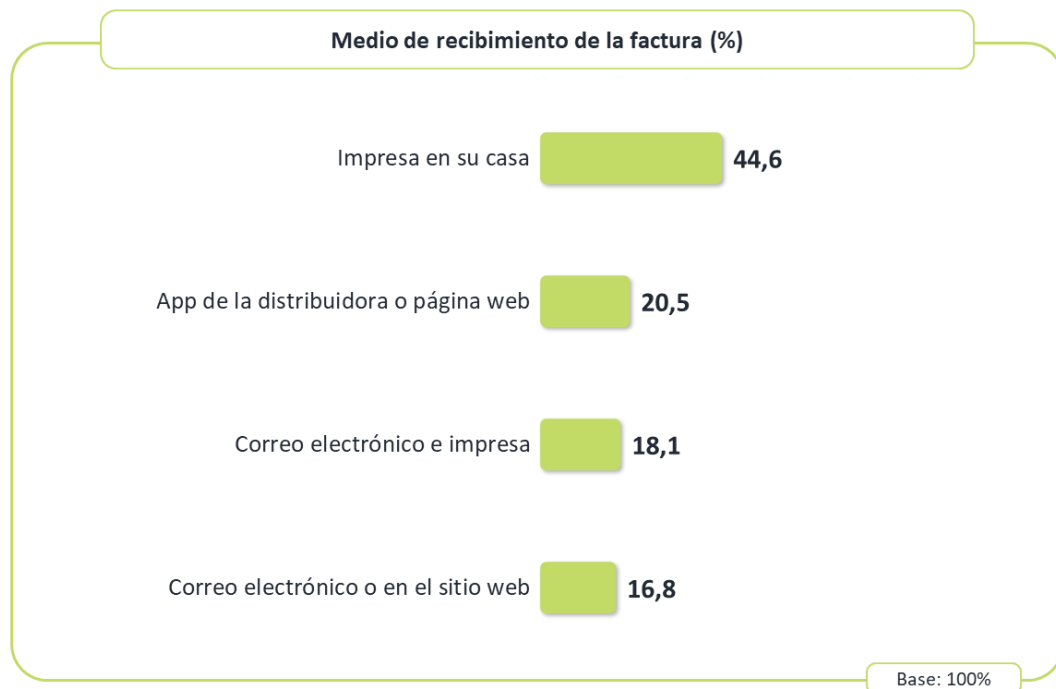
Nº	Factura de energía	Prioridad
1	Plazo entre la recepción y el vencimiento	2º
2	Factura sin errores	3º
3	Facilidad de comprensión	1º
4	Locales para el pago	5º
5	Fechas para el vencimiento	4º



11.3.1. Preguntas complementarias

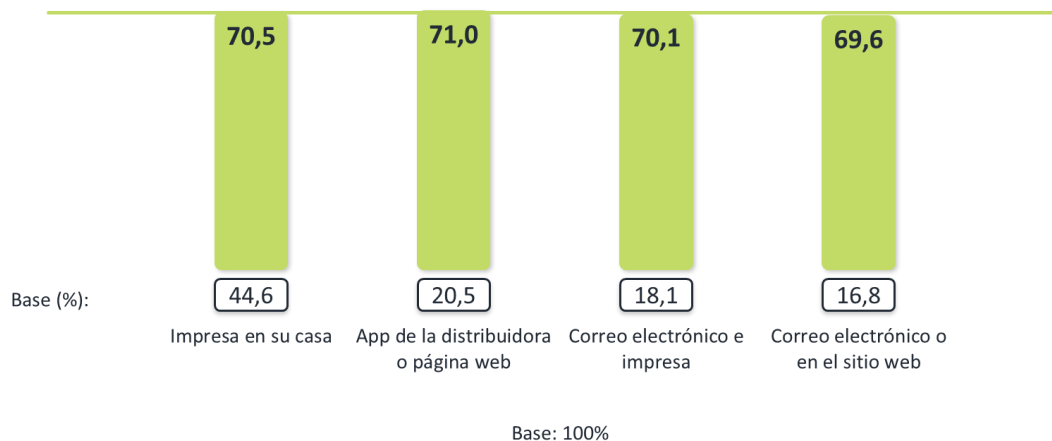
Forma de recepción de la factura

Durante el abordaje, los clientes informaron cómo suelen recibir la factura de energía (P017): factura impresa, factura por correo electrónico, factura impresa y por correo electrónico, por la aplicación o página web de la empresa, o si hace el pago directamente en un punto de pago. Para cada manera de recibir la factura, se calculó el IDAR de Factura de Energía.



IDAR - Factura de energía X Medio de recibimiento de la factura (%)

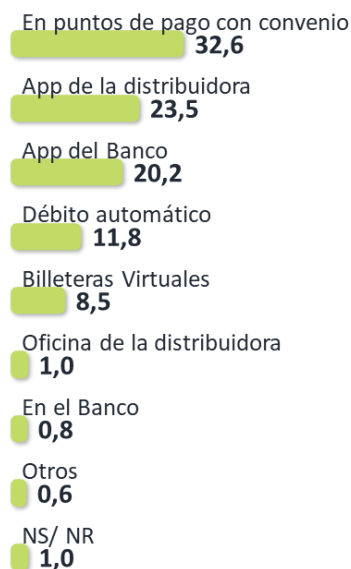
IDAR - Factura de energía: 70,4





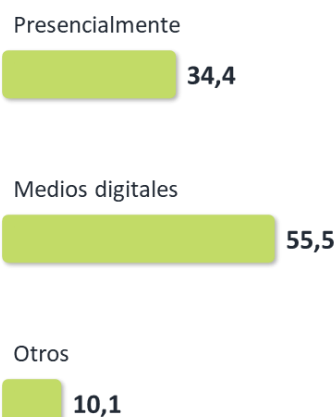
También se les preguntó a los entrevistados en qué lugar o canal se realizó el pago de la factura de energía del domicilio, pensando en el mes anterior a la encuesta (P166). Las respuestas fueron agrupadas para entender qué tipo de lugar/canal más se utiliza, y se calcularon los índices del área “Factura” para cada tipo de lugar/canal.

Local de realización del último el pago de la factura (%)



Base: 100%

Local de realización del último el pago de la factura (%)



Base: 100%

Local de realización del último el pago de la factura (%)

	Presencialmente	Medios digitales	Otros
	34,4	55,5	10,1
Plazo entre la recepción y el vencimiento	57,4	67,7	57,1
Factura sin errores	74,6	67,1	64,7
Facilidad de comprensión	70,7	58,9	51,6
Locales para el pago	87,8	85,5	82,3
Fechas para el vencimiento	70,0	73,0	63,5
Disponibilidad de canales de pago digitales	81,8	93,5	85,7
Aviso de facturas atrasadas o deudas	67,8	64,2	73,8
Aviso de corte por falta de pago	68,9	56,8	64,8
Factura de energía	72,2	70,4	63,8

Base: 100%

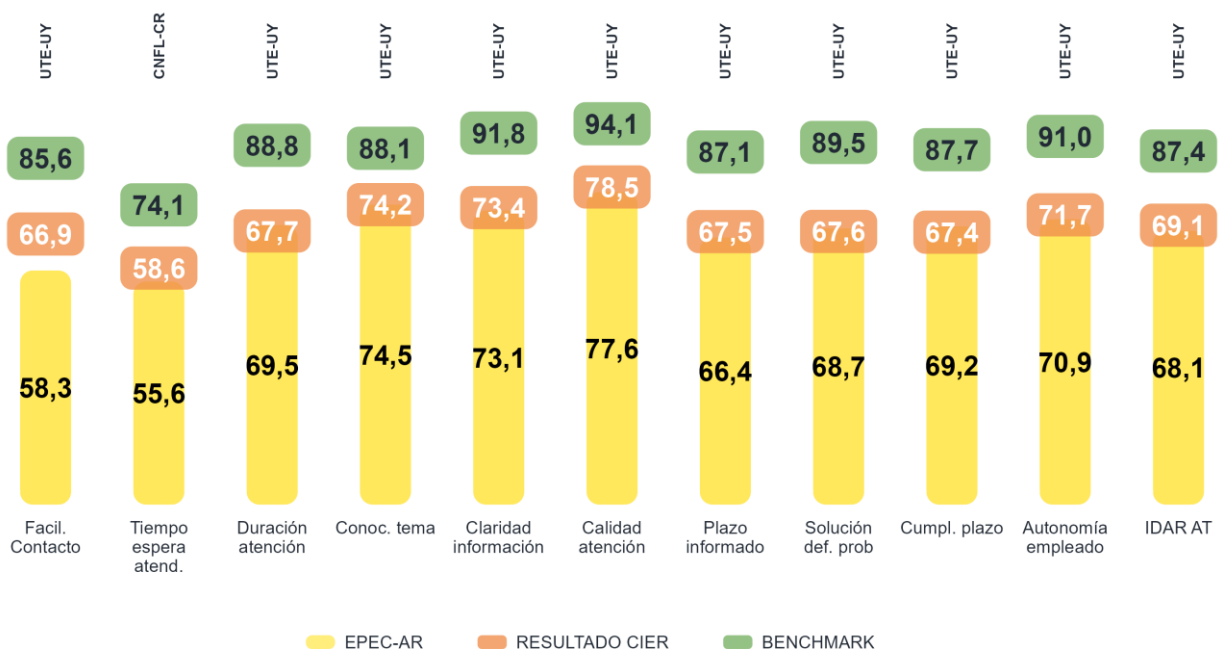


11.4. Atención al Cliente

Esta área está compuesta por diez atributos (*), que son:

- Facilidad para contactar la distribuidora cuando necesita pedir informaciones o servicios;
- Tiempo de espera hasta ser atendido, es decir, el tiempo en filas o esperando en un teléfono u otro canal de atención ofrecido por la distribuidora;
- El tiempo que dura la atención - agilidad de los empleados en el momento de la atención al cliente;
- Conocimiento que los empleados tienen sobre el tema;
- Facilidad de comprensión de las informaciones dadas por las personas que atienden (Claridad de la información brindada por el personal que atiende);
- Calidad de la atención, en cuanto a la cortesía, respeto y amabilidad con el cliente;
- Plazo informado para la resolución del problema reportado o realización de los servicios solicitados;
- Solución definitiva del problema (no necesita hacer el pedido otra vez);
- Cumplimiento de los plazos informados para resolver las solicitudes de los clientes;
- Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario.

El atributo "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente" fue incluido en 2010. Desde entonces, ese atributo es evaluado, pero no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.



(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

EPEC-AR

Punto	Importancia (%)	Desempeño de los atributos (IDATs)	Categoría
1	~5,5	~58,0	Red
2	~4,3	~56,0	Red
3	~3,3	~68,0	Blue
4	~3,3	~75,0	Red
5	~2,7	~74,0	Blue
6	~2,7	~78,0	Blue
7	~2,3	~66,0	Red
8	~3,0	~70,0	Blue
9	~1,9	~70,0	Blue

Cuadrante foco

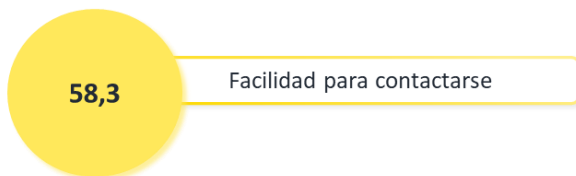
Nº	Atención al cliente	Prioridad
1	Facilidad para contactarse	1º
2	Tiempo de espera hasta ser atendido	2º
3	Duración de la atención	6º
4	Conocimiento sobre el tema	3º
5	Claridad en la información	8º
6	Calidad de la atención	7º
7	Plazo informado	5º
8	Solución definitiva del problema	4º
9	Cumplimiento del plazo	9º



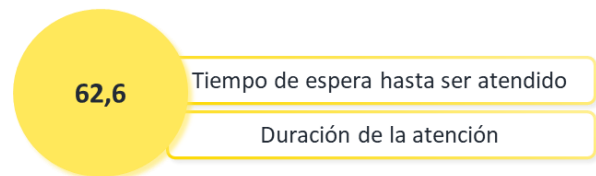
11.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente

Otra forma de visualizar los resultados del área Atención al Cliente es repartir los atributos por similitud, conforme presentado a continuación. Habiendo más de un atributo por grupo, se calculó el IDAR. Así, se facilita la identificación del tema más crítico entre los cuatro abordados en la evaluación de la atención.

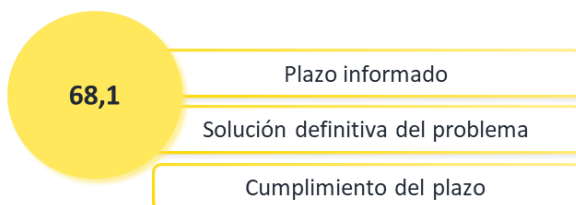
IDAR ACCESO



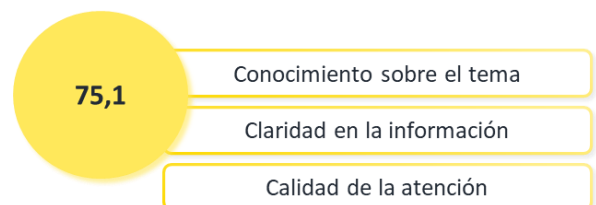
IDAR PERFORMANCE



IDAR PROCESO



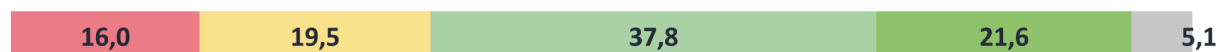
IDAR EMPLEADO QUE ATIENDE



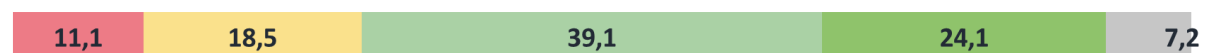
IDAR Acceso (%)



IDAR Performance (%)



IDAR Proceso (%)



IDAR Empleado que atiende (oficial) (%)



■ Insatisfecho ■ Ni satisfecho, Ni insatisfecho ■ Satisfecho ■ Muy satisfecho ■ NS/ NR

Base: 100%

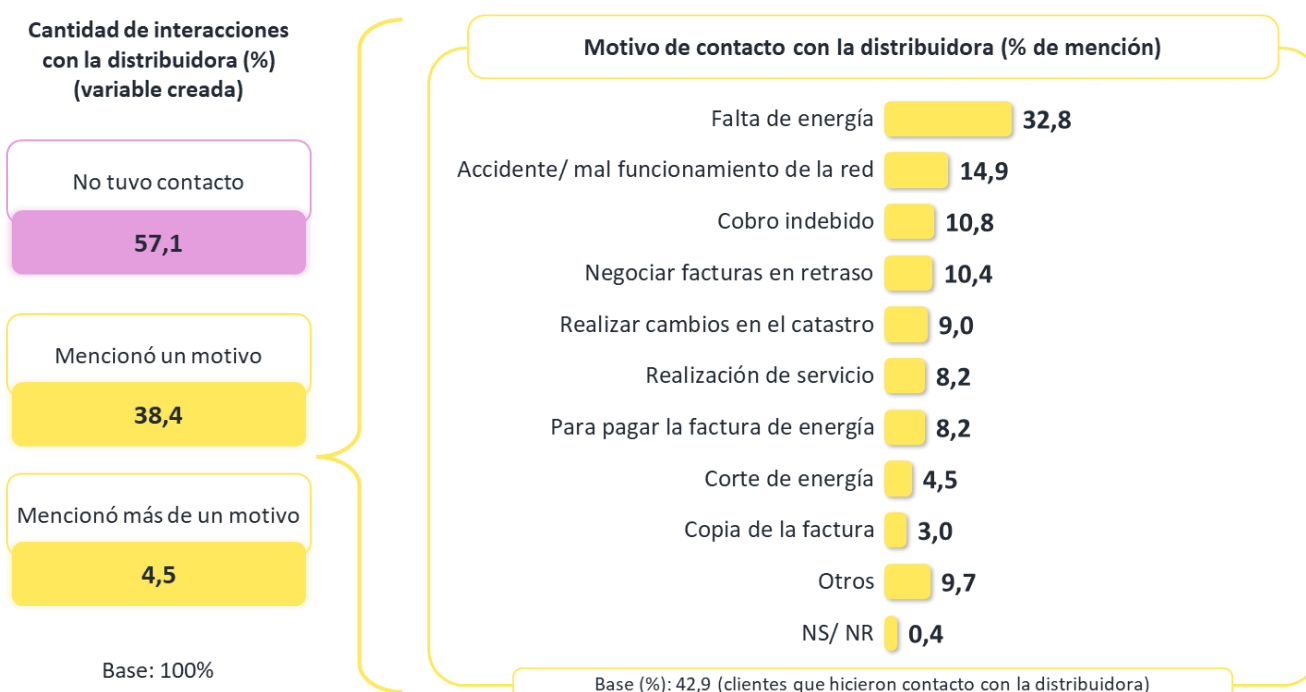


11.4.2. Preguntas complementarias

Interacciones con la distribuidora

Un cambio importante realizado en 2021, que se mantuvo desde entonces, se refiere a la investigación de posibles interacciones establecidas con la distribuidora. Después de conocer la satisfacción con todas las áreas de calidad, precio y satisfacción general, todos los clientes respondieron una serie de preguntas sobre los contactos realizados con la distribuidora en el último año. Se investigaron los motivos y formas de contacto utilizadas, así como la solución definitiva de los motivos que originaron las interacciones. Además, fue posible identificar el uso de canales digitales, así como conocer la satisfacción del cliente con dichos canales y / o la posibilidad de utilizarlos en el futuro.

Primero, se aplicó una pregunta para identificar si los clientes hicieron contacto con la distribuidora en el último año (P240), identificando las razones (P242 a P262). En resumen, la distribuidora tiene el siguiente escenario:



Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente, independientemente de haber realizado contacto o no con la distribuidora. Por ese motivo, serán presentados los IDATs y el IDAR Atención de los dos grupos de clientes, aquellos que tuvieron o no contacto. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos.

En la tabla de presentación de los resultados, la línea aparecerá resaltada cuando la prueba de promedios indique una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En estos casos, se debe observar en qué grupo la satisfacción es más alta. Cuando la línea no esté resaltada, significa que la variación de satisfacción observada entre los grupos no es estadísticamente significativa.



ATENCIÓN AL CLIENTE

	Contacto con la distribuidora (%) (variable creada)	
	Tuvo contacto con la distribuidora 42,9	No tuvo contacto con la distribuidora 57,1
Facilidad para contactarse	49,6	65,2
Tiempo de espera hasta ser atendido	49,2	60,8
Duración del tiempo de la atención	65,7	72,5
Conocimiento sobre el tema	67,4	80,3
Claridad en la información	66,5	78,3
Calidad de la atención	73,9	80,7
Plazo informado	57,9	73,1
Solución definitiva del problema	59,5	76,1
Cumplimiento del plazo	60,5	76,0
Autonomía/ flexibilidad del empleado	61,9	78,3
Atención al cliente	61,2	73,6

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

	Contacto con la distribuidora (%) (variable creada)	
	Tuvo contacto con la distribuidora 42,9	No tuvo contacto con la distribuidora 57,1
IAC	69,8	83,5
Suministro de energía	72,4	83,1
Información y comunicación	43,1	58,9
Factura de energía	64,7	74,7
Atención al cliente	61,2	73,6
Imagen	52,1	67,0
ISCAL	57,6	70,6
IIS	69,0	84,0
Precio de la factura	7,5	10,6
Responsabilidad socioambiental	50,7	66,5
Alumbrado público	51,5	62,0
ISG	54,1	74,2

Base: 100%

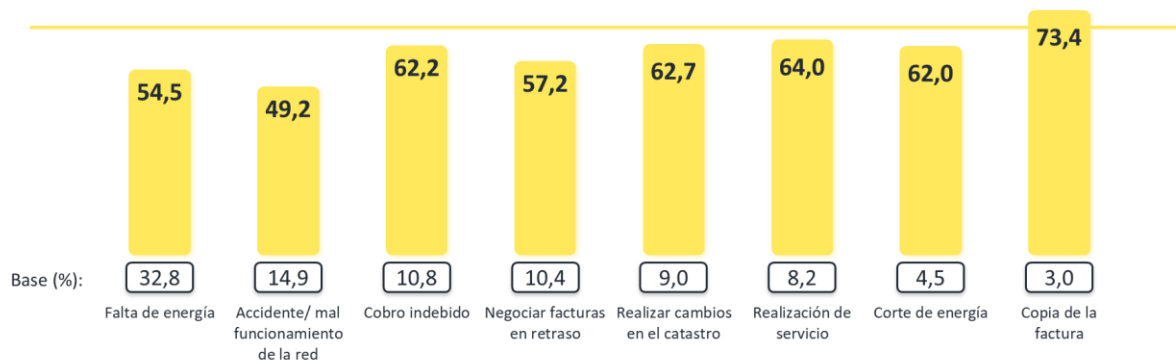
☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa



A continuación, observe cuál es el resultado del IDAR Atención al Cliente por motivo mencionado.

IDAT - Atención al cliente X Motivo de contacto con la distribuidora (% de mención)

IDAT -
Atención al
cliente: 68,1



Base (%): 42,9 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)
No se presentan respuestas con menos de 2,5% de mención

A todos que hicieron contacto con la distribuidora fueron hechas preguntas para calificar la interacción con las empresas. Primero, se cuestionó sobre la resolución del contacto. Independientemente del motivo mencionado, los clientes respondieron si el problema se resolvió en el primer contacto o si tuvieron que hacer más de un contacto para abordar el mismo problema. Las opciones eran: todos los asuntos se resolvieron en el primer contacto, se necesitaba más de un contacto por el mismo motivo, y algunos motivos se resolvieron en el primer contacto, y para otros, se necesitaba más de un contacto.

Solución en el primer contacto (%)

Primer contacto
55,4

Más de un contacto
41,2

Algunos al primer contacto, otros con más de un contacto
1,1

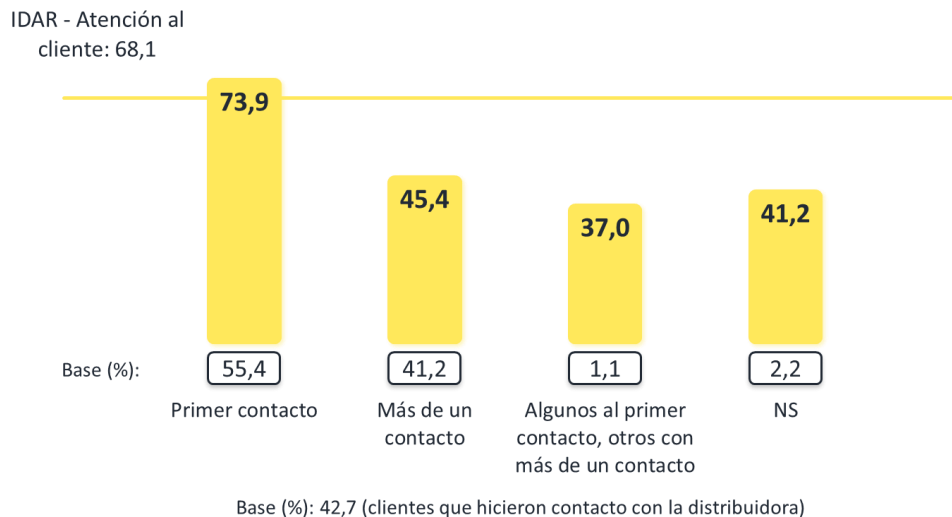
NS
2,2

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)



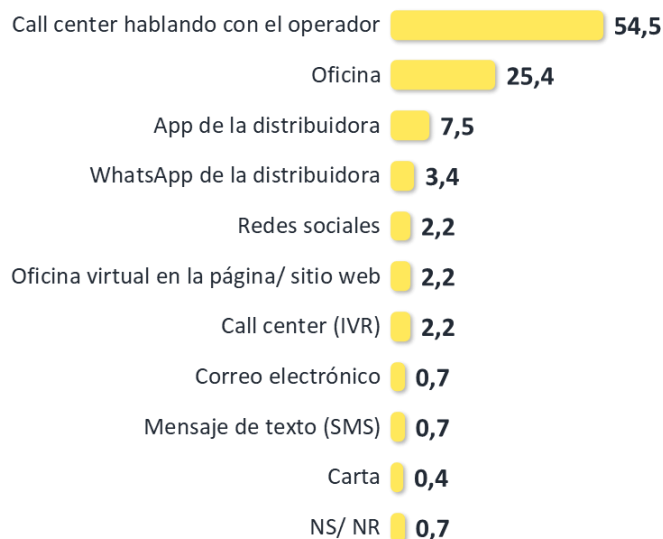
A continuación, se presenta el resultado del IDAR Atención al Cliente por la solución en el primer contacto o no.

IDAR - Atención al cliente X Solución en el primer contacto (%)



Finalmente, se le preguntó al encuestado cuál fue el primer canal utilizado para resolver el motivo más reciente de contacto con la distribuidora. Esa fue una respuesta única y espontánea. Las respuestas obtenidas fueron categorizadas en: telefónico, presencial, WhatsApp de la distribuidora, otros canales digitales y otros. Observe primero el resultado completo de la variable, y después el resultado de las categorías creadas.

Primer canal utilizado para motivo más reciente (% de mención)



Base (%): 42,9 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Primer canal utilizado (% de mención)
(variable creada)



Base (%): 42,9 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente y de la encuesta, independientemente del tipo de canal. Para investigar con más detalle el comportamiento de los clientes por tipo de canal, se presentan los IDATs y el IDAR Atención de las categorías de la variable de canales utilizados, telefónico, presencial, digital y otros. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para cada grupo.



	Primer canal utilizado (%) (variable creada)					
	Telefónico 56,7	Presencial 25,4	Digital 13,4	WhatsApp 3,4	Otros 0,4	NS/ No se recuerda 0,7
Facilidad para contactarse	49,0	54,5	51,4	11,1	100,0	50,0
Tiempo de espera hasta ser atendido	42,8	69,1	47,1	22,2	100,0	0,0
Duración del tiempo de la atención	66,4	70,6	57,6	55,6	100,0	0,0
Conocimiento sobre el tema	66,7	72,7	67,6	55,6	0,0	0,0
Claridad en la información	71,5	66,2	48,6	55,6	100,0	50,0
Calidad de la atención	75,7	77,9	61,1	66,7	100,0	50,0
Plazo informado	54,1	69,8	50,0	55,6	100,0	100,0
Solución definitiva del problema	58,4	66,7	54,3	44,4	100,0	50,0
Cumplimiento del plazo	55,9	73,4	58,8	44,4	100,0	50,0
Autonomía/ flexibilidad del empleado	62,5	65,2	51,4	55,6	100,0	100,0
Atención al cliente	60,1	69,0	55,2	45,7	88,9	37,5

Base (%): 42,9 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

	Primer canal utilizado (%) (variable creada)					
	Telefónico 56,7	Presencial 25,4	Digital 13,4	WhatsApp 3,4	Otros 0,4	NS/ No se recuerda 0,7
IAC	72,4	66,2	72,2	55,6	0,0	50,0
Suministro de energía	70,6	74,5	73,1	74,1	100,0	100,0
Información y comunicación	42,9	46,3	42,9	32,6	0,0	22,2
Factura de energía	65,8	64,9	59,9	60,5	100,0	62,5
Atención al cliente	60,1	69,0	55,2	45,7	88,9	37,5
Imagen	51,4	64,0	36,5	37,7	37,5	30,0
ISCAL	57,0	63,9	51,1	46,8	62,1	44,9
IIS	68,4	75,0	63,9	44,4	100,0	100,0
Precio de la factura	6,6	8,8	5,6	22,2	0,0	0,0
Responsabilidad socioambiental	50,5	61,8	36,7	32,8	33,3	40,0
Alumbrado público	48,5	64,8	39,4	44,4	100,0	66,7
ISG	53,9	57,4	52,8	33,3	100,0	50,0

Base (%): 42,9 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente y de la encuesta, independientemente del tipo de canal. Sin embargo, para investigar con más detalle el comportamiento de los clientes que utilizan canales digitales, serán presentados los IDATs y el IDAR Atención los dos grupos de clientes, aquellos que utilizan canales digitales y aquellos que no utilizan. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos.



ATENCIÓN AL CLIENTE

	Utilización de canales digitales (%) (variable creada)	
	Utilizó canales digitales 7,2	No utilizó canales digitales 92,8
Facilidad para contactarse	43,2	59,5
Tiempo de espera hasta ser atendido	41,9	56,7
Duración del tiempo de la atención	57,1	70,4
Conocimiento sobre el tema	65,1	75,3
Claridad en la información	50,0	74,9
Calidad de la atención	62,2	78,9
Plazo informado	51,2	67,7
Solución definitiva del problema	52,3	70,0
Cumplimiento del plazo	55,8	70,2
Autonomía/ flexibilidad del empleado	52,3	72,4
Atención al cliente	53,2	69,3

Base: 100%

	Utilización de canales digitales (%) (variable creada)	
	Utilizó canales digitales 1,0	No utilizó canales digitales 99,0
IAC	66,7	52,7
Suministro de energía	72,2	60,1
Información y comunicación	56,7	45,0
Factura de energía	70,0	62,3
Atención al cliente	50,0	47,8
Imagen	47,9	51,7
ISCAL	56,1	52,1
IIS	66,7	52,8
Precio de la factura	0,0	9,9
Responsabilidad socioambiental	43,8	49,3
Alumbrado público	54,2	49,0
ISG	50,0	48,6

Base: 100%

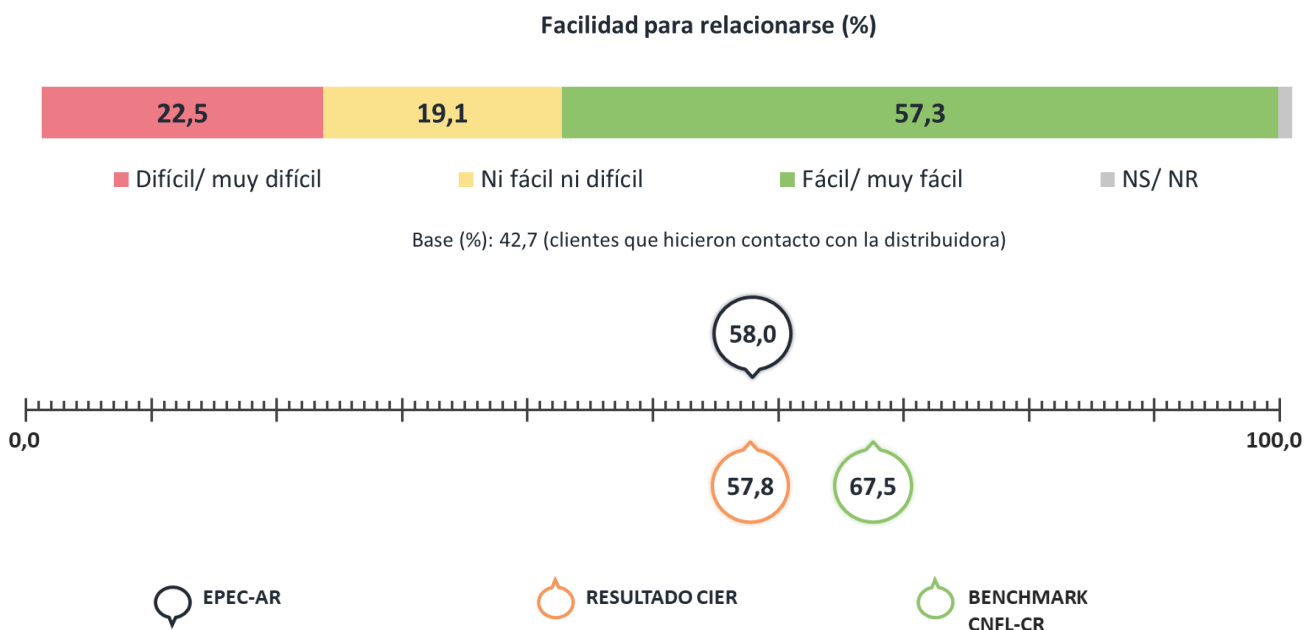
Indicador de esfuerzo del cliente

El encuestador también solicitó al encuestado que recordara el contacto más reciente realizado con la distribuidora y el servicio recibido en esta ocasión. A partir de esa experiencia, el cliente debía indicar el nivel de esfuerzo necesario para resolver o tratar su solicitud (P264), eligiendo la opción más adecuada en una escala que varía de “muy fácil” a “muy difícil”, o sea, de “muy bajo esfuerzo” a “muy alto esfuerzo”.

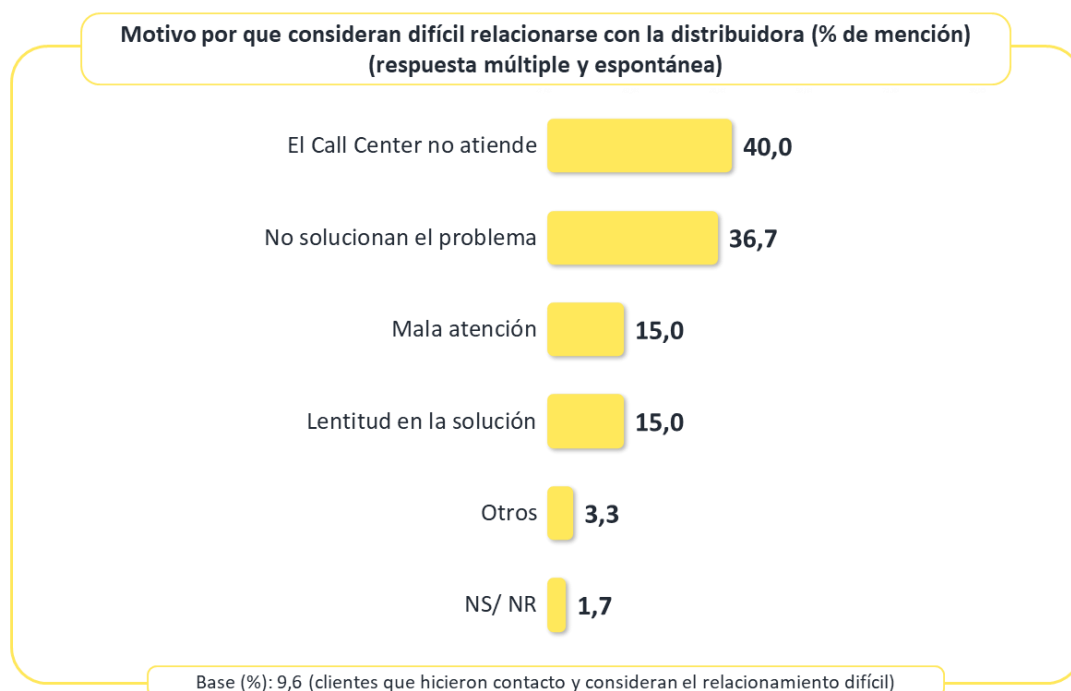


El indicador de esfuerzo corresponde a la suma de las respuestas "fácil" y "muy fácil" sobre el total de respuestas válidas, considerando únicamente a los clientes que realizaron contacto con la distribuidora en el último año y respondieron la pregunta. Es importante destacar que cuanto más alto es el indicador, menor es el nivel de esfuerzo percibido por el cliente.

En la siguiente representación, se compara el resultado de la distribuidora con el resultado CIER y con el de la empresa *benchmark* de su mismo grupo, considerando la clasificación entre empresas con más o de 500 mil clientes y empresas con hasta 500 mil clientes.



Aquellos que percibieron el nivel de esfuerzo como "difícil" o "muy difícil" contestaron una pregunta sobre los motivos para su opinión relativa al esfuerzo necesario para contactar la distribuidora.





ATENCIÓN AL CLIENTE

Para cada nivel de esfuerzo se representó el desempeño de los atributos del área Atención al Cliente y, después, el desempeño de los principales índices de la encuesta, calculados para los mismos contingentes. Al analizar estos datos, es importante poner atención a la base de encuestados.

Facilidad para relacionarse (%)

	Difícil/ muy difícil 22,5	Ni fácil ni difícil 19,1	Fácil/ muy fácil 57,3
Facilidad para contactarse	22,0	42,9	62,7
Tiempo de espera hasta ser atendido	18,3	42,0	63,8
Duración del tiempo de la atención	45,8	55,1	77,1
Conocimiento sobre el tema	50,0	60,0	76,5
Claridad en la información	45,8	58,0	77,1
Calidad de la atención	50,0	72,5	83,7
Plazo informado	29,8	43,8	73,1
Solución definitiva del problema	25,4	54,0	74,5
Cumplimiento del plazo	30,9	47,9	74,7
Autonomía/ flexibilidad del empleado	36,2	51,0	75,0
Atención al cliente	35,3	53,0	73,7

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

Facilidad para relacionarse (%)

	Difícil/ muy difícil 22,5	Ni fácil ni difícil 19,1	Fácil/ muy fácil 57,3
IAC	56,7	70,6	73,9
Suministro de energía	65,6	62,1	78,2
Información y comunicación	26,0	39,9	50,8
Factura de energía	55,8	55,3	71,7
Atención al cliente	35,3	53,0	73,7
Imagen	33,0	39,5	63,1
ISCAL	39,7	48,7	67,3
IIS	48,3	66,7	77,8
Precio de la factura	6,7	3,9	9,2
Responsabilidad socioambiental	33,3	40,1	60,7
Alumbrado público	38,3	42,3	60,1
ISG	26,7	49,0	66,0

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

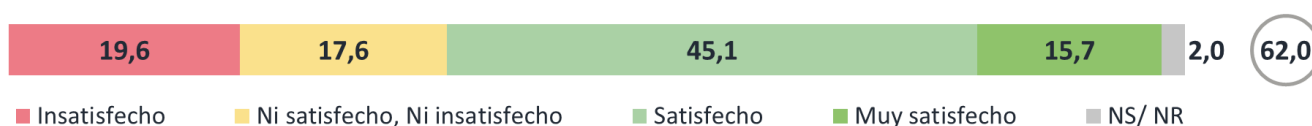
Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR



Canales digitales

A los clientes que utilizaron al menos uno de los canales digitales para hacer contacto con la distribuidora, se les hizo una pregunta para determinar el nivel de satisfacción con dichas interacciones (P267). Para contestar esa pregunta fueron considerados los canales: Call Center en contestadora automática, Oficina direccionada para otro canal, WhatsApp, mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares, correo electrónico, redes sociales, el sitio web de la distribuidora y la aplicación. La respuesta consideró una escala que va desde "muy insatisfecho" (nota 1) hasta "muy satisfecho" (nota 10).

Satisfacción con canales digitales (%)



○ Índice

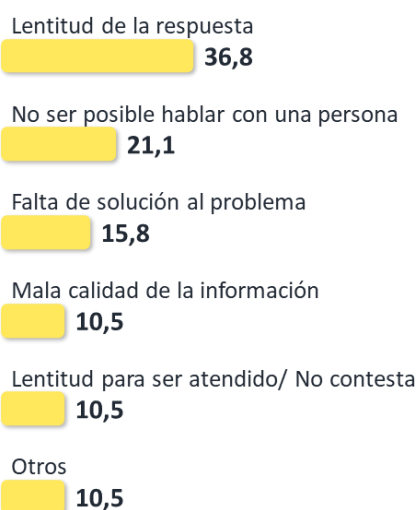
Promedio*: 6,6

** Promedio aritmético simple.*

Base (%): 8,2 (clientes que utilizaron canales digitales como primer canal de contacto)

Aquellos que no estaban satisfechos con los canales digitales, es decir, que dieron notas de 1 a 6 en la escala de satisfacción, informaron los principales motivos de insatisfacción. La respuesta fue múltiple y espontánea.

Motivos para insatisfacción con canales digitales (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)

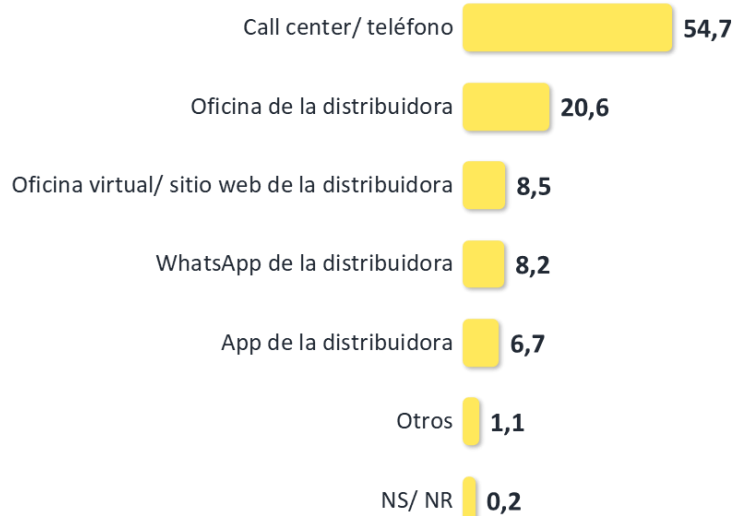


Base (%): 3,0 (clientes que utilizaron canales digitales y se quedaron insatisfechos)

Para finalizar esta sección se investigó qué canales utilizaría el cliente si necesitara entrar en contacto o interactuar con la distribuidora para solicitar información, pedir servicios o tratar cualquier otro asunto (G269). La pregunta fue aplicada a todos los encuestados de forma espontánea. Observe el primer canal de contacto mencionado como primera opción por el encuestado.



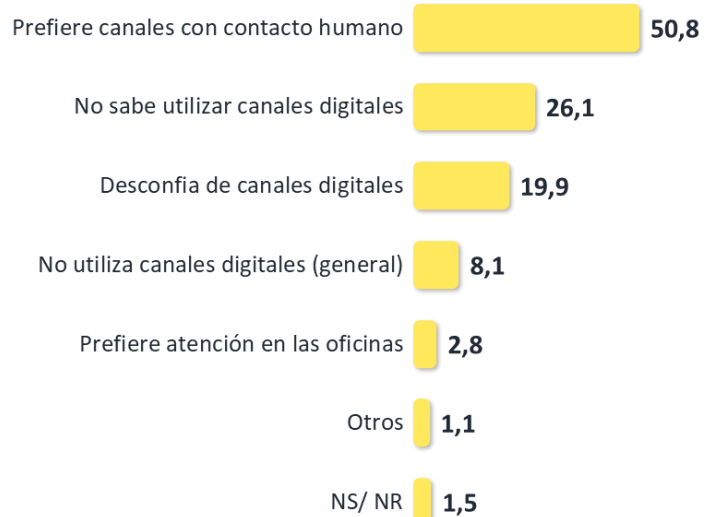
Canales que usaría para interactuar con la distribuidora (%) (respuesta espontánea)



Base: 100%

A los que no mencionaron como primero canal los canales digitales (SMS, WhatsApp, aplicación u oficina virtual/página web de la distribuidora), se aplicó una pregunta complementaria para comprender la principal razón por la cual el cliente no utilizaría canales digitales en primer lugar (P273).

Motivos para no utilizar canales digitales para interactuar con la distribuidora (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)



Base (%): 75,5 (clientes que no mencionaron canales digitales como primera opción para hacer contacto con la distribuidora, si necesario)

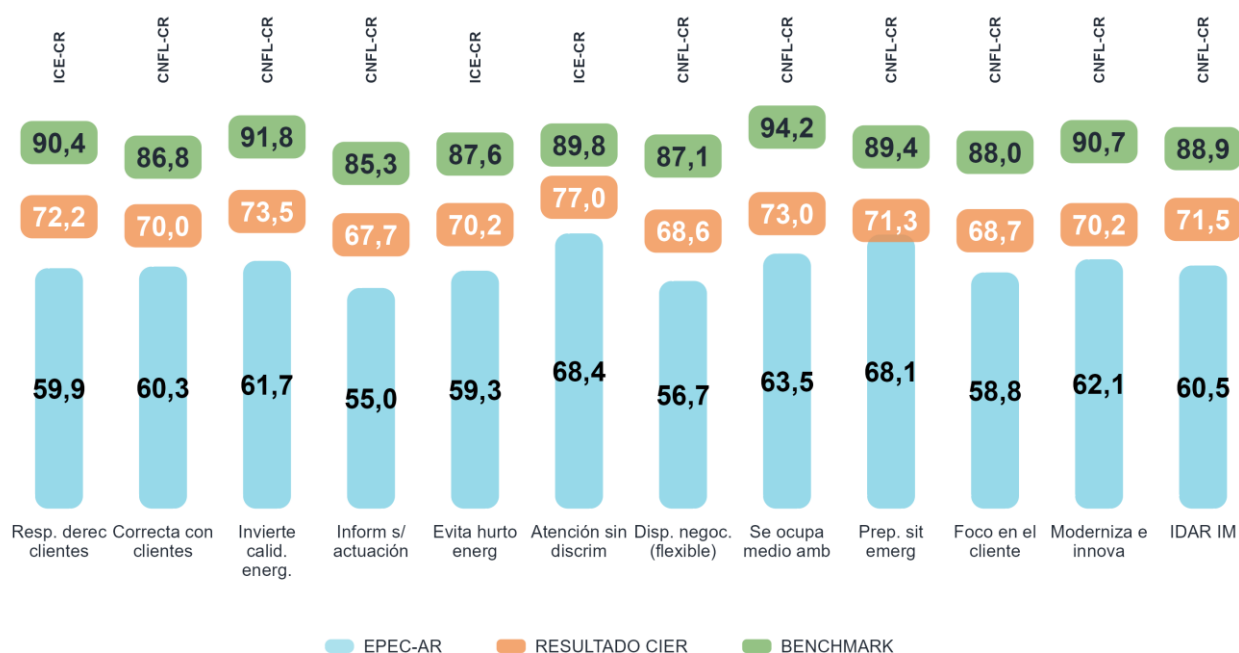


11.5. Imagen

Esta área está compuesta por once atributos (*), que son:

- Empresa que respeta los derechos de los clientes;
- Empresa correcta con sus clientes, si comete errores los corregirá - empresa justa;
- Ser una empresa que invierte para proveer energía a más clientes y con calidad;
- Empresa que busca informar y aclarar a sus clientes con respecto a su actuación;
- Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc.;
- Empresa que ofrece la misma atención a todos los clientes, que no promueve ningún tipo de discriminación;
- Empresa flexible, o sea, que está dispuesta a negociar/escuchar sus clientes para resolver sus inquietudes;
- Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza;
- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves;
- Ser una empresa que enfoca en las necesidades de sus clientes;
- Ser una empresa que invierte en modernización e innovación.

El atributo "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves" fue excluido en 2020 pero regresó en 2021, y se mantiene desde entonces. Los atributos "Ser una empresa que enfoca en las necesidades de sus clientes" y "Ser una empresa que invierte en modernización e innovación" fueron incluidos en 2026. Sin embargo, estos atributos no son considerados en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.



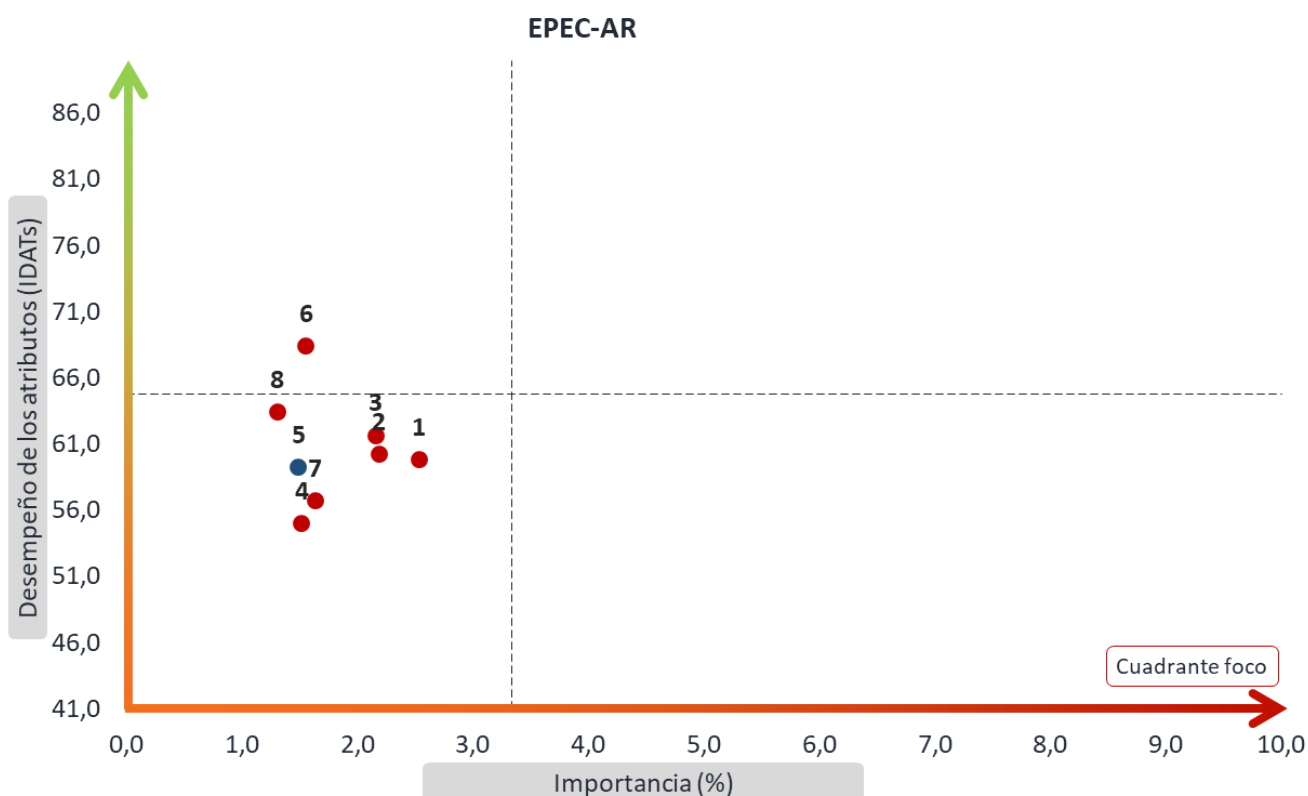
(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	Imagen	Prioridad
1	Respetar los derechos de los clientes	1º
2	Correcta con los clientes	2º
3	Invierte para proveer energía con calidad	3º
4	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	5º
5	Se ocupa de evitar hurtos de energía	7º
6	Ofrece atención sin discriminación	8º
7	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	4º
8	Se ocupa del medio ambiente	6º

12. Índices generales compuestos

Los índices compuestos generales son todos aquellos que no implican una pregunta directa, pero que consideran la satisfacción con los atributos presentados hasta ahora.

12.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida

Este índice representa la percepción del cliente con relación a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora y contempla todos los aspectos que podrían influenciar su nivel de satisfacción, ponderados por la importancia atribuida a cada uno de ellos.

En la próxima tabla, se presentan, en la columna 2, los índices de satisfacción con cada atributo (IDATs) y, en la columna siguiente, la importancia relativa de cada atributo de calidad. La última columna enseña la tasa de satisfacción, que es el resultado de la multiplicación del IDAT por su respectiva importancia relativa, dividido por 100. El ISCAL es la suma de las tasas de satisfacción presentadas en la última columna.

En la ronda actual, el ISCAL continúa siendo calculado con 30 atributos, distribuidos entre las cinco áreas de calidad. Este criterio fue adoptado a partir de 2025, cuando el índice pasó a incorporar un atributo adicional en relación con la metodología utilizada hasta entonces, que consideraba 29 atributos.

El atributo incorporado fue “Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)”, perteneciente al área Información y comunicación. Aunque este atributo ya venía siendo evaluado desde 2019, solo a partir de 2025 pasó a ser considerado en el cálculo del ISCAL y de los demás índices correspondientes.

Otros atributos evaluados siguen no considerados en los cálculos de los índices. Son ellos:

Información y Comunicación

- Comunicación de información importante a través de diferentes medios (WhatsApp, página web, SMS, radio, internet, televisión o la factura de electricidad)
- Facilidad de comprensión de la información dada por la distribuidora a los clientes (lenguaje sencillo utilizado en las orientaciones y en las aclaraciones brindadas a los clientes)

Factura de Energía

- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet), incluido en el área Factura de energía en 2019;
- Avisar a los clientes cuando haya facturas atrasadas o deudas con la distribuidora
- Avisar a los clientes sobre el corte de la energía del domicilio, en caso de que alguna factura no haya sido pagada

Atención al Cliente

- Autonomía/flexibilidad del empleado, incluido en el área Atención al cliente en 2010;

Imagen

- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves) incluido en el área Imagen.
- Ser una empresa que enfoca en las necesidades de sus clientes
- Ser una empresa que invierte en modernización e innovación

A continuación, se puede evaluar comparativamente el resultado de la distribuidora en relación al resultado CIER y al mejor desempeño entre las 28 participantes de esa ronda.

EPEC-AR Áreas y Atributos		IDATS	Importancia Relativa	Tasa de satisfacción
SE	Sin interrupción	85,9	8,3%	7,1
	Sin variación de voltaje	77,4	5,4%	4,2
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	72,1	5,5%	4,0
IC	Notificación de interrupción	58,9	5,9%	3,4
	Uso eficiente	57,8	3,0%	1,8
	Riesgos y peligros	50,1	3,7%	1,8
	Derechos y deberes	48,4	3,0%	1,4
	Medición del consumo de energía	44,5	3,4%	1,5
FE	Plazo entre la recepción y el vencimiento	63,1	5,1%	3,2
	Factura sin errores	69,6	4,5%	3,2
	Facilidad de comprensión	62,2	3,6%	2,3
	Locales para el pago	86,0	2,3%	2,0
	Fechas para el vencimiento	71,0	2,9%	2,0
AT	Facilidad para contactarse	58,3	5,5%	3,2
	Tiempo de espera hasta ser atendido	55,6	4,3%	2,4
	Duración de la atención	69,5	3,2%	2,2
	Conocimiento sobre el tema	74,5	3,3%	2,5
	Claridad en la información	73,1	2,7%	2,0
	Calidad de la atención	77,6	2,7%	2,1
	Plazo informado	66,4	2,3%	1,5
	Solución definitiva del problema	68,7	3,1%	2,1
	Cumplimiento del plazo	69,2	1,9%	1,3
IM	Respeto los derechos de los clientes	59,9	2,5%	1,5
	Correcta con los clientes	60,3	2,2%	1,3
	Invierte para proveer energía con calidad	61,7	2,2%	1,3
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	55,0	1,5%	0,8
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	59,3	1,5%	0,9
	Ofrece atención sin discriminación	68,4	1,6%	1,1
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	56,7	1,6%	0,9
	Se ocupa del medio ambiente	63,5	1,3%	0,8



12.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida

Ese índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron 9 o 10 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “muy satisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar las preguntas.

A continuación, se puede evaluar comparativamente el resultado de la distribuidora en relación al resultado CIER y al mejor desempeño entre las 28 participantes de esa ronda.



12.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida

Este índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron desde 1 hasta 4 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “insatisfechos” o “muy insatisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

A continuación, se puede evaluar comparativamente el resultado de la distribuidora en relación al resultado CIER y al mejor desempeño entre las 28 participantes de esa ronda.



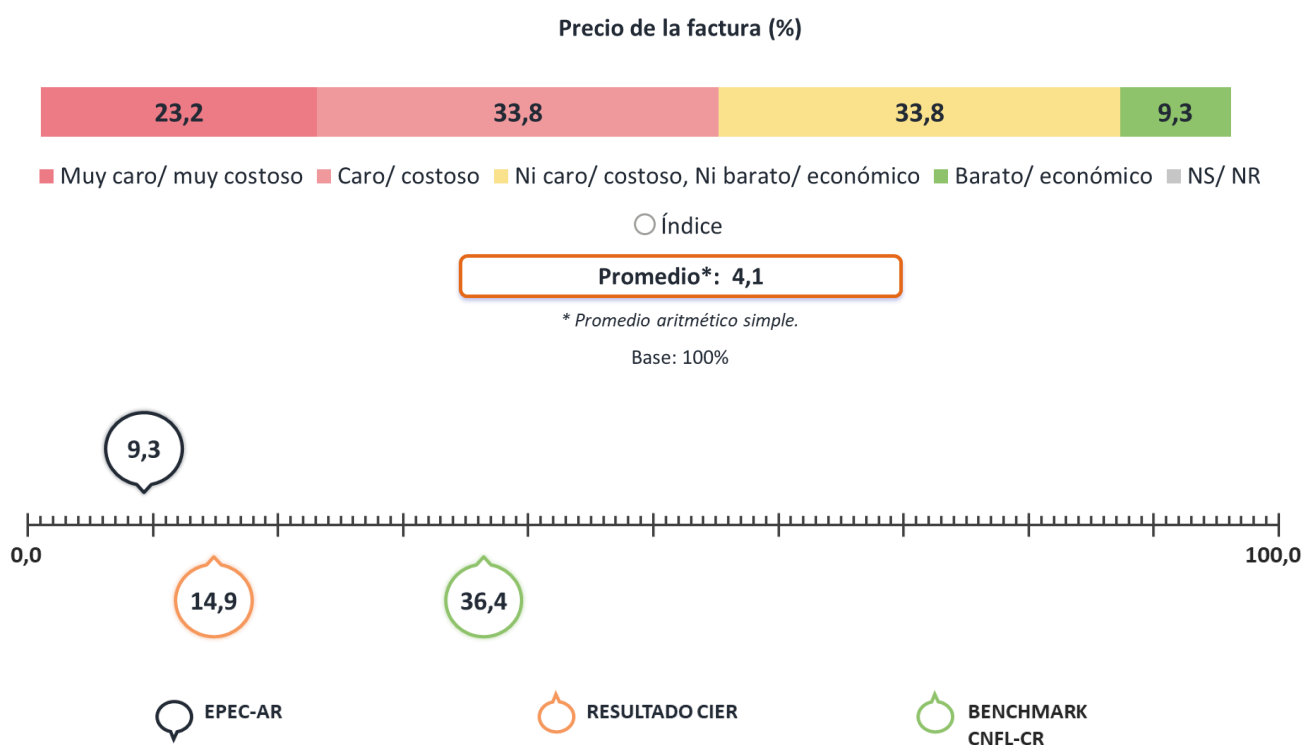


13. Evaluación del precio

La evaluación del “Precio propiamente dicho” — o precio de la factura (P234) — tiene como objetivo medir cómo el cliente percibe el valor pagado por la energía. Para ello, se utiliza una escala de 10 puntos, en la cual las calificaciones más bajas indican una percepción de precio más caro, mientras que las calificaciones más altas indican una percepción de precio más barato o económico.

El IDAT de este atributo se calcula considerando el porcentaje de clientes que atribuyeron calificaciones de 7 a 10, correspondientes a las categorías “barato/económico” y “muy barato/muy económico”. Por lo tanto, cuanto más alto es el índice, mayor es la proporción de clientes que perciben el precio de la energía como favorable.

A continuación, se presenta el resultado agregado en cuatro puntos, además del resultado de la distribuidora comparado al resultado CIER y al resultado de la empresa *benchmark* de su mismo grupo.



Para cada uno de los grupos de respuesta de la variable de evaluación del precio (muy caro, caro, ni caro ni barato, barato/muy barato), fueron calculados los principales índices de la encuesta. El resultado es presentado en seguida.



Precio de la factura (%)

	Muy caro/ muy costoso 23,2	Caro/ costoso 33,8	Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 33,8	Barato/ económico 9,3
IAC	64,8	74,9	86,7	86,2
Suministro de energía	69,2	76,3	84,3	88,4
Información y comunicación	40,5	47,5	60,4	67,5
Factura de energía	55,3	68,2	78,6	85,7
Atención al cliente	53,6	68,5	73,5	82,3
Imagen	45,8	56,0	70,8	75,1
ISCAL	51,3	62,5	72,6	79,1
IIS	59,3	77,6	87,2	87,9
Responsabilidad socioambiental	44,5	55,4	68,2	78,4
Alumbrado público	43,7	58,8	62,3	69,1
ISG	42,1	60,2	82,0	84,5

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

Para cada uno de los rangos de evaluación del atributo "precio" (muy caro, caro, ni caro ni barato, barato/muy barato), se calculó el gasto con energía *per capita* mensual, la participación de los gastos con energía eléctrica en el ingreso familiar y el promedio del valor de la factura.

Precio de la factura (%)

	Muy caro/ muy costoso 23,2	Caro/ costoso 33,8	Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 33,8	Barato/ económico 9,3
Valor de la factura de energía (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	45,84	68,28	48,25	32,91
Gasto con energía eléctrica per capita (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	16,21	22,41	17,93	12,08
Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	7,0	10,7	7,0	4,8

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Además de la evaluación del precio propiamente dicho, se investigó si el cliente considera justo el valor cobrado por tener energía eléctrica en su domicilio, independientemente de considerarlo caro o barato (P235). Esta pregunta permite complementar la lectura de la percepción de precio, ya que un cliente puede considerar la energía cara y, aun así, entender que el valor cobrado es justo; o, por el contrario, puede considerar que el precio no es justo, independientemente de haberlo evaluado como más caro o barato, y, para los que consideran injusto, los motivos para su respuesta.



EVALUACIÓN DEL PRECIO

Los resultados se presentan a continuación:

Percepción de justicia del precio de la energía (%)

Es justo
48,0

No es justo
47,4

NS
4,6

Base: 100%

Motivo para creer que es injusto (% de mención)

Costo frente al consumo **35,8**
 Nivel socioeconómico de los consumidores **34,8**
 Costo alto de servicio esencial **14,2**
 Hurto de energía **10,5**
 Fluctuaciones en el precio de la factura **10,1**
 Insatisfacción con la atención **8,4**
 Otros **0,7**
 NS/ NR **0,7**

Base (%): 47,4 (clientes que creen que lo que se paga por la energía es injusto)

El cruce entre la percepción de justicia del valor cobrado por la energía eléctrica (P235) y la evaluación del precio propiamente dicho (P234) permite observar si la percepción de que el precio es justo o no varía de acuerdo con la forma en que el cliente evalúa el valor pagado por la energía, es decir, si lo considera más caro o más barato. De esta manera, es posible identificar si la evaluación negativa del precio está necesariamente asociada a una percepción de injusticia, o si existen clientes que, aun considerando el precio alto, entienden que el valor cobrado es justo.

Percepción de justicia del precio de la energía (%)	Precio de la factura (%)			
	Muy caro/ muy costoso 23,2	Caro/ costoso 33,8	Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 33,8	Barato/ económico 9,3
Es justo 48,0	10,3	32,2	79,1	86,2
No es justo 47,4	86,9	60,7	16,1	13,8
NS 4,6	2,8	7,1	4,7	

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

Además, se observa el cruce entre esta percepción y el valor de la factura de energía, la participación del gasto con energía en el ingreso familiar, así como el gasto con energía per cápita, permitiendo evaluar si la percepción de justicia varía de acuerdo con el peso económico de la energía en el domicilio.



Percepción de justicia del precio de la energía (%)			
	Es justo	No es justo	NS
	48,0	47,4	4,6
Valor de la factura de energía (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	45,84	37,10	54,59
Gasto con energía eléctrica per capita (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	16,21	13,43	19,21
Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%) (variable creada) (Promedio recortado*)	7,0	5,8	8,2

Base: 100%

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

En seguida, se analiza la relación entre la percepción de justicia del precio y los principales índices de la encuesta, con el objetivo de verificar si los clientes que consideran el precio justo presentan niveles más altos de satisfacción con la distribuidora.

Percepción de justicia del precio de la energía (%)			
	Es justo	No es justo	NS
	48,0	47,4	4,6
IAC	86,3	67,9	86,2
Suministro de energía	84,3	72,0	83,9
Información y comunicación	61,8	42,2	51,9
Factura de energía	79,1	61,8	67,4
Atención al cliente	76,1	58,9	77,1
Imagen	71,7	48,6	64,3
ISCAL	74,0	55,3	68,9
IIS	89,0	66,4	72,4
Precio de la factura	16,7	2,7	0,0
Responsabilidad socioambiental	70,6	47,2	66,4
Alumbrado público	65,6	48,4	65,7
ISG	82,3	48,3	69,0

Base: 100%

También se solicitó al encuestado que evaluara el precio pagado por la energía en comparación con la calidad del suministro recibido en su domicilio (P237). Esta pregunta permite complementar la evaluación del precio propiamente dicho, ya que considera no solo si el valor pagado es percibido como caro o barato, sino también si ese valor es compatible con la calidad del servicio entregado.



EVALUACIÓN DEL PRECIO

Precio comparado a la calidad del suministro (%)



A continuación, se presentan los cruces entre la evaluación del precio en comparación con la calidad del suministro recibido (P237) y dos variables que ayudan a contextualizar esta percepción. En primer lugar, se analiza su relación con la evaluación del precio propiamente dicho (P234), con el objetivo de verificar si quienes consideran el precio más favorable también tienden a evaluar de forma positiva la relación entre el valor pagado y la calidad del suministro.

Precio comparado a la calidad del suministro (%)	Precio de la factura (%)			
	Muy caro/ muy costoso 23,2	Caro/ costoso 33,8	Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 33,8	Barato/ económico 9,3
Caro/ costoso 28,5	57,2	36,0	7,6	5,2
Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 43,7	28,3	51,2	54,0	17,2
Barato/ económico 27,2	14,5	12,3	37,4	75,9

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

En segundo lugar, se observa el cruce con la ocurrencia de interrupciones en el suministro de energía en los últimos 30 días (P135), permitiendo identificar si la experiencia reciente de falta de energía influye en la percepción de valor del cliente, especialmente en la comparación entre precio pagado y calidad del servicio recibido.

Precio comparado a la calidad del suministro (%)	¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)	
	Sí 51,2	No 48,8
Caro/ costoso 28,5	34,1	22,6
Ni caro/ costoso, Ni barato/ económico 43,7	40,9	46,6
Barato/ económico 27,2	24,4	30,2
Índice: 27,4	24,5	30,4

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR



14. Satisfacción con las demás áreas de calidad

14.1. Responsabilidad Socioambiental

Esta área es compuesta por nueve atributos, siendo siete exclusivos y dos que son evaluados en el área Imagen, que son: "Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc." y "Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza".

Se resalta que ese tema, aunque sea de importancia para la comprensión de la satisfacción del cliente, no es considerado en el cálculo de los índices compuestos de satisfacción, como el ISCAL. Sin embargo, deben ser monitoreados y, eventualmente, trabajados por la distribuidora, con la intención de obtener mejores niveles de satisfacción general.

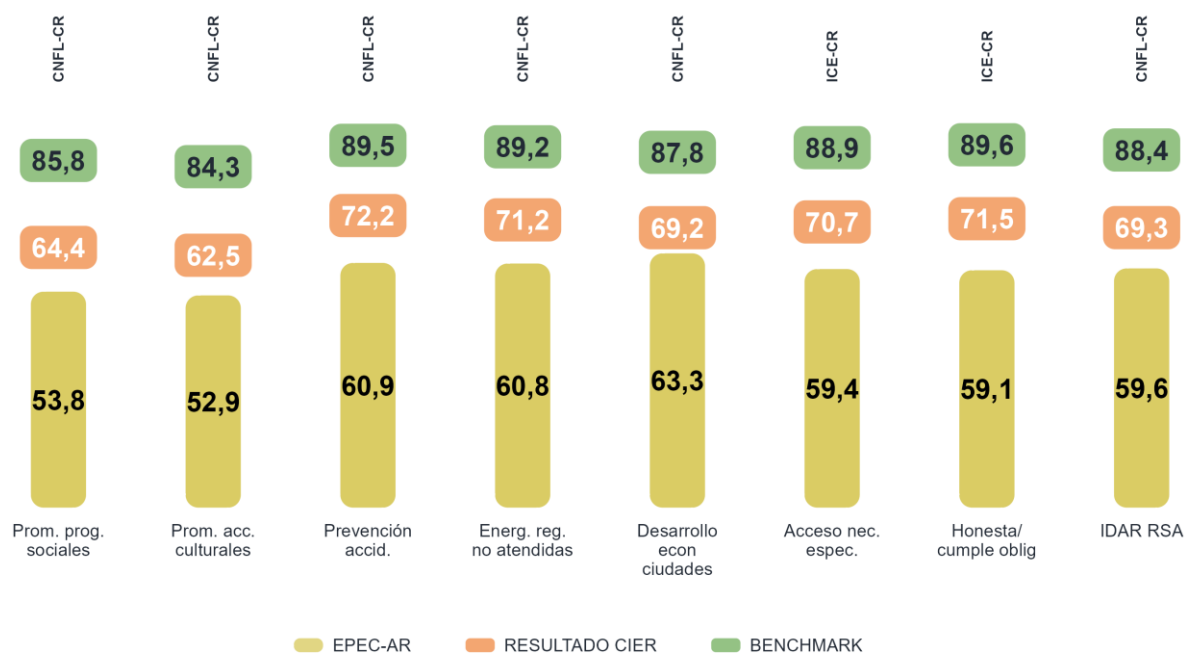
Esta área está compuesta por siete atributos (*), que son:

- Empresa que ofrece apoyo o realiza programas sociales, como, por ejemplo, programa de incentivo al deporte, a la mejora de la educación y las condiciones de salud;
- Empresa que realiza u ofrece apoyo a eventos culturales, como, por ejemplo, la realización de conciertos, exhibición de películas, obras de teatro, exposiciones, fechas festivas, etc.;
- Empresa que se ocupa de la prevención de accidentes con la red eléctrica y seguridad de la población;
- Empresa que invierte para llevar energía eléctrica a zonas/regiones que no cuentan con el servicio de energía eléctrica;
- Empresa que contribuye para el desarrollo económico de su ciudad/municipio/comuna;
- Empresa que facilita el acceso de los ciudadanos con edad avanzada o discapacitados en sus puntos de atención y medios de comunicación con clientes;
- Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores /suministradores, gobierno etc.

Desde 2010 hasta 2023, fueron evaluados los atributos "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados" y "Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores/ suministradores, gobierno etc.". En 2024, se excluyó el atributo "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados", y así se mantiene desde entonces. De cualquier manera, estos atributos no componen el índice del área ni tampoco el ISCAL.

El índice del área de Responsabilidad Socioambiental considera en su cálculo los seis atributos tradicionales del área (sin los incluidos en 2010), y los dos atributos del área Imagen, como mencionado.

(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.





14.1.1. Preguntas complementarias

Participación en programas sociales

Al final de las preguntas sobre la responsabilidad socioambiental de la empresa, se consultó a los encuestados si habían participado en algún programa social o eventos culturales realizados o apoyados por la distribuidora, como programas de incentivo al deporte, a la mejora de la educación, conciertos, exposiciones, fechas festivas (P214). A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Participó en programa social/ cultural ofrecido por la distribuidora (%)

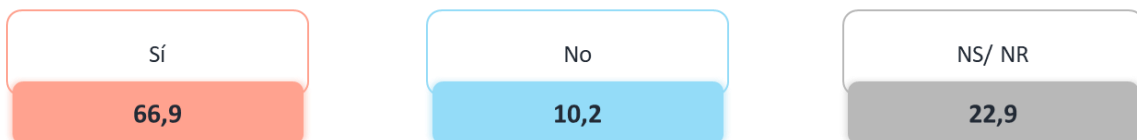


Base: 100%

Igualdad de género

Para finalizar el tema de responsabilidad social, les fue preguntado a todos los encuestados si la distribuidora ofrece la misma atención a hombres y mujeres (P215).

Garantiza igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres (%)



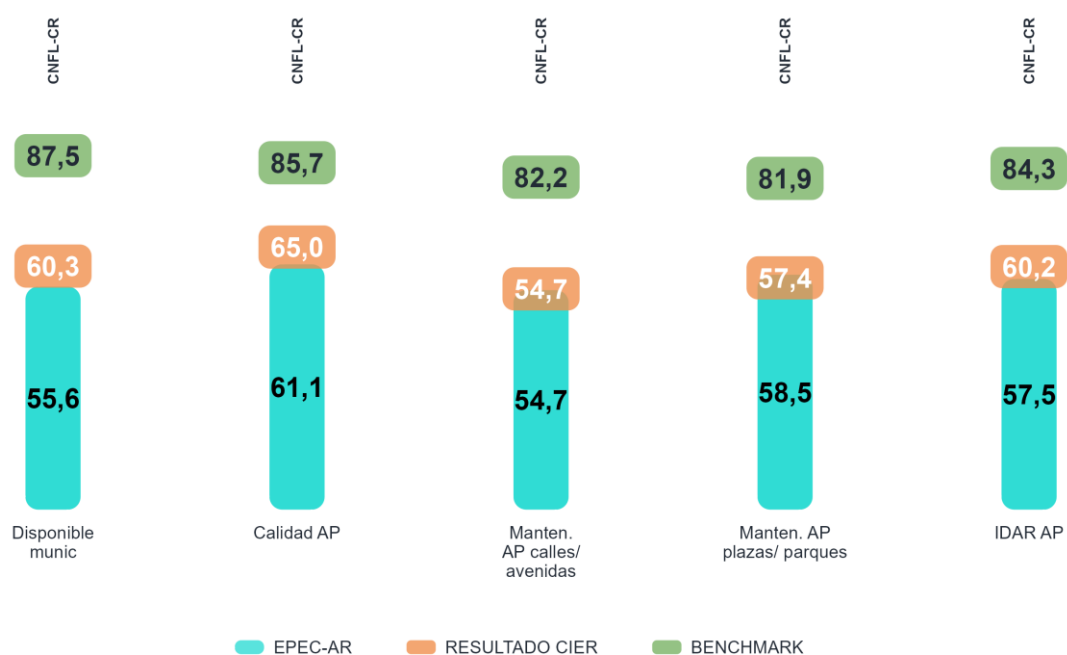
Base: 100%



14.2. Alumbrado Público

Esta área está compuesta por cuatro atributos (*), que son:

- Alumbrado público disponible en toda la ciudad/municipio/comuna;
- Calles y plazas bien alumbradas (Alumbrado público de calidad);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en calles y avenidas (cambio de lámparas, postes etc.);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en plazas, parques, lugares emblemáticos (cambio de lámparas, postes etc.).



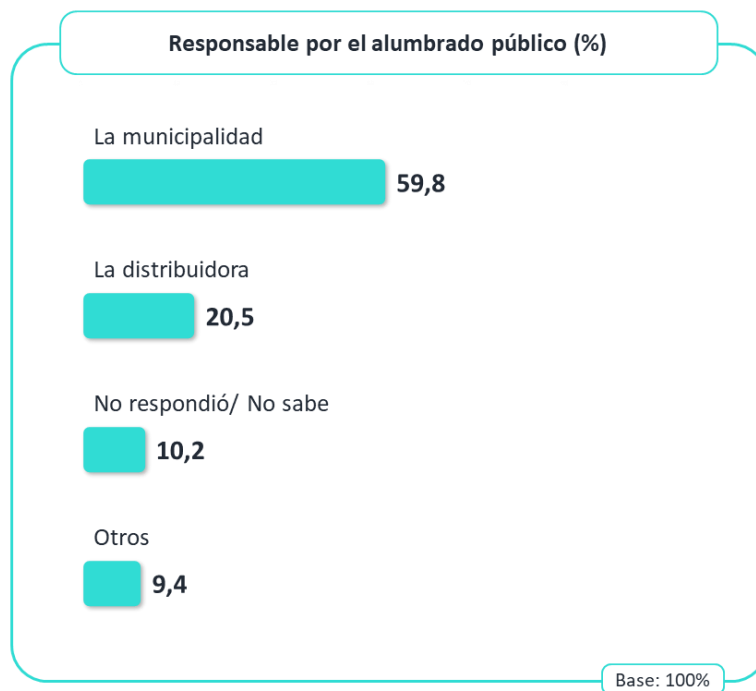
(*) Note que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



14.2.1. Preguntas complementarias

Responsabilidad del alumbrado

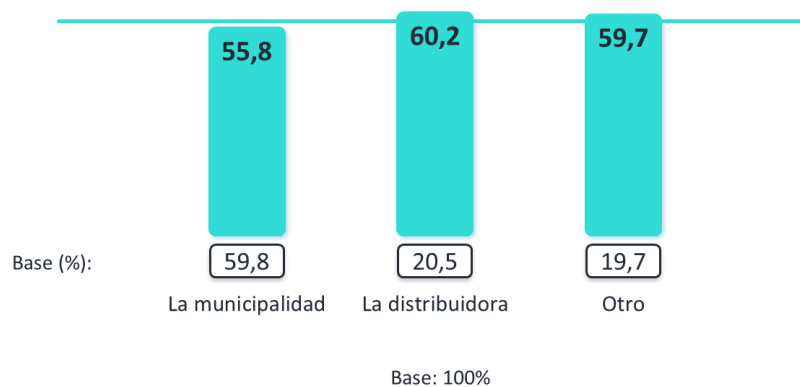
Se le preguntó a los encuestados si ellos sabrían decir quién tiene la responsabilidad por el alumbrado de las calles y plazas de los municipios (P281). Sigue el resultado obtenido:



Se calculó el índice de desempeño del área Alumbrado Público para cada categoría de respuesta: aquellos que creen que la responsabilidad es de la municipalidad, los que consideran que la responsabilidad es de la distribuidora y aquellos que dieron otra respuesta. Observe la base de las respuestas para analizar los resultados.

IDAR - Alumbrado Público X Responsable por el alumbrado público (%)

IDAR - Alumbrado
Público: 57,5





Para finalizar, fueron calculados los principales índices de la metodología para cada grupo: clientes que dieron notas 7 hasta 10 para alumbrado público (satisfechos) y clientes que dieron nota de 1 hasta 6 (insatisfechos).

En seguida, se aplicó el *test* de Kruskal-Wallis con el objetivo de verificar si los niveles de satisfacción de los grupos en análisis son significativamente iguales o diferentes.

En la tabla de presentación de los resultados, la línea aparecerá resaltada cuando la prueba de promedios indique una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En estos casos, se debe observar en qué grupo la satisfacción es más alta. Cuando la línea no esté resaltada, significa que la variación de satisfacción observada entre los grupos no es estadísticamente significativa.

A continuación, vea el resultado:

Satisfacción con el Alumbrado Público (%) (variable creada)		
	Satisfechos 48,8	Insatisfechos 51,2
IAC	84,6	70,9
Suministro de energía	86,0	71,3
Información y comunicación	63,0	41,8
Factura de energía	78,2	63,0
Atención al cliente	81,2	55,5
Imagen	76,8	45,2
ISCAL	77,0	53,4
IIS	87,9	67,7
Precio de la factura	12,5	6,3
Responsabilidad socioambiental	76,2	44,4
Alumbrado público	94,3	22,5
ISG	76,1	55,6

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

15. Temas más asociados con el ISG

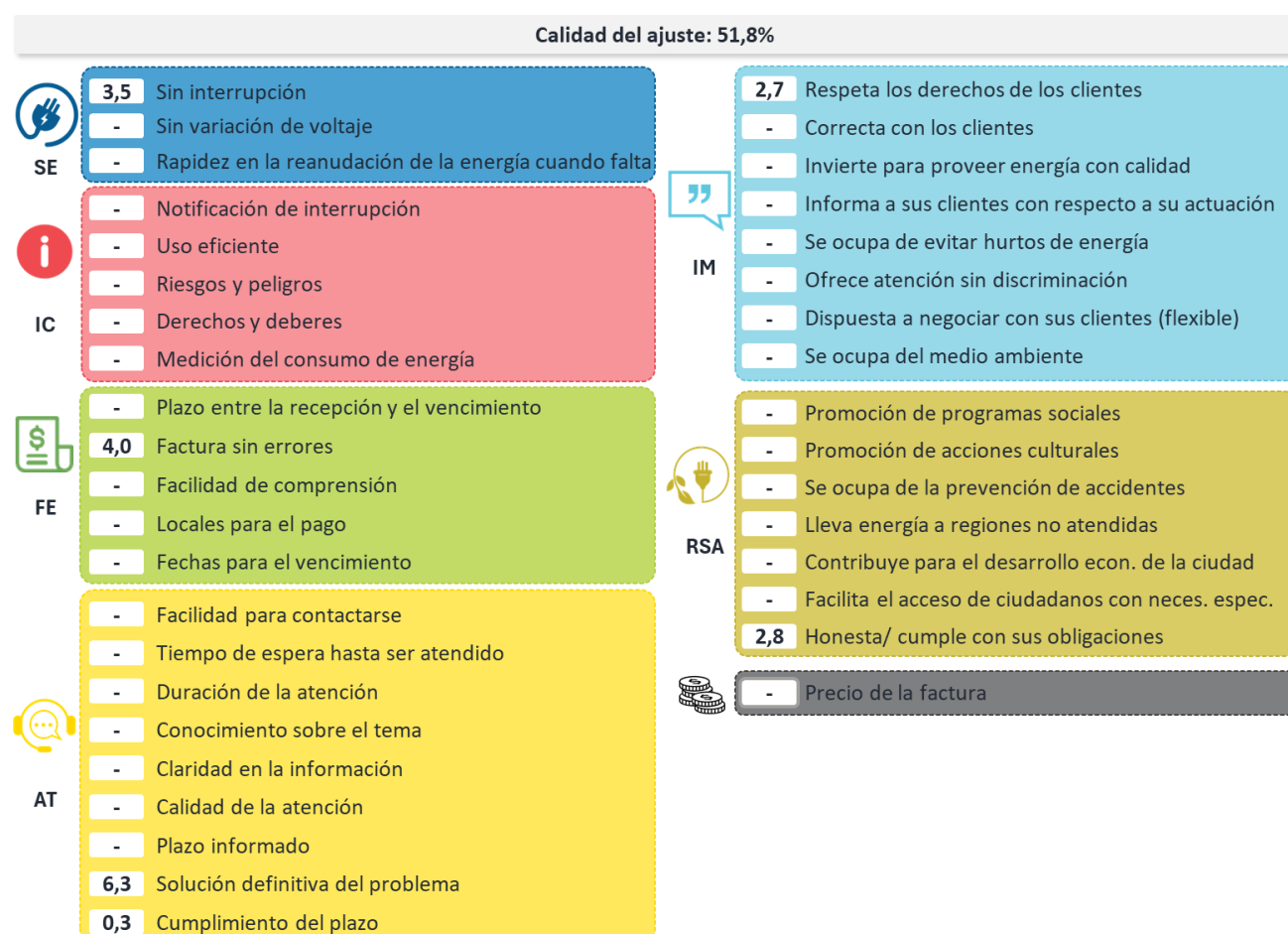
Esta edición de la encuesta presenta un análisis adicional para la pregunta general de satisfacción del consumidor, con el objetivo de identificar qué temas abordados en este estudio están más fuertemente asociados con la percepción general. Para ello, se llevó a cabo un proceso estadístico para analizar las relaciones asociativas entre la satisfacción general del consumidor (ISG) y diversos aspectos abordados en este estudio, a saber: los IDAT de las 6 áreas de calidad (las cinco que conforman el ISCAL, además de los atributos de Responsabilidad Socioambiental y la evaluación del precio). Este proceso, denominado análisis de regresión, determina la probabilidad de que cada atributo o tema influya en la respuesta de satisfacción general. Por ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de que el atributo de notificación de cortes programados influya en la respuesta dada para el ISG?

Es importante señalar que no todos los atributos encuestados estarán relacionados en el resultado del análisis de regresión, dado el método adoptado (*stepwise*): este método selecciona, entre los atributos enumerados, aquellos que explican la mayor parte de la variación en la respuesta de satisfacción general. Se entiende que los atributos que permanecen en el modelo afectan la probabilidad de que el consumidor esté, en general, satisfecho con la distribuidora. Por lo tanto, este es el primer punto a considerar: qué atributos se mantuvieron en el modelo, sabiendo que este es exclusivo para cada distribuidora.

El segundo punto a considerar es la calidad del ajuste: se considera aceptable cuando esta referencia es $\geq 50\%$.

El resultado presentado es el coeficiente de razón de probabilidades. Para comprender este concepto, supongamos que el coeficiente para el atributo de aviso de corte programado es igual a 5. Esto significa que estar satisfecho con el aviso de corte programado implica una probabilidad 5 veces mayor de que el consumidor esté satisfecho con su distribuidora (en la pregunta de satisfacción general).

En la siguiente tabla, observe qué atributos merecen acciones de mejora con el objetivo de promover un aumento en la satisfacción general del consumidor. Finalmente, identifique la prioridad de acción, con base en el coeficiente presentado.



16. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora

Para cada una de las cinco áreas de calidad que componen el ISCAL — Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen —, se presentó una matriz de apoyo a acciones de mejora.

En esta sección, el objetivo es presentar una matriz resumen, considerando de forma conjunta todos los atributos encuestados.

La matriz considera:

- la importancia relativa del atributo: para la elaboración de esta matriz, se recalculó la importancia relativa de los atributos de las cinco áreas de calidad, considerandos solamente los que hacen parte del cálculo del ISCAL. Al igual que en las demás matrices, la importancia relativa está representada en el eje horizontal;
- la satisfacción con el atributo: corresponde al resultado de los respectivos IDATs y está representado en el eje vertical de la matriz.

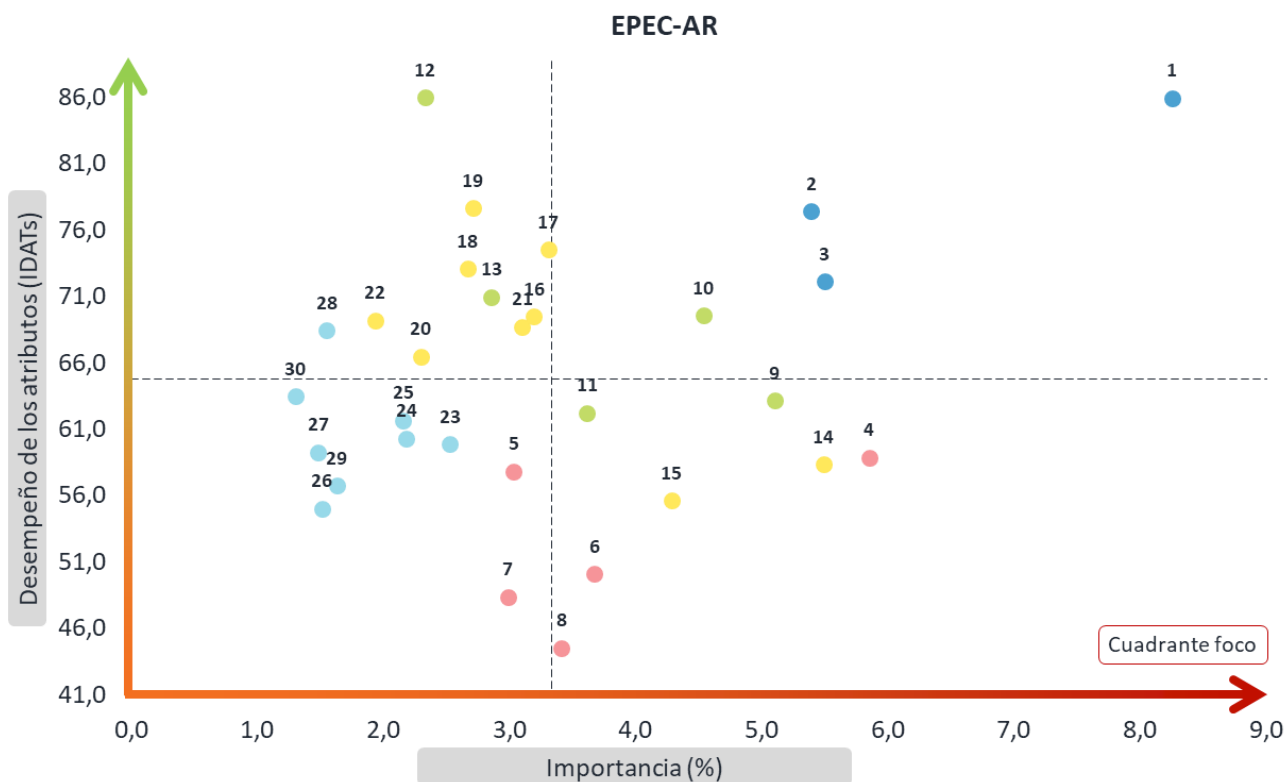
Los cuadrantes se definen a partir del promedio de las importancias relativas y del promedio de los IDATs. De esta manera:

- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados prioritarios para la determinación de acciones de mejora, ya que presentan importancia relativa por encima del promedio y satisfacción con el atributo por debajo del promedio;
- en segundo lugar, deben observarse los atributos ubicados en el cuadrante inferior izquierdo, que presentan tanto satisfacción como importancia relativa por debajo del promedio;
- a continuación, se encuentran los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho, con satisfacción e importancia por encima del promedio);
- por último, están los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo, que presentan satisfacción por encima del promedio e importancia por debajo del promedio.

Cuando dos o más atributos presentan desempeños muy próximos y pequeñas diferencias de importancia relativa, los marcadores (del punto/de la “bolilla”) o números identificadores pueden superponerse en la matriz. En estos casos, la tabla con el orden de prioridad ayuda a complementar la lectura y facilita la comprensión de los resultados.

El orden de prioridad se presenta para todos los atributos, incluso para aquellos que no se encuentran en el cuadrante foco. Para consultar los valores de importancia considerados en la matriz, vea la tabla presentada después de la información del orden de prioridad.

En el gráfico, los atributos están señalados con el color de sus respectivas áreas, y con numeración secuencial.



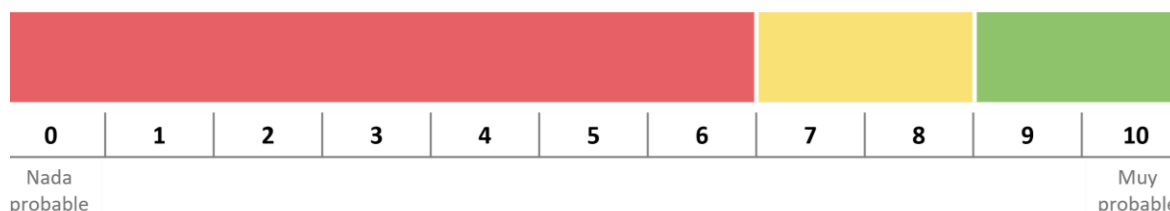
Nº	Suministro de energía	Prioridad
1	SE1 - Sin interrupción	17º
2	SE2 - Sin variación de voltaje	19º
3	SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	18º
Nº	Información y comunicación	Prioridad
4	IC1 - Notificación de interrupción	1º
5	IC2 - Uso eficiente	8º
6	IC3 - Riesgos y peligros	5º
7	IC4 - Derechos y deberes	9º
8	IC5 - Medición del consumo de energía	7º
Nº	Factura de energía	Prioridad
9	FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	3º
10	FE2 - Factura sin errores	20º
11	FE3 - Facilidad de comprensión	6º
12	FE4 - Locales para el pago	27º
13	FE5 - Fechas para el vencimiento	24º

Nº	Atención al cliente	Prioridad
14	AT1 - Facilidad para contactarse	2º
15	AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	4º
16	AT3 - Duración de la atención	22º
17	AT4 - Conocimiento sobre el tema	21º
18	AT5 - Claridad en la información	26º
19	AT6 - Calidad de la atención	25º
20	AT7 - Plazo informado	28º
21	AT8 - Solución definitiva del problema	23º
22	AT9 - Cumplimiento del plazo	29º
Nº	Imagen	Prioridad
23	IM1 - Respeta los derechos de los clientes	10º
24	IM2 - Correcta con los clientes	11º
25	IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	12º
26	IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	14º
27	IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	15º
28	IM6 - Ofrece atención sin discriminación	30º
29	IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	13º
30	IM8 - Se ocupa del medio ambiente	16º

17. NPS – Net Promoter Score

Solicitamos a los clientes que informasen cuál sería la probabilidad de recomendar la distribuidora para algún familiar o amigo (P239).

Para indicar la respuesta, fue presentada la siguiente escala de 11 puntos, en la cual el punto cero quisiera decir que es “nada probable” y el punto 10 “muy probable”; Abajo la imagen de la escala utilizada:



Con base en las respuestas es calculado el *Net Promoter Score* (NPS), metodología creada por el estratega Fred Reichheld y marca que fue registrada del autor, Satmetrix Systems Inc. Y Bain & Company⁸. En general, la metodología es utilizada para medir el grado de satisfacción o lealtad de los clientes de una empresa. Su cálculo es simple: se sustrae la proporción de clientes que dieron notas 0 a 6 en esa evaluación de aquellos que dieron notas 9 y 10. Normalmente, aquellos que no supieron o eligieron no contestar a la pregunta no son considerados en el cálculo.

Los clientes son divididos en tres grupos:

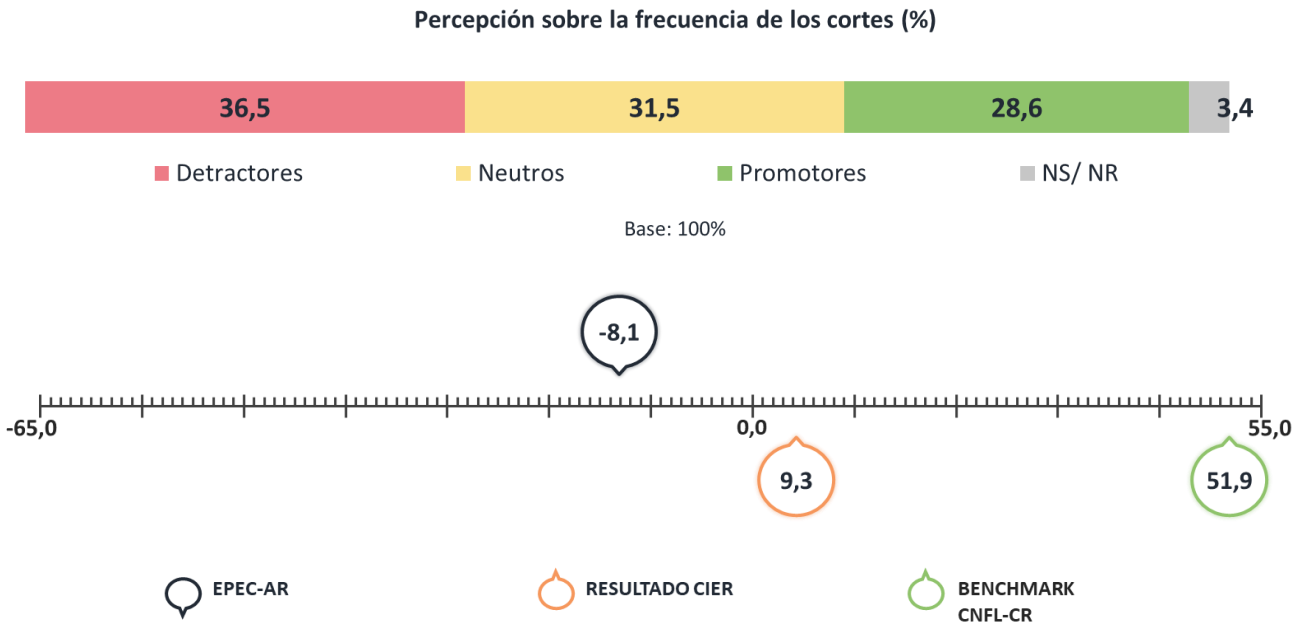
- promotores: clientes que indicaron notas 9 o 10. Son considerados más probables a promover una imagen positiva de la empresa por medio de sus acciones, por ejemplo, mantener su fidelidad de compra de productos de la empresa o indicar para amigos y familiares;
- pasivos o neutros: clientes que indicaron notas 7 o 8. Son considerados clientes con comportamiento indiferente, no poseen interés ni en promover ni en detractar la empresa;
- detractores: clientes que indicaron notas de 0 a 6. Son considerados los menos probables de promover la distribuidora.

Para finalizar este resumen de la metodología NPS, las notas son divididas en cuatro zonas de clasificación, a saber:

- zona crítica: NPS entre -100 y 0, indica larga proporción de clientes detractores;
- zona de perfeccionamiento: NPS entre 1 y 50, indica larga proporción de clientes detractores y neutros;
- zona de calidad: NPS entre 51 y 75, indica más grande ocurrencia de clientes neutros y promotores, con relación a los clientes detractores;
- zona de excelencia: NPS entre 76 y 100, indica preponderancia de clientes promotores.

⁸ La introducción más completa al índice puede ser encontrada en la siguiente dirección disponible en Bain & Company: <https://www.bain.com/insights/introducing-the-net-promoter-system-loyalty-insights/>

Los resultados son presentados en escala agregada y con el índice calculado.



Se realizó el cruce del *NPS* con dos evaluaciones generales de la distribuidora: la evaluación de la calidad de los servicios, que genera el IAC, y la satisfacción general, que genera el ISG. El objetivo de este análisis es observar el comportamiento del *NPS* en cada punto de respuesta de estas dos escalas, identificando si la propensión a recomendar la distribuidora está más asociada la evaluación inicial de calidad, a la satisfacción general o a ninguna de las dos de forma más evidente.

Para complementar esta lectura, se calculó la correlación entre la nota atribuida en la escala utilizada para el cálculo del *NPS* y las notas informadas por los clientes en la evaluación inicial de calidad y en la satisfacción general. De esta manera, es posible verificar cuál de estas evaluaciones presenta mayor relación con la recomendación de la distribuidora.

Evaluación de la calidad de los servicios (%)					
NPS - Net Promoter Score (%)	Muy mala 1,8	Mala 2,2	Regular 18,4	Buena 48,5	Muy buena 29,1
Detractores 36,5	90,9	92,9	62,6	35,6	13,7
Neutros 31,5	9,1	7,1	24,3	38,6	27,5
Promotores 28,6			8,7	21,8	56,6
Base: 100%				Correlación 54,1%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

Satisfacción general (%)					
NPS - Net Promoter Score (%)	Muy insatisfecho 2,6	Insatisfecho 7,8	Ni satisfecho, Ni insatisfecho 24,0	Satisfecho 44,3	Muy satisfecho 21,3
Detractores 36,5	87,5	85,7	69,3	21,3	6,8
Neutros 31,5	6,3	8,2	18,0	52,7	14,3
Promotores 28,6	6,3	2,0	6,7	22,4	78,9
Base: 100%				Correlación 71,8%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

Por fin, observe los principales índices de la encuesta calculados para cada uno de los contingentes de respuesta al NPS - detractores, neutros y promotores:

	NPS - Net Promoter Score (%)		
	Detractores 36,5	Neutros 31,5	Promotores 28,6
IAC	58,3	84,8	94,4
Suministro de energía	61,1	86,1	91,0
Información y comunicación	31,2	58,4	73,2
Factura de energía	57,0	72,7	85,0
Atención al cliente	46,3	75,8	86,4
Imagen	30,9	71,7	86,7
ISCAL	43,2	72,3	84,5
IIS	47,1	94,9	98,3
Precio de la factura	3,9	9,6	16,2
Responsabilidad socioambiental	31,5	68,6	84,4
Alumbrado público	39,6	62,5	73,2
ISG	29,8	83,8	93,3

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

18. Apéndices

Apéndice 1:

Índices por variables de caracterización

Apéndice 2:

Cómo hacer la lectura de tablas de cruces, camino recorrido y *test* de promedio

Apéndice 3:

Gráficos de escalas abiertas (2026 y 2025)

Apéndice 4:

Histórico de experiencias vividas

Apéndice 5:

Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental

Apéndice 6:

Análisis de regresión

Apéndice 7:

Matriz de correlación (todos los atributos)

Apéndice 8:

Matriz de correlación (IDARs, IAC e ISG)

Apéndice 1: Índices por variables de caracterización

EPEC-AR	General	Género		Escolaridad			Edad					Ingreso familiar (variable creada)			
		Masculino	Femenino	Nivel básico	Nivel medio	Nivel universitario	Hasta 35 años	36 hasta 45 años	46 hasta 55 años	56 años o más	Hasta US\$ 433	Más de US\$ 433 hasta US\$ 795	Más de US\$ 795 hasta US\$ 1.084	Más de US\$ 1.084	
IAC - Índice de aprobación del cliente	77,6	79,2	76,7	75,0	77,8	78,7	74,2	78,6	75,7	80,2	81,9	76,8	80,5	72,3	
SE - Suministro de energía	78,5	78,3	78,6	77,8	81,0	73,9	74,1	78,3	78,8	81,1	79,7	78,5	79,7	75,7	
SE1 - Sin interrupción	85,9	87,6	85,0	84,6	88,2	82,2	87,4	87,5	83,5	85,4	88,2	84,3	87,0	84,5	
SE2 - Sin variación de voltaje	77,4	77,8	77,2	75,7	80,4	72,4	71,5	78,6	78,3	80,1	74,6	81,1	77,9	73,6	
SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	72,1	69,5	73,6	73,1	74,4	67,1	63,3	68,8	74,8	77,7	76,4	70,1	74,0	68,9	
IC - Información y comunicación	52,0	50,5	52,9	61,6	55,7	39,4	48,7	48,8	47,3	57,9	61,9	53,1	49,3	47,1	
IC1 - Notificación de interrupción	58,9	57,0	59,9	62,1	59,6	55,5	56,1	55,0	60,0	61,7	58,9	59,7	58,8	59,6	
IC2 - Uso eficiente	57,8	57,0	58,3	66,0	61,3	46,5	49,3	61,1	51,3	64,7	72,0	59,2	53,0	51,0	
IC3 - Riesgos y peligros	50,1	48,9	50,8	64,3	53,9	33,9	48,0	46,3	39,6	58,0	61,2	53,4	45,9	43,2	
IC4 - Derechos y deberes	48,4	44,7	50,5	63,5	53,7	29,1	47,6	43,4	42,1	54,2	63,2	47,6	44,9	41,4	
IC5 - Medición del consumo de energía	44,5	44,4	44,6	51,6	49,5	30,7	42,4	37,5	42,2	50,2	53,9	44,9	42,9	39,7	
IC6 - Comunicación por diferentes medios*	63,3	64,4	62,8	67,7	63,6	60,5	64,4	64,2	63,1	62,3	64,2	63,2	64,4	63,0	
IC7 - Facilidad de comprensión de la información dada*	66,9	65,9	67,5	71,4	68,2	62,0	72,6	58,2	58,4	71,6	68,6	66,7	65,6	67,6	
FE - Factura de energía	70,4	70,7	70,2	75,9	70,8	66,3	67,3	69,6	68,7	73,5	76,9	66,3	71,3	70,2	
FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	63,1	64,4	62,4	67,7	61,0	64,7	59,1	65,1	65,2	63,8	68,9	51,7	66,4	71,0	
FE2 - Factura sin errores	69,6	69,7	69,5	75,0	69,9	66,0	70,1	69,1	65,3	71,4	75,5	67,7	71,1	64,7	
FE3 - Facilidad de comprensión	62,2	62,9	61,8	68,8	65,5	52,0	53,7	59,1	60,2	69,9	70,5	61,3	59,6	61,0	
FE4 - Locales para el pago	86,0	84,3	86,9	91,1	86,6	81,5	84,7	86,7	80,0	89,2	91,8	82,4	87,7	83,9	
FE5 - Fechas para el vencimiento	71,0	72,5	70,1	76,5	70,9	67,8	68,9	68,8	72,6	72,5	77,6	68,1	71,2	70,5	
FE6 - Disponibilidad de canales de pago digitales	89,2	88,7	89,5	83,3	89,2	91,8	89,3	89,0	85,8	91,0	89,4	84,8	91,2	91,7	
FE7 - Aviso de facturas atrasadas o deudas*	66,5	65,2	67,2	65,6	68,8	62,5	63,7	71,7	65,7	66,2	70,1	62,6	65,2	69,8	
FE8 - Aviso de corte por falta de pago*	61,8	59,5	63,0	72,6	64,5	50,0	58,3	60,0	58,6	66,5	71,4	57,5	61,1	59,2	
AT - Atención al cliente	68,1	67,7	68,3	77,5	68,9	61,0	67,0	64,6	63,2	72,7	72,8	67,7	69,9	63,9	
AT1 - Facilidad para contactarse	58,3	54,5	60,5	72,2	58,5	50,0	57,7	53,7	55,1	62,3	67,8	59,0	57,8	50,4	
AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	55,6	52,1	57,6	68,4	55,7	47,9	50,0	54,2	50,9	62,1	64,2	54,4	58,9	46,9	
AT3 - Duración de la atención	69,5	68,7	69,9	75,2	71,7	61,4	72,3	64,8	66,7	71,1	73,0	68,0	69,4	69,7	
AT4 - Conocimiento sobre el tema	74,5	77,4	72,9	80,2	74,0	72,2	78,6	67,3	68,3	78,2	76,5	74,6	76,1	73,0	
AT5 - Claridad en la información	73,1	76,4	71,2	81,0	75,8	63,1	74,8	70,6	64,5	77,0	75,2	70,2	78,2	70,9	
AT6 - Calidad de la atención	77,6	81,0	75,7	83,7	78,2	72,9	83,8	72,2	70,9	79,4	82,1	75,6	81,6	73,2	
AT7 - Plazo informado	66,4	65,4	67,0	78,7	66,7	58,9	58,7	63,8	63,2	74,1	73,0	66,9	65,7	62,8	
AT8 - Solución definitiva del problema	68,7	67,6	69,3	79,2	68,2	63,3	62,1	67,0	64,8	75,7	69,7	71,1	71,4	63,4	
AT9 - Cumplimiento del plazo	69,2	65,9	71,0	78,9	71,3	59,3	65,3	67,6	64,2	74,9	73,9	69,8	70,3	64,5	
AT10 - Autonomía/ flexibilidad del empleado	70,9	74,8	68,8	83,3	71,3	63,3	74,8	63,2	63,3	75,7	76,3	71,3	75,5	62,0	
IM - Imagen	60,5	60,8	60,4	77,3	62,6	46,5	56,9	55,5	55,6	67,6	72,0	59,1	62,8	51,6	
IM1 - Respeta los derechos de los clientes	59,9	60,5	59,5	81,8	61,0	44,6	56,1	49,1	57,5	68,2	74,4	59,9	60,5	48,6	
IM2 - Correcta con los clientes	60,3	61,5	59,6	77,6	61,5	47,2	56,9	52,7	53,6	69,5	67,2	63,4	61,0	52,5	
IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	61,7	62,0	61,5	80,6	64,2	46,0	58,2	53,8	59,1	68,9	75,4	57,1	64,7	54,3	
IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	55,0	54,6	55,2	73,1	57,1	40,6	54,1	55,0	48,5	58,6	66,7	54,3	55,3	46,4	
IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	59,3	60,2	58,7	68,1	62,2	48,1	57,9	55,1	58,0	62,8	69,1	56,7	64,1	49,3	
IM6 - Ofrece atención sin discriminación	68,4	69,3	67,9	81,1	69,9	58,1	66,0	64,8	60,0	75,7	75,4	66,5	73,0	60,3	
IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	56,7	54,9	57,8	73,2	59,1	42,3	52,1	54,6	48,1	65,1	70,1	54,2	59,3	47,9	
IM8 - Se ocupa del medio ambiente	63,5	64,1	63,1	83,3	66,9	45,4	54,6	58,7	61,1	72,1	77,9	60,6	65,3	53,9	
IM9 - Preparada para situaciones de emergencia	68,1	67,6	68,4	81,6	69,1	58,2	64,1	66,7	66,1	72,4	76,5	67,3	68,9	63,2	
IM10 - Enfoca en las necesidades de sus clientes*	58,8	61,0	57,6	75,8	62,7	41,0	58,3	47,7	55,9	65,9	72,8	55,7	61,0	49,7	
IM11 - Invierte en modernización e innovación*	62,1	59,4	63,6	84,4	63,1	47,5	58,1	57,7	63,5	65,9	70,2	60,4	64,9	54,2	
ISCAL - Índice de satisfacción con la calidad percibida	66,0	64,6	65,1	74,6	66,7	55,8	62,1	61,8	61,1	69,9	72,2	63,9	65,9	60,1	
IECP - Índice de excelencia de la calidad percibida	27,2	23,7	28,2	37,6	26,1	21,2	24,4	27,0	24,6	28,7	37,1	25,8	24,0	21,9	
IICP - Índice de insatisfacción con la calidad percibida	15,2	14,2	16,3	13,3	13,8	20,1	14,5	16,5	17,9	14,5	12,9	17,2	13,3	17,6	
IIS - Índice Intermedio de Satisfacción	77,6	77,4	77,6	88,5	79,5	67,2	77,5	75,9	71,9	81,0	86,6	74,6	80,5	70,9	
RSA - Responsabilidad socioambiental	59,6	60,3	59,1	77,7	62,1	44,5	55,7	55,7	55,7	66,0	73,1	57,5	61,5	49,8	
RSA1 - Promoción de programas sociales	53,8	52,5	54,7	78,7	58,2	33,6	41,2	52,7	56,2	63,4	70,4	52,9	56,7	40,2	
RSA2 - Promoción de acciones culturales	52,9	54,9	51,6	75,0	56,3	37,7	55,3	44,6	46,2	59,0	67,9	48,3	54,8	45,8	
RSA3 - Se ocupa de la prevención de accidentes	60,9	63,0	59,7	76,3	63,2	47,5	60,1	59,4	58,3	63,4	77,2	56,6	60,9	51,9	
RSA4 - Lleva energía a regiones no atendidas	60,8	61,5	60,3	80,7	62,0	47,3	56,8	62,1	54,4	66,1	70,3	59,6	62,7	53,3	
RSA5 - Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	63,3	64,7	62,3	81,2	65,1	49,3	65,5	56,5	56,8	68,0	78,8	60,4	63,6	53,6	
RSA6 - Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	59,4	59,0	59,7	78,8	61,2	43,9	51,1	53,7	52,4	70,7	71,3	61,9	60,8	47,5	
RSA7 - Honesta/ cumple con sus obligaciones	59,1	58,5	59,5	80,7	60,3	44,5	56,4	56,9	51,0	65,9	72,6	60,9	55,7	51,5	
AP - Alumbrado público	57,5	61,5	55,2	74,2	56,3	50,1	48,7	51,0	59,6	65,0	66,5	56,4	56,5	51,3	
AP1 - Disponible en todo el municipio	55,6	57,8	54,3	74,0	54,4	47,1	47,3	49,1	54,1	64,6	67,5	52,5	53,0	52,7	
AP2 - Calidad del AP	61,1	64,4	59,1	79,2	59,9	52,9	50,3	53,2	65,2	69,4	69,9	60,7	60,4	53,4	
AP3 - Mantenimiento del AP en calles, avenidas	54,7	60,4	51,5	71,8	54,4	45,0	43,0	49,5	59,1	62,2	61,9	53,8	54,6	48,3	
AP4 - Mantenimiento del AP en plazas, parques, etc	58,5	63,2	55,8	71,6	56,3	55,6	54,1	52,3	60,0	63,5	66,7	58,4	58,0	50,7	
PR1 - Precio de la factura	9,3	10,2	8,8	15,4	6,9	10,3	11,3	5,4	10,4	9,3	15,7	5,4	11,0	6,1	
ISG - Índice de satisfacción general	65,6	65,0	65,9	72,1	66,9	59,2	65,6	67,0	58,3	68,4	75,6	64,3	69,5	56,1	

Apéndice 2: Cómo hacer la lectura de tablas de cruces, camino recorrido y test de promedio

Tablas de cruces

La tabla abajo es un ejemplo de algunas de las tablas de cruce que tenemos a lo largo de algunos informes. Ese tipo de tabla hace el cruce siempre de dos variables y, en ese ejemplo, es de la evaluación de la calidad de los servicios y la satisfacción general.

Satisfacción general (%)		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
		Mala 4,0	Regular 18,4	Buena 48,5	Muy buena 29,1
Insatisfecho	10,4	68,0	24,3	5,0	2,7
Ni satisfecho, Ni insatisfecho	24,0	12,0	37,4	28,1	10,4
Satisfecho	44,3	20,0	30,4	51,8	44,0
Muy satisfecho	21,3		7,8	15,2	42,9
Base: 100%				Correlación 54,8%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/ NR

En ese tipo de tabla, hay varias informaciones. La primera se refiere a la distribución de las respuestas de las dos variables cruzadas. En el ejemplo, en las celdas superiores, están los porcentuales de los encuestados que inicialmente evaluaron los servicios de la distribuidora con cada calificación y, la primera columna a la izquierda, los porcentajes de entrevistados en cada nivel de satisfacción general. Los porcentuales de los cuatro cuadrados en color en la parte superior suman 100%, y los de las cuatro líneas en color de la izquierda también suman 100%.

En el centro del cuadro, en las celdas blancas, están las informaciones sobre el cruce de respuestas propiamente dicho. Ese tipo de representación debe ser leído en las columnas, dónde la suma será 100%. En la primera columna, por ejemplo, se identifica cómo las personas que evaluaron como muy mala la calidad de los servicios contestaron la pregunta de satisfacción general.

Por último, sobre la correlación, ésta representa la asociación entre las dos variables. Para mayor facilidad de interpretación, los coeficientes de correlación fueron siempre transformados en porcentajes, a partir de su multiplicación por 100. Cuanto mayor es el porcentaje derivado de la correlación, mayor es la asociación entre las variables.

Información de camino recorrido

Esa es una representación para la comparación de las notas, al largo de la aplicación del cuestionario. En el ejemplo abajo es el camino del IAC al ISG.

Inicialmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (que genera el IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción general (que genera el ISG), *en el camino la persona puede:*

- disminuir la calificación (la calificación del IAC fue más alta que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **rojo**;
- mantener la calificación (la calificación del IAC fue igual que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **amarillo**;
- aumentar la calificación (la calificación del IAC fue más baja que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **verde**.

Además, hay cajas naranjas con la información de promedios de la nota dada en el IAC y en el ISG para cada contingente, o sea, aquellos que disminuyeron, aumentaron o mantuvieron la nota.

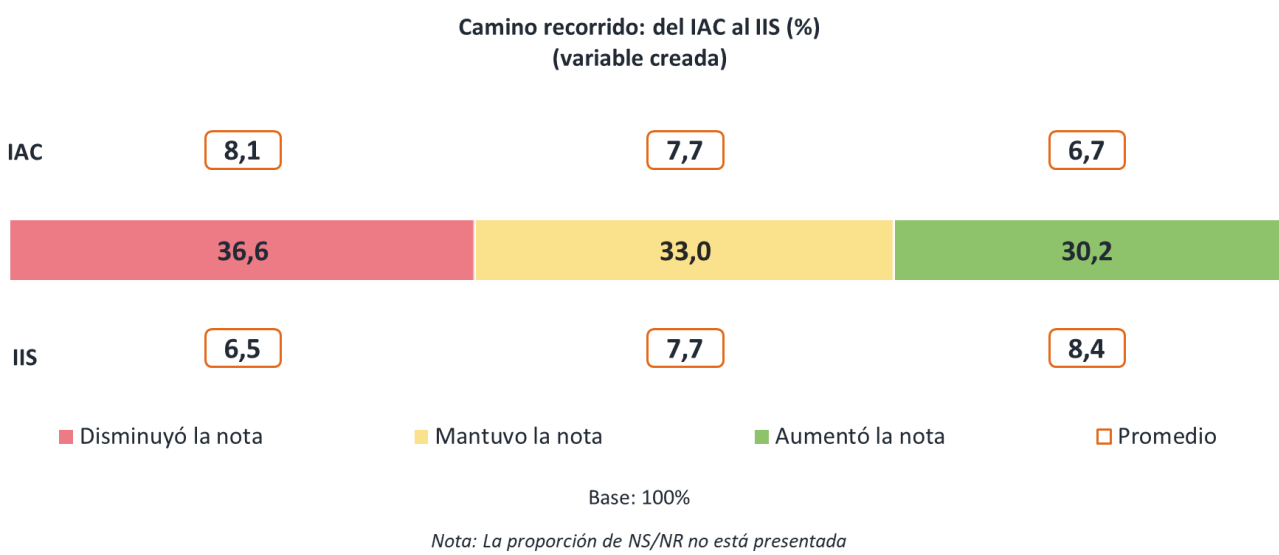


Tabla de test de promedios

En algunos momentos de los informes son presentados testes de promedios, momento en que se calcula los principales índices de la encuesta para dos o más grupos de clientes.

Por ser un *test* de promedios, se consideran todas las notas dadas y no solamente las notas de 7 a 10.

Al compararse los promedios obtenidos entre los dos grupos se busca identificar si hay diferencia estadísticamente significativa entre la satisfacción de ellos. Cuando es significativa las celdas serán resaltadas, cuando no hay diferencia significativa, se dejan en blanco.

Sin embargo, los resultados numéricos presentados en las celdas son los índices calculados para cada uno de los grupos y no los promedios calculados.

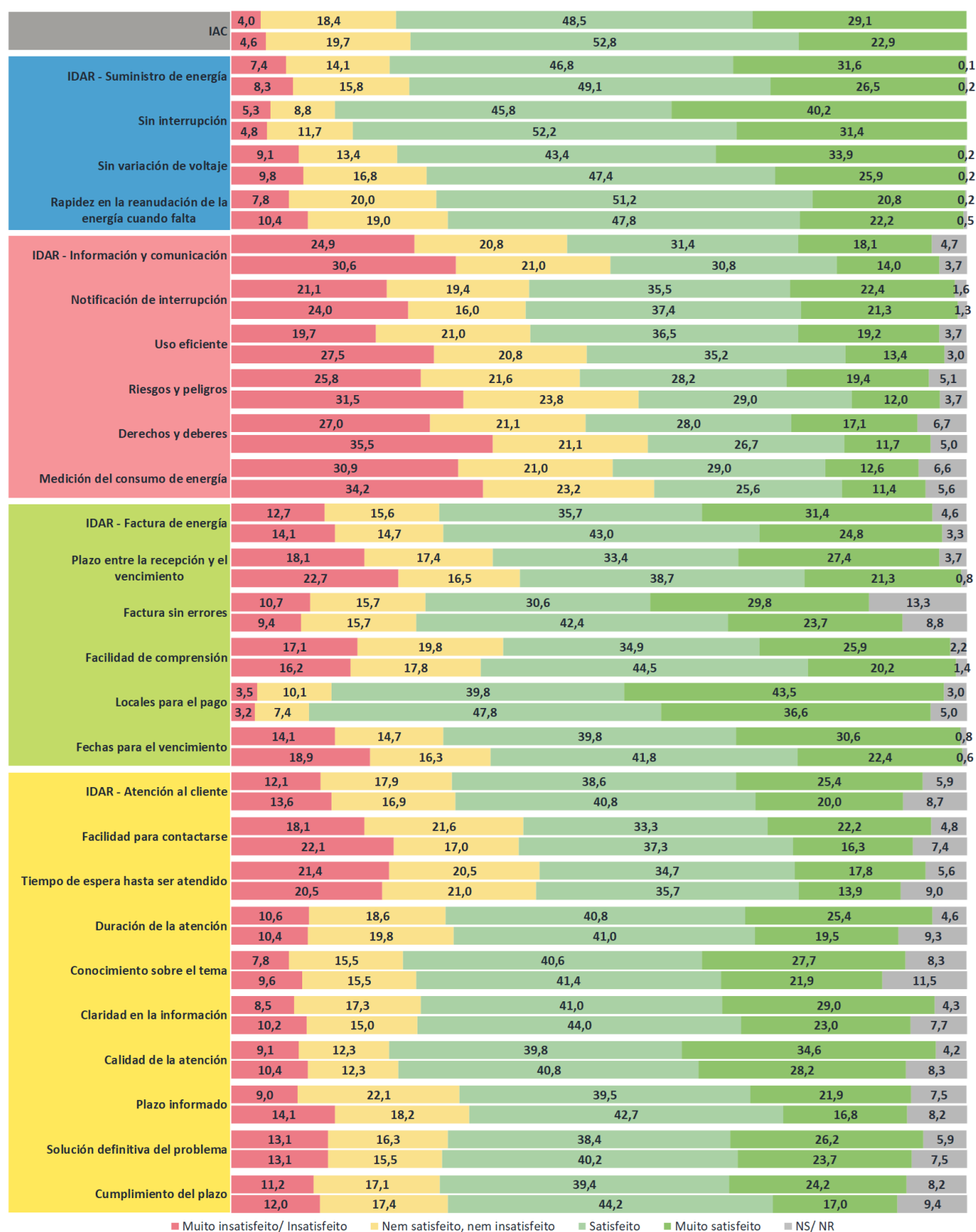
Así en la tabla tenemos dos resultados, el *test* de promedios presentados por el color de la celda y los índices calculados para cada grupo.

¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)		
	Sí 51,2	No 48,8
IAC	68,1	87,5
Suministro de energía	71,6	85,7
Información y comunicación	48,7	55,6
Factura de energía	67,6	73,2
Atención al cliente	65,4	70,9
Imagen	56,6	64,6
ISCAL	61,3	68,7
IIS	71,3	84,2
Precio de la factura	8,8	9,8
Responsabilidad socioambiental	56,7	62,6
Alumbrado público	54,4	60,7
ISG	60,0	71,5

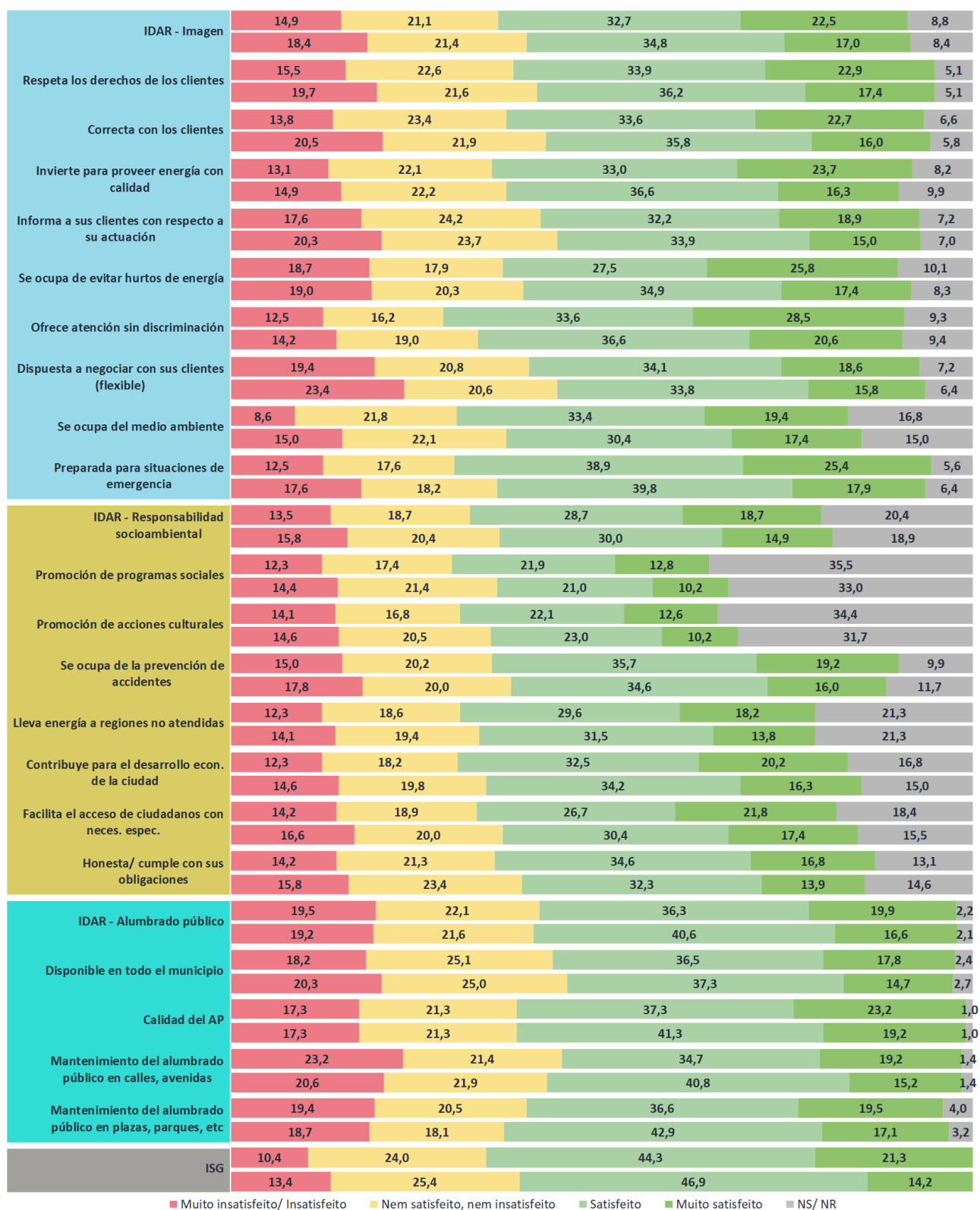
Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa
 ☐ No hay diferencia significativa

Apéndice 3: Gráficos de escalas abiertas (2026 y 2025)



* Nota: 1ª barra, resultado 2026 y la 2ª, resultado 2025



*Nota: 1ª barra, resultado 2026 y la 2ª, resultado 2025

Apéndice 4: Histórico de experiencias vividas (2023 a 2026)

EPEC-AR	2023	2024	2025	2026
¿Hubo interrupción en el suministro de energía en el último mes? (% de Sí)	-	-	52,0	51,2
Base (%):	-	-	100,0	100,0
Número de interrupciones en el último mes (Promedio recortado)	-	-	2,1	2,3
Base (%): (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)	-	-	52,0	51,2
Duración de la interrupción (Promedio recortado en minutos)	-	-	129	137
Base (%): (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)	-	-	49,1	51,2
Contacto con la distribuidora (% de Sí)	-	-	42,7	42,9
Base (%):	-	-	100,0	100,0
Solución en el primer contacto (% de Sí)	-	-	55,8	55,4
Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)	-	-	42,7	42,9
Utilización de canales digitales (% de Sí)	-	-	8,3	7,2
Base (%):	-	-	100,0	100,0

Apéndice 5: Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental

El Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental es obtenido a partir del promedio aritmético de 13 indicadores de satisfacción que hacen parte de las áreas de calidad de la encuesta. Los indicadores son:

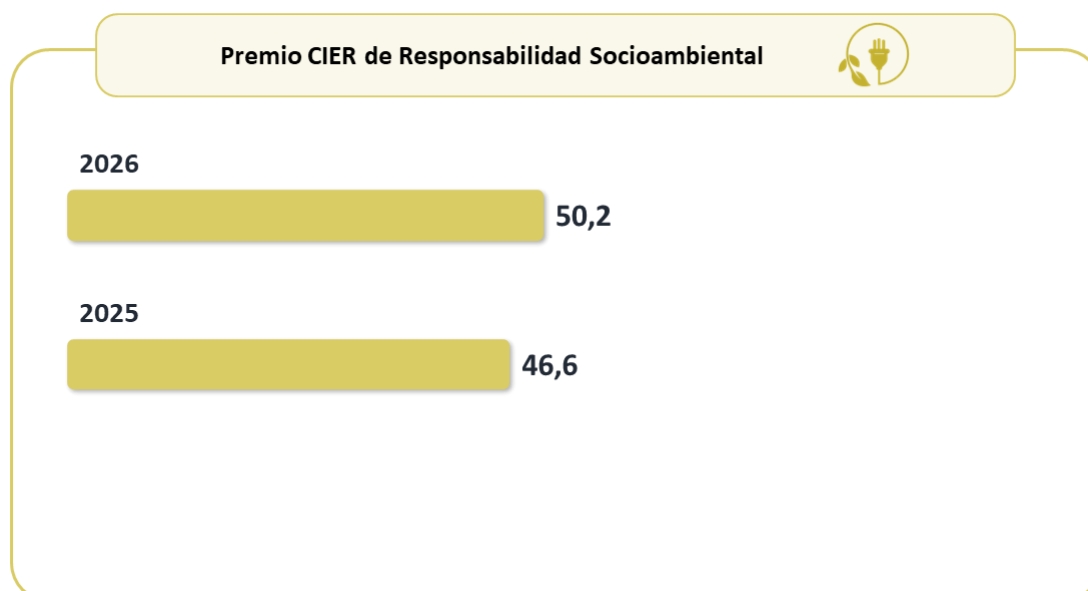
- dos del área Información y Comunicación: orientación para el uso eficiente y aclaraciones sobre derechos y deberes como cliente de energía eléctrica;
- cuatro del área Imagen: empresa que respeta los derechos de los clientes (empresa humana); empresa que se ocupa de evitar fraudes; empresa que se ocupa del medio ambiente y empresa que ofrece la misma atención a todos los clientes;
- siete del área Responsabilidad Socioambiental: empresa que se ocupa de la prevención de accidentes; empresa que facilita el acceso de los ciudadanos con necesidades especiales; empresa que ofrece apoyo o realiza programas sociales; empresa que ofrece apoyo o realiza eventos culturales; empresa que invierte para llevar energía eléctrica a zonas/regiones no atendidas; empresa que contribuye para el desarrollo económico de la ciudad; empresa honesta que cumple con sus obligaciones.

Para el cálculo de los indicadores de satisfacción, se considera el porcentaje de notas 7 hasta 10, considerando, en la base del cálculo, los clientes que no supieron o no quisieron contestar a cada una de las preguntas. El indicador general de cada año es calculado, por su vez, tomando el promedio aritmético simple de los 13 indicadores de satisfacción.

Para concurrir al premio, la distribuidora debe atender a tres criterios:

- que haya participado en las últimas tres rondas de la encuesta CIER (2024, 2025 y 2026);
- que el indicador general de la ronda actual sea superior a 70;
- que la serie histórica de los indicadores generales esté en movimiento ascendente o, por lo menos, que se mantenga el mismo nivel de los indicadores anteriores⁹.

Así, recibe el Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental la distribuidora que atienda a los tres criterios mencionados y obtenga el indicador 2026 del premio más alto. Son consideradas empatadas las distribuidoras cuyos índices sean más altos que 0,99*(mayor índice obtenido).



¹⁰ Para efecto de generalización, llamaremos la ronda actual de T, la ronda anterior de T-1 y la primera de las tres rondas de T-2. Así, el indicador de la distribuidora en la ronda T no puede ser más bajo que 0,99*(indicador de T-1) y el indicador en T-1 no puede ser más bajo que 0,99*(indicador de T-2).

Apéndice 6: Análisis de regresión

El instrumento de recolección de datos fue elaborado siguiendo una organización por áreas y atributos. Las áreas corresponden a temas que, según estudios cualitativos exploratorios y cuantitativos ya realizados, están asociados a la satisfacción del cliente.

Atributos son aspectos o conceptos que definen o especifican cada una de las áreas. En este estudio, áreas y atributos son variables, o sea, conceptos a los que se atribuye valores. En el caso, se puede atribuir valores desde 1 hasta 10 (escala de satisfacción de diez puntos) a los atributos, indicando cuánto el cliente está satisfecho o insatisfecho.

El concepto de variable es importante porque, frecuentemente, el objetivo de una encuesta consiste en la verificación de la intensidad de la asociación entre dos o más variables. Ejemplo: ¿cuánto de la satisfacción general está relacionada a la atención? ¿Y al precio?

Para atender a objetivos de esa naturaleza, son establecidos grupos de variables dependientes e independientes. Variable independiente es una variable que se supone influenciar otra: la variable dependiente. El tratamiento dado a una variable (dependiente o independiente) deriva de la necesidad de análisis. Por ejemplo: si el objetivo es identificar cual área es la prioridad para el mejor desempeño de la distribuidora, la variable dependiente es la satisfacción general y, las independientes, la satisfacción con las áreas encuestadas y el precio.

Con la utilización de este análisis, es posible:

- verificar si existe alguna relación entre las variables, o sea, determinar si las variables independientes impactan de forma significativa la variable dependiente (es decir, si la presencia de determinada variable influencia la variable dependiente);
- observar el "caminar juntos" de dos variables: es lo que tienen en común. Hay relaciones positivas, cuando una variación para más en una variable implica una variación para más en la otra. Hay relaciones negativas, cuando una variación para más en una variable implica una variación para menos en la otra. En el apéndice 4, vea la matriz de correlación con todos los atributos y los índices simples: IAC e ISG;
- determinar la probabilidad de una variable independiente impactar en la variable dependiente. Así, cuanto mayor la probabilidad, mayor el impacto. En otras palabras: ¿cuál es la probabilidad de que la satisfacción con el área Atención al Cliente resulte en una mayor satisfacción general del cliente? O, ¿cuál es la probabilidad de que la satisfacción con el área "Atención" tenga como resultado una mayor satisfacción general del cliente?

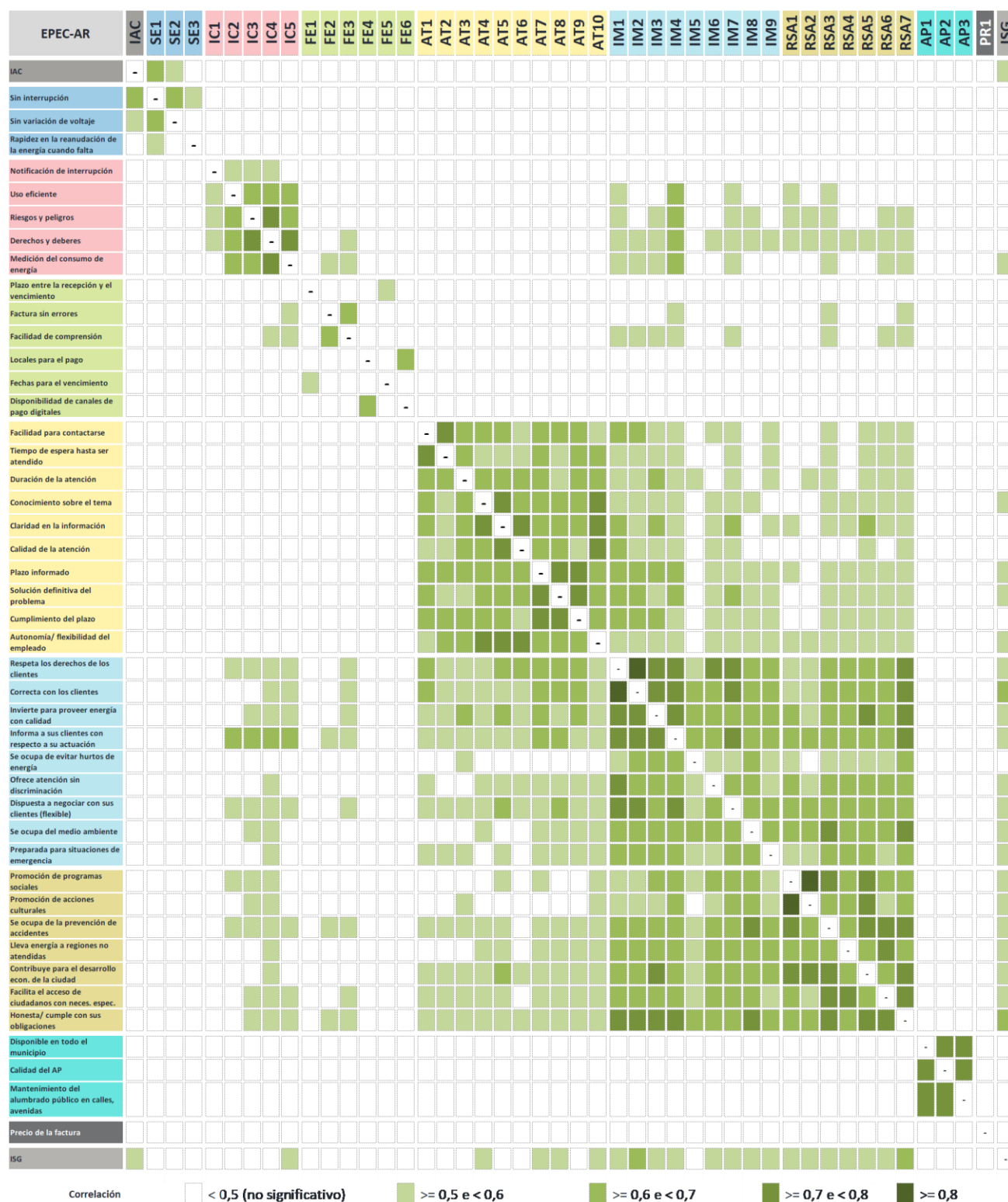
Es importante notar que ni todas las áreas encuestadas estarán relacionadas en el resultado del análisis de regresión, visto el método adoptado (*stepwise*): ese método selecciona, entre las áreas encuestadas, aquellas que responden por la mayor parte de la variación en la variable dependiente.

Se comprende que las áreas que permanezcan en el modelo ejercen efecto sobre la probabilidad del cliente estar, en general, satisfecho con la distribuidora. Entonces, ese es el primer aspecto para observarse: qué áreas permanecieron en el modelo. Para las que no permanecieron, no hay valor en el espacio correspondiente en el siguiente gráfico.

El segundo aspecto importante es la bondad del ajuste del modelo. Se considera aceptable cuando la calidad del ajuste (última línea de la tabla) es $\geq 0,5$ (o 50%).

Esta distribuidora no tuvo su análisis de regresión presentada, pues el ajuste del modelo no fue aceptable, o sea, fue más bajo que 0,5 (o 50%).

Apéndice 7: Matriz de correlación (todos los atributos)



Apéndice 8: Matriz de correlación (IDARs, IAC e ISG)

EPEC-AR	IAC	SE	IC	FE	AT	IM	RSA	AP	ISG
IAC	-								
Suministro de energía		-							
Información y comunicación			-						
Factura de energía				-					
Atención al cliente					-				
Imagen						-			
Responsabilidad socioambiental							-		
Alumbrado público								-	
ISG									-

Correlación

< 0,5 (no significativo)
 $\geq 0,5$ e $< 0,6$
 $\geq 0,6$ e $< 0,7$
 $\geq 0,7$ e $< 0,8$
 $\geq 0,8$